
梦享考研系列

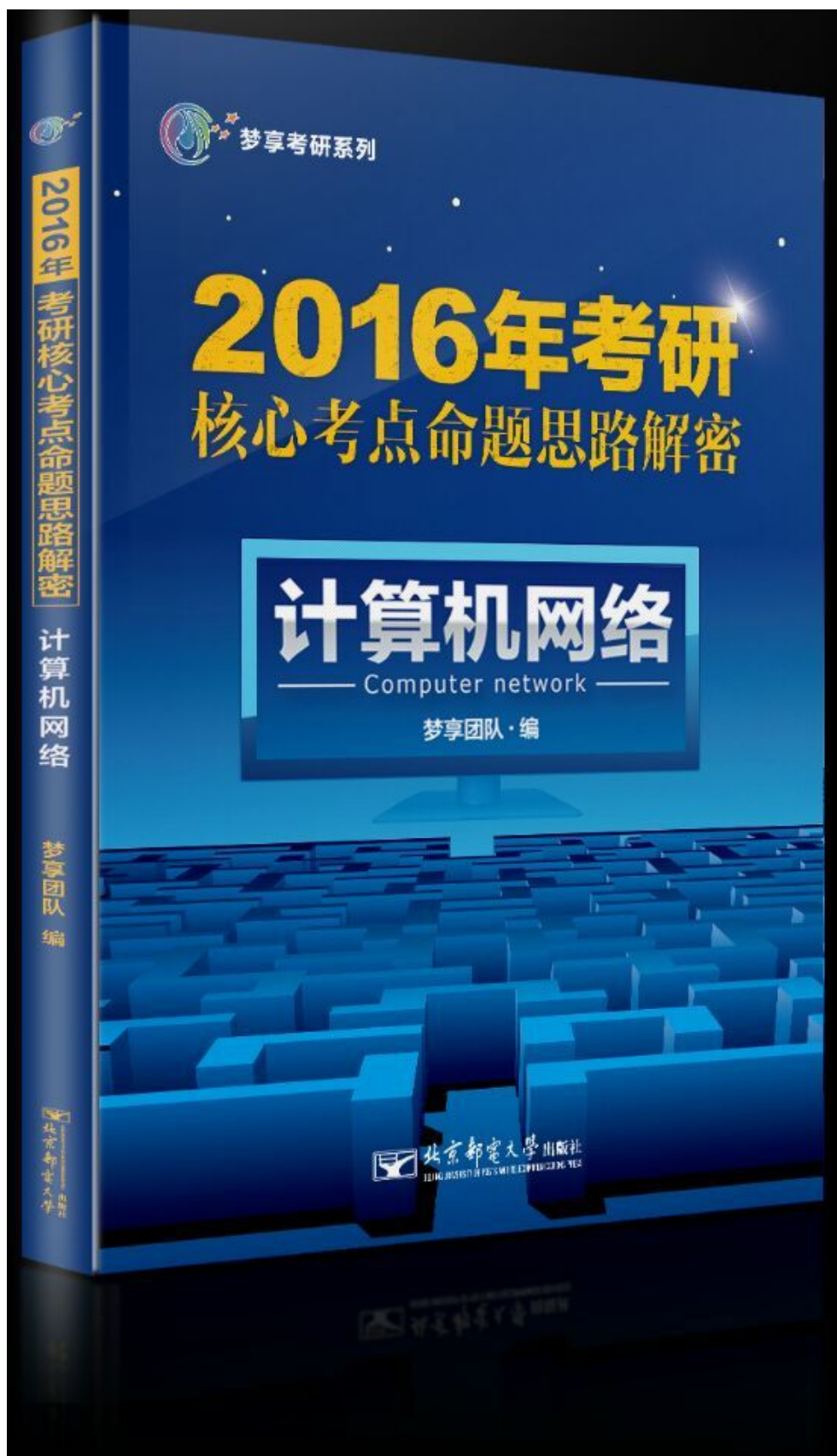
2016 年考研核心考点命题思路解密

计算机网络

梦享团队 组编

最好的习题集，从梦享做起...

一本可用于统考和非统考的辅导书



内容简介

《2016 年考研核心考点命题思路解密——计算机网络》严格按照最新计算机考研 408 统考大纲的计算机网络部分编写，涵盖大纲指定的所有考试内容。本书对统考大纲所涉及的知识点进行深入剖析和总结，并精心策划和部署每一个章节，对每一个章节的考点做了独家策划。

本书每一个考点中的命题，绝大部分来源于历年名校计算机考研真题和统考真题，少部分来源名校期末考试试题中的精华部分，是全国 408 统考大纲和高校考研真题的较好结合。为了提高考题的质量和解析的准确度，参考资料采用以考研权威教材、习题、考研真题为主，多方借鉴众多高校从事多年教育的教师课堂资料。梦享团队对每一个命题的思路和解题方法进行深入详细地讲解，并附上大量的图来帮助考生理解记忆，力求考生能够通过掌握一个题目而达到举一反三，有利于考生利用更少的时间掌握更多的知识。

本书可作为考生参加计算机专业研究生入学考试的备考复习用书，也可作为计算机专业的学生学习计算机网络的练习用书。

前言

梦享团队队员以中科院、清华大学和北京交通大学 3 所高校的学生为主，其他名校学生为辅，都是上研不久的研究生，以及一些考研论坛上参与答疑多年的版主等。在考研复习和辅导上，梦享团队队员有着相对丰富的阅历。在考研的路上，梦享团队队员也经历过和大家一样的坎坷辛苦。我们深切地体会到，每一个考研的同学十分不容易。

计算机考研的同学注重基础知识的掌握，更加看重实战能力。但目前的考研教材绝大多数倾向于知识点的讲解，不注重培养考生的实战能力，导致很多考生知识很丰富，但是很难这些知识很好地运用于解题。编写偏向于实战的参考书不同于知识讲解，需要编者花费大量的时间来规划和布置章节、考点和解析考题。目前市面上现在能找到的计算机考研命题解析类参考资料，要么题目特别少但讲解特别详细啰嗦，要么题目太多的而对命题的讲解十分粗略甚至只有一个最终答案。因而，梦享团队决定写一套注重实战、解析详细、严格遵照大纲的参考书。

经过两年多的努力，“梦享考研系列”参考书终于一本一本地和大家见面了，到目前为止，我们总共有 5 本图书已经出版。其中，《计算机网络》完成于 2013 年 10 月，《数据结构》完成于 2014 年 3 月，《计算机操作系统》完成于 2014 年 9 月，《计算机组成原理》完成于 2015 年 3 月。最后一本书，《408 统考核心题型》，初稿完成于 2015 年 5 月。

为了提高图书的权威性，本套图书严格按照 408 统考大纲编写，涵盖了统考大纲所有指定的内容，并融合了历年名校考研真题的精华，是全国 408 统考大纲和高校考研真题的较好结合。为了提高考题的质量和解析的准确度，参考资料采用以考研权威教材、习题、考研真题为主，多方借鉴众多高校从事多年教育的教师课堂资料。

本书具有以下特色：

1. 组织严谨，结构清晰

梦享考研系列图书通过对统考大纲和历年高校考研真题的深入剖析和总结，精心规划和部署了各个章节，对每一个章节的考点作了独家策划，使得本套图书组织严谨，结构清晰，便于大家对各章考点各个击破。

2. 突出重点，注重实战

对于每一个计算机专业的考研同学而言，时间是相当有限的。除了四门统考的繁重专

业课之外，我们还有数学、英语和政治，复习工作量相当大。所以，突出重点，让同学们把极其有限的时间都花在刀刃上，是我们的首要工作。而提高同学们的实战能力，是我们系列图书的最终目的。

因此，在考题的挑选上，我们通过对统考和自主命题高校常出现的考题类型和知识点进行深入的总结，抛开在统考或者自主命题的考研真题上极少出现的极难、极易、极偏知识点，精心挑选了和考研难度相近的题型和考题供大家练习，提高同学们的实战能力。

此外，我们还根据考点的重要程度来完成考点内容分布，在较重要的考点部署较多的内容，在较重要的内容部署较多的命题，在较为不重要的知识点抓住重点布置核心题型。目的也在于突出考试难度、突出考试重点，方便大家进行实战训练，提高学习效率，让考生在更短的时间内掌握更多的知识点。

3. 解析详细，深入剖析

“梦享考研”系列图书一共 5 本，每一本都很厚，可能会吓怕很多同学。是不是题目太多了？不是的，其实考题并不多，我们并不提倡题海战术，也不提倡对于同一个知识点反复命题和赘述，我们提倡“少而精”。针对每一个考点可能出现的命题类型，我们精心挑选了极具代表性的命题供大家实战训练，并对这些习题进行详细、深入的剖析，揭露问题的本质和解题的精髓，有助于大家掌握解题方法和技巧，提高大家的实战能力，在较短的时间掌握更多的知识。

《2016 年计算机考研核心考点命题思路解密》系列图书是我们团队 2 年多的汗水结晶，融入了我团队的集体智慧。另外，真诚感谢我们团队新成员单开元、殷巧云、高楠、张丽方、胡明明、刘春、白洋等 10 几位同学提供的建议和帮助！

在接下来的更长时间里，我们团队将日益强大，用最诚挚的心和最大的努力，给大家展示出更好的图书。我们每年都会合理调整这套图书，使得这套图书更加受到大家青睐。

梦享团队我们会牢牢记住这样一句话——“助你们实现研究生梦想，是我们的梦想！”伴随着 2016 年考研的同学一起度过艰辛的追梦季节，伴随着大家一起度过每一个艰辛的日日夜夜！也祝福 2016 年考研的你们，获得圆满的成功！

安楠

2015 年 5 月于北京

目 录

第一章 计算机网络体系结构	7
考点 1 计算机网络概述	7
考点 2 计算机网络体系结构与参考模型	13
第二章 物理层	23
考点 1 通信基础	23
考点 2 传输介质	37
考点 3 物理层设备	41
第三章 数据链路层	44
考点 1 数据链路层的功能	44
考点 2 组帧	47
考点 3 差错控制	48
考点 4 流量控制与可靠传输机制	53
考点 5 介质访问控制	60
考点 6 局域网	70
考点 7 广域网	75
考点 8 数据链路层设备	78
第四章 网络层	84
考点 1 网络层的功能	84
考点 2 路由算法	87
考点 3 IPv4	90
考点 4 IPv6	100
考点 5 路由协议	102
考点 6 IP 组播	107
考点 7 移动 IP	107
考点 8 网络层设备	108

第五章 传输层	112
考点 1 传输层提供的服务	112
考点 2 UDP 协议	115
考点 3 TCP 协议	117
第六章 应用层	127
考点 1 网络应用模型	127
考点 2 DNS 系统	129
考点 3 FTP	131
考点 4 电子邮件	134
考点 5 WWW	138

第一章 计算机网络体系结构

考点 1 计算机网络概述

温馨提示：本考点考查计算机网络概述，包括计算机网络的概念、组成、功能、分类、发展历史，以及计算机网络的标准化工作及相关组织。考查的都是很基本的概念，请同学们了解。

考点 1.1 计算机网络的概念、组成和功能

一. 选择题部分

1. (原书 第 2 题)下列选项中，不属于计算机网络基本功能的是()。

- A. 虚拟现实
- B. 资源共享
- C. 分布式处理
- D. 数据通信

【解析】本题考查计算机网络的基本功能。计算机网络的基本功能是数据通信、资源共享和分布式处理，虚拟现实不是计算机网络的基本功能。

参考答案： A

2. (原书 第 8 题)计算机网络的最基本功能是 ()。

- A. 资源共享
- B. 数据传输
- C. 协调负载
- D. 提供服务

【解析】本题考查计算机网络的基本功能。

数据通信是计算机网络最基本的功能，即实现不同地理位置的计算机与终端、计算机与计算机之间的数据传输。负荷均衡和分布处理则指：

(1). 负荷均衡是指网络中的负荷被均匀地分配给网络中的各计算机系统。

(2). 在具有分布处理能力的计算机网络中，可以将任务分散到多台计算机上进行处理，由网络来完成对多台计算机的协调工作。

参考答案： B

3. (原书 第 11 题)关于计算机网络，以下说法哪个正确 ()。

- A. 网络就是计算机的集合。

- B. 网络可提供远程用户共享网络资源,但可靠性很差。
- C. 网络是通信、计算机和微电子技术相结合的产物。
- D. 当今世界规模最大的网络是因特网。

【解析】计算机网路不是简单的计算机的集合, A 答案错误。网络的可靠性没有 B 答案描述的那么差。**网络技术是通信技术、微电子技术和计算机技术相结合的产物。**

关于本题,到底该选 C、D 还是 CD,争议比较大,网上各种资料显示,这三种答案都有立场。请同学也想想自己的答案,若能解析得更清楚,麻烦登录我们的论坛,给我们反馈,在明年的图书中,我们争取把该题的答案换成你的答案。

参考答案: CD

考点 1.2 计算机网络的分类和发展历史

一. 选择题部分

1. (原书 第 3 题)早期的计算机网络是由()组成系统。
- A. 计算机-通信线路-计算机
 - B. PC 机-通信线路-PC 机
 - C. 终端-通信线路-终端
 - D. 计算机-通信线路-终端

【解析】早期的计算机-终端通信网络,由一台计算机通过通信线路与若干近地终端及远方终端连接,或者多个终端通过一条通信线路和一台主机连接,形成“终端—通信线路—计算机”的通信系统,这是现在计算机网络的雏形。

“终端-通信线路-计算机”这种通信系统主机负载繁重,通信线路的利用率很低。

参考答案: D

2. (原书 第 5 题)从逻辑功能上来看,计算机网络可以分为以下()两部分。
- A. 局域网、广域网
 - B. 数据通信网、服务器
 - C. 服务器、通信子网
 - D. 通信子网、资源子网

【解析】本题考查计算机网络的逻辑划分。**从逻辑功能上,可把计算机网络分为通信子网和资源子网两部分。**

资源子网由各计算机系统、终端设备、软件和可共享的数据库等组成。**资源子网的功能**是负责全网面向应用的数据处理工作，向用户提供数据处理能力、数据存储能力、数据管理能力、数据输入输出能力以及其他数据资源。这些资源原则上可被所有用户共享。

通信子网的主要任务是将各种计算机互连起来，完成数据交换和通信处理。它主要包括通信线路（即传输介质）、网络连接设备（如网络接口设备、通信处理机、网桥、路由器、网关、调制解调器等）、网络通信协议、通信控制软件等。通信处理机是专用计算机，用于与主机连接，负责网络通信。

参考答案: D

3. (原书第6题)计算机网络分为局域网、城域网和广域网，这是按照()进行划分的。
- A. 网络传输技术
B. 通信信道类型
C. 网络覆盖范围
D. 传输控制方法

【解析】本题考查按照地理范围划分计算机网络。按覆盖的地理范围，计算机网络可以分为以下三类。

(1). 局域网 (Local Area Network, LAN)

局域网通常比较小，比如一栋建筑物甚至一个办公室中，若干台计算机和其他设备所组成的网络。局域网的覆盖范围一般不超过 10km，一般属于一个单位所有，容易建立，维护与扩展。

(2). 城域网 (Metropolitan AreaNetwork,MAN)

城域网是介于广域网与局域网之间的一种高速网络，可以满足几十千米范围内的大量企事业单位的多个局域网互联的需求，实现大量用户之间的数据、语音、图形和视频等多种信息的传输功能。

(3). 广域网 (Wide Area Network WAN)

广域网覆盖的地理范围从几十千米到几千千米，可以覆盖一个国家，地区或横跨几个洲。一些大型跨国公司、单位使用的公司内部网络一般属于广域网。

参考答案: C

4. (原书 第 8 题)关于计算机网络的分类,以下说法中,错误的选项是()。
- A. 按网络拓扑结构划分,有总线型、环型、星型和树型等。
 - B. 按网络覆盖范围和计算机间的连接距离划分,有局域网、城域网、广域网。
 - C. 按传送数据所用的结构和技术划分,有资源子网、通信子网。
 - D. 按通信传输介质划分,有低速网、中速网、高速网。

【解析】本题考查计算机网络的不同划分方法。从不同角度出發，计算机网络有多种分类方法，常见的分类有：

- (1). 计算机网络按照地理范围划分，可分为局域网、城域网和广域网。
- (2). 按拓扑结构划分，可分为总线型、星型、环型、树型和网状网。
- (3). 按交换方式划分，可分为为线路交换网、存储转发交换网和混合交换网。
- (4). 按传输带宽方式划分，可分为基带网和宽带网。
- (5). 按网络中使用的操作系统分类，可分为 NetWare 网、Windows NT 网和 Unix 网等。
- (6). 按照传输介质的划分，可分为有线网和无线网。有线网采用同轴电缆、双绞线、光纤等物理介质传输数据；无线网采用卫星、微波等无线形式传输数据。

1.5Mbps 以下)、中速网(1.5 Mbps~50 Mbps)和高速网(50Mbps 以上)是根据通信速率划分的，不是根据传输介质划分的。

故而，本题选择 D 答案。

参考答案： D

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 2 题)计算机网络可从哪几个方面进行分类？

【解析】计算机网络可以从不同的角度进行分类：

- (1). 根据网络的交换功能分为电路交换、报文交换、分组交换和混合交换；
- (2). 根据网络的拓扑结构可以分为星型网、树型网、总线网、环型网、网状网等；
- (3). 根据网络的通信性能可以分为资源共享计算机网络、分布式计算机网络和远程通信网络；
- (4). 根据网络的覆盖范围与规模可分为局域网、城域网和广域网；
- (5). 根据网络的使用范围分为公用网和专用网。

考点 1.3 计算机网络的标准化工作和相关的组织

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)ISP 是一个机构，它掌握着 Internet 的()。

- A. 服务 B. 请求 C. 协议 D. 接口

【解析】Internet 之所以具有极强的吸引力，来源于其强大的服务功能。目前遍布全世界的因特网服务提供商 ISP(Internet Service Provider)，为用户提供的各种服务已多不胜数。如我们常使用的电子邮件(E-mail)、文件传输(Ftp)、远程登录(Telnet)、WWW、域名服务等。

参考答案： D

2. (原书 第 2 题)计算机网络中网络协议的工业标准是 (),它也是 Internet 的核心协议。

- A. ISO/OSI
- B. TCP/IP
- C. IBM/SNA
- D. DEC/DNA

【解析】TCP/IP 是为 Internet 开发的第一套协议，在网络互联中得到最为广泛的应。同时，TCP/IP 这套工业标准协议集也是 Internet 的核心协议。该协议集主要是针对广域网而设计的，目的是使不同厂家生产的计算机能在共同网络环境下运行。

参考答案： B

考点 1.4 计算机网络的性能指标

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)下面有关时延的说法正确的是 ()。

- A. 发送时延又叫传播时延。
- B. 数据帧长度越大，信道带宽越小，传输时延越大。
- C. 处理时延在总时延中占主导地位。
- D. 在同种传输介质中信道长度越大，传播时延越小。

【解析】传播时延是指从发送端发送数据开始，到接收端收到数据总共经历的时间。故而，对同种介质而言，信道越长，传播时延越长，D 答案错误。

发送时延是指结点在发送数据时使数据块从结点进入到传输媒体所需的时间，也就是从数据块的第一个比特开始发送算起，到最后一个比特发送完毕所需的时间。**发送时延又称为传输时延（不是传播时延，切记）。****发送时延=数据块长度/信道带宽**，信道带宽就是数据在信道上的最大发送速率，它也常称为数据在信道上的最大传输速率。

处理时延是指计算机处理数据所需的时间，与计算机 CPU 的性能有关。处理时延并不是时延中的主导部分，在做题时我们常把处理时延和排队时延忽略不计。故而 C 答案错误。

参考答案： B

二. 综合应用题部分

1. **(原书 第 1 题)**在分组交换网中要传送的数据总共 1000B, 每个分组长度为 100B, 数据发送速率为 100Mb/s, 从源点到终点一共经过 5 段链路, 每段链路的长度 1km, 数据信号传播速率为 $1.0 \times 10^5 \text{ km/s}$ 。忽略处理时延和排队时延, 试计算数据传输的总时延并给出各部分时延的计算过程。

【解析】数据在网络中经历的总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延。本题中忽略了处理时延和排队时延, 故而总时延为发送时延和传播时延之和。

因为要传送的数据为 1000B, 每个分组 100B, 故而要把数据分为 10 个分组。在 100Mb/s 的链路上发送, 每个分组的发送时间 T_1 为

$$T_1 = 100 \times 8 \text{ b} / 100 \text{ Mb/s} = 8 \times 10^{-6} \text{ s}$$

我们考虑一种极端的情况, 要所有的分组都达到目的主机, 则最后一个分组达到目的主机即可。最后一个分组发送完毕时 (前面 9 个分组已经发送出去), 用时为 $10T_1$ 。

最后一个分组要经过 5 段链路, 还得经过 4 台交换设备, 在设备上需要发送时间为

$$T_2 = 4 \times T_1$$

计算到这里, 并不是最后的结果, 千万不要忘了计算分组在五段链路上的传播时延 T_3

$$T_3 = 5 \times 1000 \text{ m} \div 10^8 \text{ m/s}$$

总时延 $= T_2 + T_3 = 162 \mu\text{s}$ 。

2. **(原书 第 5 题)**与计算机性能相关的指标都有哪些?

【解析】与计算机性能相关的指标如下:

(1). **速率**, 指连接在计算机网络上的主机在数字信道上传输数据的速率。单位是 b/s, 或 kb/s, Mb/s, Gb/s 等。

(2). **带宽**, 用来表示网络的通信线路所能传送的能力。

(3). **吞吐量**, 表示在单位时间内通过某个网络 (或信道、接口) 的数据量。

(4). **时延**, 指数据 (如一个分组) 从从网络或者链路的一端传送到另一端所需要的总的时间。时延由发送时延、传播时延、处理时延和排队时延四个部分组成。

3. (原书 第 8 题)假设信号在媒体上的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。媒体长度 L 分别为:

- (1). 10cm (网络接口卡)
- (2). 100m (局域网)
- (3). 100km (城域网)
- (4). 5000km (广域网)

试计算出当数据率为 1Mb/s 和 10Gb/s 时在以上媒体中正在传播的比特数。

【解析】本题求的是在媒体上正在传播的比特数,

(1). 网络接口卡只有 10cm, 当数据率为 1Mb/s 时, 传播时延 $= 0.1 \div (2 \times 10^8) = 5 \times 10^{-10} \text{ s}$, 媒体上正在传播的比特数 $= 5 \times 10^{-10} \text{ s} \times 1 \times 10^6 \text{ b/s} = 5 \times 10^{-4} \text{ b}$; 当数据传输率为 1Gb/s 时, 媒体上正在传播的比特数 $= 5 \times 10^{-10} \text{ s} \times 1 \times 10^9 \text{ b/s} = 5 \times 10^{-1} \text{ b}$ 。

(2). 对于 100m 的局域网, 当数据率为 1Mb/s 时, 传播时延 $= 100 \text{ m} \div (2 \times 10^8 \text{ m/s}) = 5 \times 10^{-7} \text{ s}$, 媒体上正在传播的比特数 $= 5 \times 10^{-7} \text{ s} \times 1 \times 10^6 \text{ b/s} = 5 \times 10^{-1} \text{ b}$; 当数据传输率为 1Gb/s 时, 媒体上正在传播的比特数 $= 5 \times 10^{-7} \text{ s} \times 1 \times 10^9 \text{ b/s} = 5 \times 10^2 \text{ b}$ 。

(3). 对于 100km 的城域网, 当数据率为 1Mb/s 时, 传播时延为 $100000 \text{ m} \div (2 \times 10^8 \text{ m/s}) = 5 \times 10^{-4} \text{ s}$, 媒体上正在传播的比特数 $= 5 \times 10^{-4} \text{ s} \times 1 \times 10^6 \text{ b/s} = 5 \times 10^2 \text{ b}$; 当数据率为 1Gb/s 时, 媒体上正在传播的比特数 $= 5 \times 10^{-4} \text{ s} \times 1 \times 10^9 \text{ b/s} = 5 \times 10^5 \text{ b}$ 。

(4). 对于 5000km 的广域网, 当数据率为 1Mb/s 时, 传播时延为 $5000000 \text{ m} \div (2 \times 10^8 \text{ m/s}) = 2.5 \times 10^{-2} \text{ s}$, 媒体上正在传播的比特数 $= 2.5 \times 10^{-2} \text{ s} \times 1 \times 10^6 \text{ b/s} = 2.5 \times 10^4 \text{ b}$; 当数据传输率为 1Gb/s 时, 媒体上正在传播的比特数 $= 2.5 \times 10^{-2} \text{ s} \times 1 \times 10^9 \text{ b/s} = 2.5 \times 10^7 \text{ b}$ 。

考点 2 计算机网络体系结构与参考模型

温馨提示: 本考点主要考查 TCP/IP 和 OSI 计算机网络体系结构参考模型, 请同学们掌握这两种基本网络体系结构的特点、区别, 以及各层的特点和基本功能, 并注意协议、接口和服务的区别。

考点 2.1 计算机网络分层结构

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)计算机网络的体系结构是指()。
- A. 计算机网络的分层结构和协议的集合
 - B. 计算机网络的连接形式
 - C. 计算机网络的协议集合
 - D. 由通信线路连接起来的网络系统

【解析】本题考查计算机网络体系结构的基本概念。**网络协议**是计算机网络必不可少的,一个完整的计算机网络需要有一套复杂的协议集合,组织复杂的计算机网络协议的最好方式就是层次模型。而将计算机网络层次模型和各层协议的集合定义为**计算机网络体系结构(Network Architecture)**。故而本题选择 A 答案。

参考答案: A

2. (原书 第 3 题)在 OSI 参考模型中,第 N 层与它之上的第 N+1 层的关系是()。
- A. 第 N 层为第 N+1 层提供服务
 - B. 第 N+1 层将从第 N 层接收到的报文添加一个报头
 - C. 第 N 层使用第 N+1 层提供的服务
 - D. 第 N 层使用第 N+1 层提供的协议

【解析】本题考查 OSI 参考模型上层与下层的关系。**OSI 分层结构有以下特点:**

- (1). 网络中各结点都有相同的层次。
- (2). 不同结点的同等层具有相同的功能 同一结点内相邻层之间通过接口通信。
- (3). 每一层使用下层提供的服务,并向其上层提供服务。
- (4). 不同结点的同等层按照协议实现对等层之间的通信。

注意 B 答案,第 N 层将从第 N+1 层接收到的报文添加一个报头, B 答案的描述刚好反过来了,所以不正确。我们来看看数据从应用层传递到物理层添加报头(有的层还需要添加报尾)的过程,如图 1.6 所示。



图 1.6

参考答案: A

3. (原书第5题)在计算机网络体系结构中，相邻层交换的数据单元叫做()，对等层间交换的数据单元叫做()。
- A. SDU
B. IDU
C. PDU
D. ICI

【解析】本题考查协议数据单元和服务数据单元的概念和区别。我们常见的数据单元有 SDU、PDU 和 IDU 三种。

SDU (Service Data Unit) 指的是第 n 层待传送和处理的数据单元。尽管它可能在上层封装了头部, 但是下层只是把它看成一个整体。如果下层的接收实体允许的最大长度小于该 SDU 的长度, 则该 SDU 需要分拆。分拆后的 SDU 再分别用下层的 PCI 封装形成下层的 PDU。

PDU (Protocol Control Unit) 指的是同等层水平方向传送的数据单元。它通常是将 SDU 分成若干段, 每一段加上报头, 作为单独协议数据单元 PDU 在水平方向上传送。

IDU (Interface Data Unit) 指的是在相邻层接口间传送的数据单元, 它是由 SDU 和一些控制信息组成。

参考答案: A C

4. (原书 第9题) 下列关于网络体系结构的描述中正确的是 ()。
- A. 网络协议中的语法涉及的是用于协调与差错处理有关的信息。
 - B. 在网络分层体系结构中, n 层是 $n+1$ 层的用户, 又是 $n-1$ 层的服务提供者。
 - C. OSI 参考模型包括了体系结构、服务定义和协议规范三级抽象。
 - D. OSI 模型和 TCP/IP 模型的网络层同时支持面向连接的通信和无连接通信。

【解析】语义：涉及用于协调与差错处理的控制信息。语法：涉及数据及控制信息的格式、编码及信号电平。

在网络分层体系结构中,n 层是 n-1 层的用户,又是 n+1 层的服务提供者。

OSI 模型的网络层同时支持面向连接的通信和无连接通信, TCP/IP 模型的网络层只有一种模式即无连接通信。

参考答案: C

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)简述通信子网与资源子网分别由哪些主要部分组成,其主要功能是什么。

【解析】通信子网负责整个网络的纯粹通信部分,资源子网即是各种网络资源(主机上的打印机、软件资源等)的集合。

通信子网由两个不同的部件组成,即传输线和交换单元。传输介质也称为电路、信道,信道是通信中传递信息的通道,包含发送信息、接收信息和转发信息的设备。传输介质是指用于连接两个或多个网络结点的物理传输电路,例如,电话线、同轴电缆、光缆等。通信信道应包括传输介质与通信设备,它是建立在传输介质之上的。采用多路复用技术时,一条物理传输介质上可以建立多条通信信道。

考点 2.2 接口、服务和协议

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)网络协议主要要素是()。

- A. 数据格式、编码、信号电平
- B. 数据格式、控制信息、速度匹配
- C. 语法、语义、同步
- D. 编码、控制信息、同步

【解析】本题考查网络协议的要素。一个网络协议至少包含 3 个要素,即语法、语义和时序。其中,语法即数据和控制信息的结构的格式、编码及信号电平等。语义即用来说明需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应,用于协调与差错处理的控制信息。时序说明事件的先后顺序、速度匹配和排序等。

参考答案： C

2. (原书 第 4 题)服务和协议是完全不同的两个概念，下列关于它们的说法错误的是 ()。
- A. 协议是水平的，即协议是控制对等实体间通信的规则。服务是垂直的，即服务是下层向上层通过层间接口提供的。
 - B. 在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议，还需要使用下面一层所提供的服务。
 - C. 协议的实现保证了能够向上一层提供服务。
 - D. OSI 将层与层之间交换的数据单位称为协议数据单元 PDU。

【解析】服务与协议的区别如下：

- (1) 协议是控制两个对等实体（或者多个实体，**水平的**）进行通信的规则的组合。
- (2) 在协议的控制下，两个对等实体之间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议，还需要使用下面一层所提供的服务。
- (3) 协议是“水平的”即协议是控制对等实体之间的通信规则。 服务是“垂直的”，服务是由下层想上层通过层间接口提供的。

OSI 将层与层之间交换的数据单位称为接口数据单元。故而，本题选择 D 答案。

参考答案： D

3. (原书 第 6 题)下列说法正确的是 ()。
- A. 服务是发生在同层实体之间
 - B. 协议是发生在不同层实体之间
 - C. 协议通过不同主机的服务访问点进行交互
 - D. 下层总是为上层提供服务，上层总是享受下层服务

【解析】ISO 开放系统互连参考模型把网络协议分为 7 层，下层协议实体向上层协议实体提供服务，上层协议实体通过服务访问点(Service Access Point, SAP)接受下层的服

务。服务访问点是在同一系统中相邻两层的实体进行交互（即交换信息）的地方，是邻层实体之间的逻辑接口。从物理层开始，每一层都向上层提供服务访问点。

在连接因特网的普通微机上，物理层的服务访问点就是网卡接口，数据链路层的服务访问点是 MAC 地址，网络层的服务访问点是 IP 地址，传输层的服务访问点是端口号，应用层提供的服务访问点是用户界面。

参考答案： D

4. (原书 第 7 题)协议栈通常基于 OSI 模型或 TCP/IP 模型,这两种模型都具有的层是 ()。

- I. 网络层 II. 传输层 III. 应用层 IV. 数据链路层
- A. I、III和IV B. II、III和IV
C. I、II和III D. I、II和IV

【解析】OSI 模型有 7 层, TCP/IP (参考) 模型只有 4 层。他们都有网络层 (或者是网际层), 传输层和应用层, 但是其他的层并不相同。

参考答案: C

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 3 题)协议与服务有何区别? 有何关系?

【解析】网络协议: 为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。由以下三个要素组成:

- (1). 语法: 即数据与控制信息的结构或格式。
- (2). 语义: 即需要发出何种控制信息, 完成何种动作以及做出何种响应。
- (3). 同步: 即事件实现顺序的详细说明。

协议是控制两个对等实体进行通信的规则集合。在协议的控制下, 两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务, 而要实现本层协议, 还需要使用下面一层提供服务。

协议和服务的概念的区分:

(1). 协议的实现保证了能够向上一层提供服务。本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。下面的协议对上面的服务用户是透明的。

(2). 协议是“水平的”, 即协议是控制两个对等实体进行通信的规则。但服务是“垂直的”, 即服务是由下层通过层间接口向上层提供的。上层使用所提供的服务必须与下层交换一些命令, 这些命令在 OSI 中称为服务原语。

考点 2.3 ISO/OSI 参考模型和 TCP 模型

一. 选择题部分

1. (原书 第2题) 下列能够正确描述 OSI 参考模型中数据封装过程的是 ()。
- A. 数据链路层在分组上增加了源 MAC 地址和目的 MAC 地址
 - B. 传输层将数据流封装成数据帧, 并增加了可靠性和流量控制信息
 - C. 网络层将高层协议产生的数据流封装成分组, 并增加了 IP 地址和控制信息
 - D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段, 并增加了源端口和目的端口

【解析】本题考查 OSI 参考模型中的数据封装过程。

数据链路层在分组增加了帧头部, 而不仅仅增加源 MAC 和目的 MAC 地址, A 答案错误。传输层将应用程序递交下来的数据流封装成报文, 加上了报头, 增加了可靠性和流量控制信息, B 答案错误。D 答案描述的是传输层, 而不是表示层。

参考答案: C

2. (原书 第5题) 在 TCP/IP 网络体系结构中, () 实现了端到端的通信服务, () 实现了点对点的通信服务。
- A. 数据链路层
 - B. 网络层
 - C. 传输层
 - D. 应用层

【解析】如图 1.7 所示, **端到端传输**指的是在数据传输前, 经过各种各样的交换设备, 在两端设备间建立一条链路, 就象它们是直接相连的一样, 链路建立后, 发送端就可以发送数据, 直至数据发送完毕, 接收端确认接收成功。

点到点系统指的是发送端把数据传给与它直接相连的设备, 这台设备在合适的时候又把数据传给与之直接相连的下一台设备, 通过一台一台直接相连的设备, 把数据传到接收端。

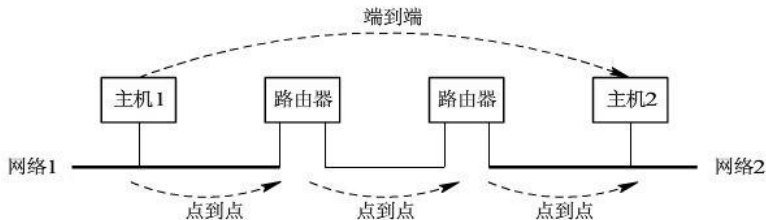


图 1.7

在 TCP/IP 网络体系结构中,传输层实现了端到端的通信服务(即进程之间的通信服务),网络层实现了点对点的通信服务(即主机与主机之间的通信服务)。故而,本题选择 C、B。

参考答案: C B

3. (原书 第 7 题)开放系统互连参考模型(OSI/RM)将整个网络功能划分为七层,它们从低到高的次序为()。

- A. 物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层
- B. 物理层、传输层、数据链路层、会话层、网络层、表示层、应用层
- C. 物理层、传输层、数据链路层、网络层、会话层、表示层、应用层
- D. 物理层、数据链路层、传输层、网络层、会话层、表示层、应用层

【解析】本题考查 OSI 七层参考模型,属于记忆题。OSI/RM 的参考模型如下图 1.8 所示(与 TCP/IP 四层参考模型比较)。

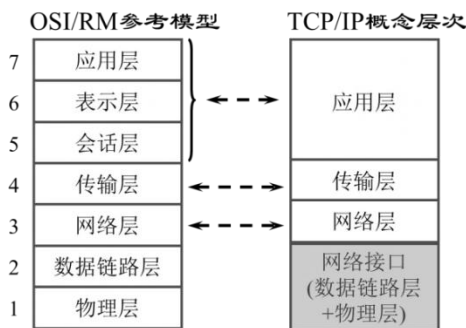


图 1.8

由上图可以看出,OSI/RM 将整个网络分成 7 层,由下而上、从底层到高层依次为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。故而,本题选择 A 答案。

参考答案: A

4. (原书 第 12 题)在 TCP/IP 模型中,哪层协议负责控制数据的可靠性、流控制和错误恢复?()

- A. 应用层
- B. 传输层
- C. 网络层
- D. 网络接口层

【解析】本题考查传输层的主要功能。传输层的功能,包括连接管理、流量控制、差错检测等五个方面。

◆ 连接管理定义了用户建立连接的规则,实现了可靠传输。

◆ 流量控制就是以网络普遍接受的速度发送数据，从而防止网络拥塞造成数据包的丢失。传输层独立于低层而运行，它定义了端到端用户之间的流量控制。

◆ 数据链路层的差错检测功能提供了可靠的链路传输，但无法检测源点和目的之间的传输错误。传输层的差错检测机制会检测到这种类型的错误。

参考答案： B

5. (原书 第18题)在 OSI 环境下,下层能向上层提供的两种不同形式的服务是()。

- A. 面对连接的服务与面向对象的服务
- B. 面向对象的服务与无连接的服务
- C. 面向对象的服务与面向客户的服务
- D. 面对连接的服务与无连接的服务

【解析】本题考查 OSI 网络模型。

OSI 网络模型把网络从逻辑上分为了 7 层,每一层都有相关、相对应的物理设备。比如,网络层的路由器、数据链路层的交换机。OSI 七层模型是一种框架性的设计方法,建立七层模型的主要目的是为解决异种网络互连时所遇到的兼容性问题。OSI 最主要的功能就是帮助不同类型的主机实现数据传输。OSI 体系结构它的最大优点是将服务、接口和协议这三个概念明确地区分开来。通过 OSI 七个层次化的结构模型使不同的系统不同的网络之间实现可靠的通讯。

参考答案： D

二. 综合应用题部分

1. (原书 第2题)试将 TCP/IP 和 OSI 的体系结构进行比较。讨论其异同点。

【解析】本题考查了 TCP/IP 与 OSI 两类网络体系结构的差异。

(1). OSI 和 TCP/IP 的相同点是:都是基于独立的协议栈的概念;二者均采用层次结构,而且都是按功能分层,层功能大体相似。

(2). OSI 和 TCP/IP 的不同点:

- OSI 分七层,自下而上分为物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层;而 TCP/IP 具体分五层:应用层、运输层、网络层、网络接口层和物理层。

- OSI 层次间存在严格的调用关系,两个(N)层实体的通信必须通过下一层(N-1)层实体,不能越级,而 TCP/IP 可以越过紧邻的下一层直接使用更低层次所提供的服务(这种层次关系常被称为“等级”关系),因而减少了一些不必要的开销,提高了协议的效率。

- OSI 只考虑用一种标准的公用数据网。TCP/IP 一开始就考虑到多种异构网的互连问题，并将网际协议 IP 作为 TCP/IP 的重要组成部分。
- TCP/IP 一开始就对面向连接服务和无连接服务并重，而 OSI 在开始时只强调面向连接这一种服务。
- TCP/IP 较早就有了较好的网络管理功能。

【经典记忆】

TCP/IP 体系结构五层的功能：

- (1). 物理层主要是为链路层提供一个物理连接，以便”透明”的传送比特流。
- (2). 链路层主要是实现与“相邻节点”的无差错通信。
- (3). 网络层主要是在端节点和端节点之间实现正确无误的信息传送。
- (4). 运输层主要是完成从终端端点到另一终端端点的可靠传输服务。
- (5). 应用层是向网络使用者提供一个方便有效的网络应用环境。

本章到此就结束了，请问您有什么疑问吗？任何问题，欢迎您与我们作者进行交流！



shareOurDreams
梦享团队微信号



weCSdream
梦享团队官方微信公众号



梦享论坛团队
梦享团队新浪微博

第二章 物理层

考点 1 通信基础

温馨提示：本考点主要考查通信基础，请同学们：1、了解信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源和信宿等基本概念；2、掌握奈奎斯特定理和香农定理的原理和应用场景；3、了解编码和调制的方法；4、掌握电路交换、报文交换和分组交换；5、掌握数据报和虚电路。

考点 1.1 通信基础相关概念

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)以下关于物理层基本概念的描述中错误的是 ()。
- A. OSI 参考模型的最底层
 - B. 为通信的主机之间建立,管理和释放物理连接
 - C. 实现比特流的透明传输
 - D. 数据传输单元是字节

【解析】本题考查物理层的基本概念。物理层是 OSI 参考模型的最底层, A 答案正确。物理层的功能是透明的传输比特流, 其传输单位是比特流而不是字节, 故而选择 D 答案。

参考答案: D

2. (原书 第 4 题)通信系统必须具备的三个基本要素是 ()。
- A. 终端、电缆、计算机
 - B. 信号发生器、通信线路、信号接收设备
 - C. 信源(源系统)、通信媒体(传输系统)、信宿(目的系统)
 - D. 终端、通信设施、接收设备

【解析】本题考查通信系统的 3 个基本要素。对一个通信系统来说，它必须具备信源、传输媒体、信宿三个基本要素，如图 2.1 所示。其中，信源是信息的发源地；传输媒体是信息传输过程中承载信息的媒体；信宿是接收信息的目的地。

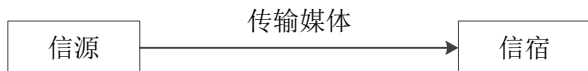


图 2.1

参考答案： C

3. (原书 第 13 题)同步传输与异步传输的区别是 ()。

- A. 两种传输所需的带宽不同
- B. 同步传输使用数字信号，而异步传输使用模拟信号
- C. 异步传输通过特定的时钟线路同步，同步传输通过字符的起止位同步
- D. 同步传输时钟同步从数据中提取，异步传输通过字符的起止位同步

【解析】本题考察同步传输和异步传输的区别。同步传输方式中发送方和接收方的时钟是统一的、字符与字符间的传输是同步无间隔的。异步传输方式并不要求发送方和接收方的时钟完全一样，字符与字符间的传输是异步的。

同步与异步传输的区别：

- (1). 异步传输是面向字符的传输，而同步传输是面向比特的传输。
- (2). 异步传输的单位是字符而同步传输的单位是帧。
- (3). 异步传输通过字符起止的开始和停止码获取同步信息，而同步传输则是以数据中抽取同步信息。(本题的答案)
- (4). 异步传输对时序的要求较低，同步传输往往通过特定的时钟线路协调时序。
- (5). 异步传输相对于同步传输效率较低。

【经典事例】

异步传输的一个常见的例子是计算机键盘与主机的通信。按下一个字母键、数字键或特殊字符键，就发送一个 8 比特位的 ASCII 代码。键盘可以在任何时刻发送代码，这取决于用户的输入速度，内部的硬件必须能够在任何时刻接收一个键入的字符。

参考答案： D

4. (原书 第 14 题)在数据报方式中，在整个传输过程中数据报()。

- A. 不需要建立虚电路，也不必为每份数据报进行路由选择
- B. 需要建立虚电路，但不必为每份数据报进行路由选择
- C. 不需要建立虚电路，但要为每份数据报进行路由选择

D. 要建立虚电路,也要为每份数据报进行路由选择

【解析】数据报和虚电路的比较如下:

(1). 在**传输方式**上,虚电路服务在源、目的主机通信之前,应先建立一条虚电路,然后才能进行通信,通信结束应将虚电路拆除。而数据报服务,网络层从运输层接收报文,将其装上报头(源、目的地址等信息)后,作为一个独立的信息单位传送,不需建立和释放连接,目标结点收到数据后也不需发送确认,因而是一种开销较小的通信方式。但发方不能确切地知道对方是否准备好接收,是否正在忙碌,因而数据报服务的可靠性不是很高。

(2). 关于**全网地址**:虚电路服务仅在源主机发出呼叫分组中需要填上源和目的主机的全网地址,在数据传输阶段,都只需填上虚电路号。而数据报服务,由于每个数据报都单独传送,因此在每个数据报中都必须具有源和目的主机的全网地址,以便网络结点根据所带地址向目的主机转发。这对频繁的人—机交互通信每次都附上源、目的主机的全网地址不仅是个负担,也降低了信道利用率。

(3). 关于**路由选择**:虚电路服务沿途各结点只在呼叫请求分组在网中传输时,进行路径选择,以后便不需要了。可是在数据报服务时,每个数据每经过一个网络结点都要进行一次路由选择。当有一个很长的报文需要传输时,必须先把它分成若干个具有定长的分组,若采用数据报服务,势必增加网络开销。

(4). 关于**分组顺序**:对虚电路服务,由于从源主机发出的所有分组都是通过事先建立好的一条虚电路进行传输,所以能保证分组按发送顺序到达目的主机。但是,当把一份长报文分成若干个短的数据报时,由于它们被独立传送,可能各自通过不同的路径到达目的主机,因而数据报服务不能保证这些数据报按序列到达目的主机。

(5). **可靠性与适应性**:虚电路服务在通信之前双方已进行过连接,而且每发完一定数量的分组后,对方也都给予确认,故虚电路服务比数据报服务的可靠性高。但是,当传输途中的某个结点或链路发生故障时,数据报服务可以绕开这些故障地区,而另选其他路径,把数据传至目的地,而虚电路服务则必须重新建立虚电路才能进行通信。因此,数据报服务的适应性比虚电路服务强。

(6). 关于**平衡网络流量**:数据报在传输过程中,中继结点可为数据报选择一条流量较小的路由,而避开流量较高的路由,因此数据报服务既平衡网络中的信息流量,又可使数据报得以更迅速地传输。而在虚电路服务中,一旦虚电路建立后,中继结点是不能根据流量情况来改变分组的传送路径的。

综上所述,虚电路服务适用于交互作用,不仅及时、传输较为可靠,而且网络开销小。数据报服务适用于传输单个分组构成的、不具交互作用的信息以及对传输要求不高的场合。

参考答案: C

5. (原书第19题)现有一组大量数据,其传送时间远大于连接建立时间,适用下列哪种交换方式传输速率较快? ()
- A. 电路交换
B. 报文交换
C. 分组交换
D. 都一样

【解析】本题考察三种交换方式的区别。电路交换整个报文的比特流连续地从原点直达终点，好像在一个管道中传送。电路交换的传送时间远大于连接建立的时间。

报文交换方式将整个报文先传送到相邻结点，全存储下来后查找转发表，转发到下一个结点。分组交换，单个分组传送到相邻结点，存储下来后查找转发表，转发到下一个结点。

要特别注意的是，分组交换不是面向连接的，所以无需建立连接的时间。

参考答案: A

考点 1.2 奈奎斯特定理和香农定理

一. 选择题部分

1. (原书第1题)一个传输数字信号的模拟信道的信号功率是0.62W,噪声功率是0.02W,频率范围为3.5 ~ 3.9MHz,该信道的最高数据传输速率是()。
- A. 1Mbit/s B. 2Mbit/s
C. 4Mbit/s D. 8Mbit/s

【解析】本题考查信道最高数据传输速率的计算方法。因为信道有噪声，利用奈奎斯特定理肯定是不行的，需要利用香农定理。香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，当用此速率进行传输时，可做到不产生误差。该定理可定义为

信道极限数据传输速率= $W\log_2(1+S/N)$

式中， W 为信道带宽， S 为信道所传输信号的平均功率， N 为信道内部的高斯噪声功率， S/N 为信号的平均功率和噪声的平均功率之比（又叫做信噪比）。

【解析】按照题意，信道带宽为 $H=4\text{KHz}$ ，数据有八种不同的物理状态 $L=8$ 。信噪比为 30dB（要牢记，如果信噪比 x 的单位为 dB，则式中 $x=10\lg(S/N)$ ，即 $S/N=10^{x/10}$ ），即 $S/N=10^{30/10}$ 。

(1). 按奈奎斯特定理，最大限制的数据速率是 $C=2H\log_2 V=2\times 4\times \log_2 8=24\text{kb/s}$ 。

(2). 按香农定理， $S/N=10^{x/10}=10^{30/10}=1000$ ，最大限制的数据速率是 $C=H\log_2(1+S/N)=4\times \log_2(1+10^{30/10})\approx 40\text{kb/s}$ 。

2. (原书 第 5 题)已知模拟话路信道的带宽为 3.4kHz，试求：

(1). 接收端信噪比为 30dB 时的信道最大容量；

(2). 如果要求该信道能传输 4800b/s 的数据，则接收端要求最小信噪比 S/N 为多少？

【解析】依题意，

(1). 已知 $10\log_{10}(S/N)=30\text{dB}$ ， $\log_{10}(S/N)=30/10$ ，求得信噪比为 $S/N=10^{30/10}=1000$ 。已知信道带宽为 $H=3.4\text{KHz}$ ，计算信道容量使用香农公式：

$$C = H \times \log_2(1+S/N) = 3.4 \times \log_2(1+1000) = 34 \text{ Kbps}。$$

(2). 已知 $C=4800\text{b/s}$ ， $H=3.4\text{KHz}$ ，由 $C=H \times \log_2(1+S/N) = \log_2(1+S/N)$ ，得 $S/N=1.66$ ，换算成 dB 得 2.2dB。

考点 1.3 编码与调制

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)下列说法正确的是 ()。

- A. 将模拟信号转换成数字数据称为调制。
- B. 将数字数据转换成模拟信号称为调解。
- C. 模拟数据不可以转换成数字信号。
- D. 以上说法均不正确。

【解析】调制就是将基带信号的频谱搬移到信道通带中或者其中的某个频段上的过程，而解调是将信道中来的频带信号恢复为基带信号的反过程。也就是说，把数据变成模拟信号的过程叫做调制，把数据变换成数字信号的过程叫做编码。

切记，不管数据是数字的还是模拟的，为了传输的目的都必须转换成信号。

参考答案： D

2. (原书 第3题)调制解调技术主要用于()的通信方式中。
- A. 模拟信道传输数字数据 B. 模拟信道传输模拟数据
- C. 数字信道传输数字数据 D. 数字信道传输模拟数据

【解析】数据可分为模拟数据与数字数据两种。先来回顾一下几个相关的概念：

模拟数据：如果数据在某个时间取连续值，则称为模拟数据。例如温度和压力。

数字数据：若数据取离散值，则称数字数据。例如文本信息、整数、二进制数字等。

信号：是数据的电磁波或电编码。是数据的具体表示形式。

信道：传输信息的必经之路称为“信道”，也称为传送电信号的一条道路。按照信道中传输的信号分类，可把信道分为模拟信道和数字信道。

调制就是将基带数字信号的频谱变换为适合在模拟信道中传输的频谱。解调正好相反。所以，调制解调技术用于模拟信道传输数字数据通信方式，而模拟信道传输模拟数据不需要调制解调技术。

参考答案： A

3. (原书 第6题)采用曼彻斯特编码，100Mbps 传输速率所需要的调制速率为()。
- A. 200MBaud B. 400MBaud
- C. 50MBaud D. 100MBaud

【解析】以太网使用曼彻斯特编码，这就意味着发送的每一位都有两个信号周期。因此，波特率是数据率的两倍。故而，当传输速率为 100Mbps 时，波特率是 200MBaud，选择 A 答案。

参考答案： A

4. (原书 第14题)下图 2.2 所示为一种数字信号波形的编码方法，若传输的二进制为 01101001，则该编码方法为()。

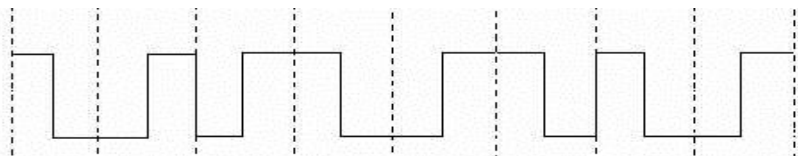


图 2.2

- A. 非归零码
B. 曼彻斯特编码
C. 差分曼彻斯特编码
D. 以上均不对

【解析】首先容易发现这是中间跳变，故而更可能是曼彻斯特编码。再看看是不是真的是曼彻斯特编码，由高到低的电平变化全表示 0，由低到高的电平变化全表示 1。故而，是曼彻斯特编码，选择 B 答案。

参考答案： B

15. (原书 第 15 题)有一个调制解调器，他的调制星行图如图 2.3 所示。当它传输的波特率达到 2400 时，实际传输的比特率为 ()。

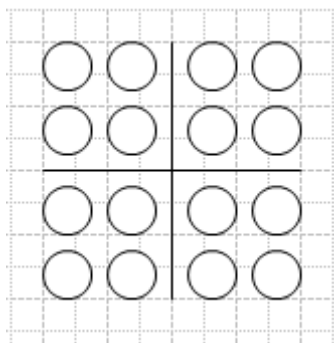


图 2.3

- A. 2400bit/s
B. 4800bit/s
C. 9600bit/s
D. 19200bit/s

【解析】观察本题的图，对于该调制解调器的每个变化能够表示 16 种不同的信号。由每一个变化可以表示的比特数为 $n = \log_2 V$ ，解得 $n = 4$ ，比特率 = 波特率 $\times n$ ，即 9600bit/s。故而本题选择 C 答案。

参考答案： C

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)用速率为 2400bps 的调制解调器（无校验位，一位停止位），30 秒内最多能传输多少个汉字（一个汉字为两个字节）
- (1). 30 秒传输位数：
 - (2). 每个汉字传输位数：
 - (3). 30 秒传输的汉字数。

【解析】依题意，调制解调器的数据率为 2400b/s，一个字节的传输，需要 1 个停止位，没有校验位，还有 1 个起始位（别忘了起始位）。

(1). 30 秒传输位数 $2400\text{bps} \times 30 = 72000$ 位。

(2). 1 个字节的传输，需要 1 个停止位、没有校验位、还有 1 个起始位。而一个汉字是两个字节，因此每个汉字传输位数 $(8+1+1) \times 2 = 20$ 位。

(3). 30 秒内传输的汉字数量为 $72000 \text{ 位} / 20 = 3600$ 个。

考点 1.4 电路交换、报文交换与分组交换

一. 选择题部分

1. (原书 第 2 题) 下列哪种交换方法可使用虚电路？()。

- A. 分组交换
- B. 报文交换
- C. 电路交换
- D. 各种方法都一样

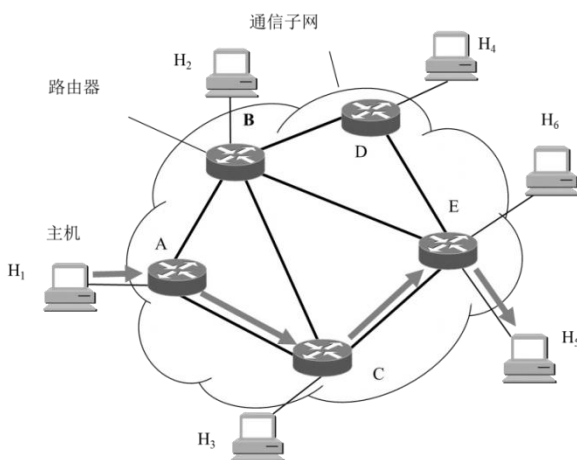
【解析】本题考查分组交换的特点。根据分组交换网络的路由选择模式，可以将分组交换网络分为数据报网络和虚电路网络两种。虚电路方式如图 2.7 所示，其有以下特点：

(1). 一次通信具有呼叫建立、数据传输和呼叫清除 3 个阶段。

(2). 终端之间的路由在数据传送前已被决定。

(3). 数据分组按已建立的路径顺序通过网络，在网络终点不需要对分组重新排序，分组传输时延小，而且不容易产生分组的丢失。

(4). 虚电路方式的缺点是当网络中由于线路或设备故障可能使虚电路中断时，需要重新呼叫建立新的连接。但现在许多采用虚电路方式的网络已能提供重连接的功能，当网络出现故障时将由网络自动选择并建立新的虚电路，不需要用户重新呼叫，并且不丢失用户数据。



报文交换将用户的报文存储在交换机的存储器中，当所需要的输出电路空闲时，再将该报文发向接收交换机或终端，它以“存储——转发”方式在网内传输数据。报文交换的优点是中继电路利用率高，可以多个用户同时在一条线路上传送，可实现不同速率、不同规程的终端间互通。

但它的缺点也是显而易见的。以报文为单位进行存储转发，网络传输时延大，且占用大量的交换机内存和外存，不能满足对实时性要求高的用户。报文交换适用于传输的报文较短、实时性要求较低的网络用户之间的通信，如公用电报网。

参考答案： A

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)比较各种数据交换技术的性能。

【解析】

(1). **电路交换**：在数据传输之前必须先设置一条完全的通路。在线路拆除(释放)之前，该通路由一对用户完全占用。电路交换效率不高，适合于较轻和间接式负载使用租用的线路进行通信。

(2). **报文交换**：报文从源点传送到目的地采用存储转发的方式，报文需要排队。因此报文交换不适合于交互式通信，不能满足实时通信的要求。

(3). **分组交换**：分组交换方式和报文交换方式类似，但报文被成分组传送，并规定了最大长度。分组交换技术是在数据网中最广泛使用的一种交换技术，适用于交换中等或大量数据的情况。

考点 1.5 数据报和虚电路

一. 选择题部分

1. (原书 第 3 题)在数据报方式中，在整个传输过程中数据报()。

- A. 不需要建立虚电路，也不必为每份数据报进行路由选择
- B. 需要建立虚电路，但不必为每份数据报进行路由选择
- C. 不需要建立虚电路，但要为每份数据报进行路由选择
- D. 要建立虚电路，也要为每份数据报进行路由选择

【解析】分组交换不需要为通信双方预先建立一条专用的通信线路，不存在连接建立时延，用户可随时发送分组。故而需要为每个分组选择独立的路由，即不同的分组可以经过不同的路由到达目的主机。故而本题选择 C 答案。

参考答案： C

2. (原书 第 6 题)以下选项中，属于虚电路操作特点的是()。

- A. 每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是自寻址的
- B. 在整个传送过程中不需建立虚电路
- C. 使所有分组按顺序到达目的系统
- D. 网络节点要为每个分组做出路由选择

【解析】本题考查虚电路的特点。关于虚电路的分组能够按序到达目的系统的知识点，我们说了很多了，同学们也可容易地选择 C 答案。我们说，虚电路在传送过程中需要建立虚电路，所以 B 答案错误。

D 答案是数据报方式的特点，用于描述虚电路的特点，显然是不对的。虚电路方式下，每个分组并不是自寻址的。所以 A 答案错误。

参考答案： C

3. (原书 第 7 题)以下各项中，不是数据报操作特点的是()。

- A. 每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是被单独处理的
- B. 在整个传送过程中，不需建立虚电路
- C. 使所有分组按顺序到达目的端系统
- D. 网络节点要为每个分组做出路由选择

【解析】本题考察数据报服务的特点。数据报服务具有以下特点：

- (1). 数据报方式是面向无连接的，无需建立虚电路。
- (2). 报文的不同分组可以由不同的传输路径通过通信子网，其传送是被单独处理的，网络结点为每个分组做路由选择。
- (3). 同一报文的不同分组到达目的结点时可能出现、乱序、重复与丢失现象。
- (4). 每一个分组在传输过程中都必须带有足够信息，如目的地址与源地址等。
- (5). 数据报方式报文传输延迟较大，适用于突发性通信，不适用于长报文，会话式通信。

故而，本题选择 C 答案。

参考答案: C

4. (原书第8题)在下图所示的采用“存储-转发”方式分组的交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100 Mbps，分组大小为 1000 B，其中头部大小为 20 B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和等待延迟的情况下，从 H1 发送到 H2 接收完为止，需要的时间至少是（ ）。
- A. 80 ms B. 80.08 ms
C. 80.16 ms D. 80.24 ms

【解析】

由题设可知, 分组携带的数据长度为 980B, 文件长度为 980000B, 需拆分为 1000 个分组, 加上头部后, 每个分组大小为 1000B, 总共需要传送的数据量大小为 1MB。由于所有链路的数据传输速度相同, 因此文件传输经过最短路径时所需时间最少, 最短路径经过 2 个分组交换机。

当 $t = 1\text{M} \times 8 / 100\text{Mbps} = 80\text{ms}$ 时, H1 发送完最后一个 bit;

由于传输延时,当 H1 发完所有数据后,还有两个分组未到达目的地,其中最后一个分组,需经过 2 个分组交换机的转发,在两次转发完成后,所有分组均到达目的主机。每次转发的时间为 $t_0 = 1K \times 8 / 100Mbps = 0.08ms$ 。

所以，在不考虑分组拆装时间和等待延时的情况下，当 $t = 80\text{ms} + 2t_0 = 80.16\text{ms}$ 时，H2 接收完文件，即所需的时间至少为 80.16ms 。答案为 C。

参考答案: C

二. 综合应用题部分

1. **(原书 第 2 题)**一个数据报分组交换网允许各结点在必要时将收到的分组丢弃。设结点丢弃一个分组的概率为 p 。现有一个主机经过两个网络结点与另一个主机以数据报方式通信，因此两个主机之间要经过 3 段链路。当传送数据报时，只要任何一个结点丢弃分组，则源点主机最终将重传此分组。试问：

- (1). 每一个分组在一次传输过程中平均经过几段链路?
- (2). 每一个分组平均要传送几次?
- (3). 目的主机每收到一个分组, 连同该分组在传输时被丢弃的传输, 平均需要经过几段链路?

(2). 每一个分组平均要传送几次?

(3). 目的主机每收到一个分组，连同该分组在传输时被丢弃的传输，平均需要经过几段链路？

【解析】虚电路服务和数据报服务的区别可由下表归纳:

表 2.1

对比的方面	虚电路	数据报
连接的建立	必须有	不要
目的站地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有目的站的全地址
路由选择	在虚电路连接建立时进行，所有分组均按同一路由	每个分组独立选择路由
当路由器出故障	所有通过了出故障的路由器的虚电路均不能工作	出故障的路由器可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达目的站	到达目的站时可能不按发送顺序
端到端的差错处理	由通信子网负责	由主机负责
端到端的流量控制	由通信子网负责	由主机负责

① **从占用通信子网资源方面看：**虚电路服务将占用结点交换机的存储空间，而数据报服务对每个 其完整的目标地址独立选径，如果传送大量短的分组，数据头部分远大于数据部分，则会浪费带宽。

② **从时间开销方面看：**虚电路服务有创建连接的时间开销，对传送小量的短分组，显得很浪费；而数据报服务决定分组的去向过程很复杂，对每个分组都有分析时间的开销。

③ **从拥塞避免方面看：**虚电路服务因连接起来的资源可以预留下来，一旦分组到达，所需的带宽和结点交换机的容量便已具有，因此有一些避免拥塞的优势。而数据报服务则很困难。

④ **从健壮性方面看：**通信线路的故障对虚电路服务是致命的因素，但对数据报服务则容易通过调整路由得到补偿。因此虚电路服务更脆弱。

2. **(原书 第 3 题)**假设两个用户之间的传输线路由 3 段组成（两个转接点），每段的传播延迟为 $10^{-3}s$ ，呼叫建立时间（电路交换或虚电路）为 0.2s，在这样的线路上传送 3200bit 的报文，分组的大小为 1024bit，线路的数据速率是 9600bps，试分别计算在下列各种交换方式下端到端的延迟时间：（不考虑中间节点处理时延）

- (1). 电路交换；
- (2). 报文交换；
- (3). 虚电路；
- (4). 数据报（报头的开销为 16bit）。

【解析】注意题目要求，不考虑中间结点的处理时延，这样一来题目求解就简单了。已知呼叫建立时间 $T_p = 0.2\text{ s}$ ，数据速率 $R = 9600\text{ bps}$ ，报文长度 $L = 3200\text{ bit}$ 。

(1). 对于电路交换，时延 $T = \text{呼叫建立时间} + \text{数据传输时间} + \text{数据打包消耗时间} + \text{线路总时延}$ 。其中数据打包消耗时间(本题不考虑该时延) = 数据分组大小/线路速度 $\times$ 节点数，数据传输时间 = 数据未分组之前数据大小/线路速度。故而

$$T = 0.2 + 3200 \div 9600 + 3 \times 10^{-3} = 0.536\text{ s}$$

(2). 对于报文交换，时延 $T = \text{节点数} \times \text{每个节点的存储转发时延} + \text{线路总时延}$ 。故而

$$T_{\text{报文}} = 3 \times (3200 + 16) \div 9600 + 3 \times 10^{-3} = 1.008\text{ s}$$

(3). 对于虚电路，时延 $T = \text{呼叫建立时间} + \text{数据传输时间} + \text{数据打包消耗时间} + \text{线路总时延}$ 。其中数据打包消耗时间 = 数据分组大小/线路速度 $\times$ 节点数，数据传输时间 = 数据未分组之前数据大小/线路速度。故而

$$T_{\text{虚电路}} = 0.2 + 3200 \div 9600 + 3 \times 10^{-3} + 2(1024 \div 9600) = 0.75\text{ s}$$

(4). 对于分组交换，数据交换的时延 $T = \text{数据传输时间} + \text{数据打包消耗时间} + \text{线路总时延}$ 。其中，数据传输时间 = 原始数据分组后并加入路由信息后的数据总量/线路速度，数据打包消耗时间 = 含路由信息的分组数据/线路速度 $\times$ 节点数。故而

$$T_{\text{分组}} = (3200 + 16 \times 4) \div 9600 + 2[(1024 + 16) \div 9600] + 3 \times 10^{-3} = 0.56\text{ s}$$

考点 2 传输介质

温馨提示：物理层的传输介质，主要有双绞线、同轴电缆、光纤和无线传输介质四种，请同学们对这 4 中传输介质作一个简单的了解。除此织袜，还要注意物理层接口的机械特性、电气特性、功能特性和规程特性。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题) 计算机之间可以通过各种传输介质相连，常用的传输介质双绞线、同轴电缆和光纤，将它们按传输速度由慢到快来排列，顺序正确的是 ()。
 - A. 双绞线、同轴电缆、光纤
 - B. 同轴电缆、双绞线、光纤
 - C. 同轴电缆、光纤、双绞线
 - D. 双绞线、光纤、同轴电缆

【解析】本题考察常见传输介质的传输速率。就传输速度而言，双绞线、同轴电缆、光纤的是依次增大的。借助本题，我们来看看这几种传输介质，如下图 2.11~2.13 所示。

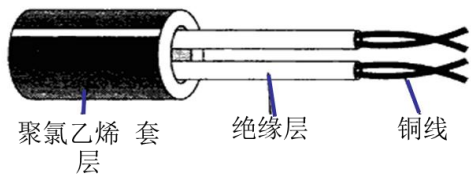


图 2.11 无屏蔽双绞线 UTP

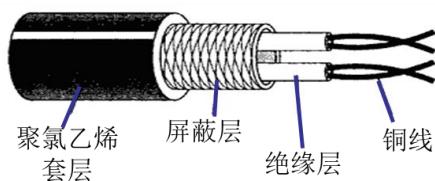


图 2.12 屏蔽双绞线 STP

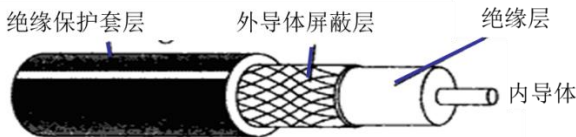


图 2.13 同轴电缆

【经典总结】

什么是传送介质？

广义上讲，传输介质可以是能把传输信息从源端传送到目的端的任何东西。狭义上讲，对于数据通信而言，传输介质是自由的空间、金属的介质或者光纤等。

传输介质在 TCP/IP 的哪一层？

传输介质由物理层控制，某种意义上可以认为是第 0 层。

参考答案： A

2. (原书 第 5 题) 在下列说法中 () 是正确的。

- A. 串行通信一般用于近距离传输，并行通信用于远距离传输
- B. 串行通信的频带利用率比并行通信的低
- C. 串行通信的传输速度比并行通信的快
- D. 串行通信可通过通信缓冲区来进行数据流速匹配

【解析】本题考查串行通信的特点。并行通信（如图 2.14 所示）传输中有多个数据位，同时在两个设备之间传输。发送设备将这些数据位通过 对应的数据线传送给接收设备，还

可附加一位数据校验位。接收设备可同时接收到这些数据，不需要做任何变换就可直接使用。并行方式主要用于近距离通信。

并行传输有以下特点：

- (1). 传输速度快，处理简单。
- (2). 传输成本比较高：每一位的传输都需要一个单独的信道支持，多位同时传输需要多个独立信道的支持。
- (3). 不支持长距离传输：信道之间有电容感应，远距离传输时，可靠性较低。

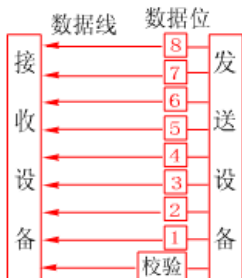


图 2.14

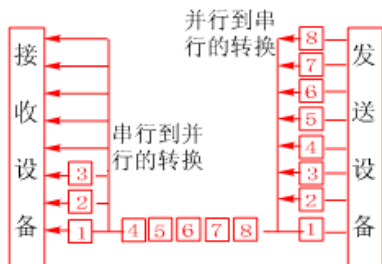


图 2.15

串行数据（如图 2.15 所示）传输时，数据是一位一位地在通信线上传输的，先由具有几位总线的计算机内的发送设备将几位并行数据经并—串转换硬件转换成串行方式，再逐位经传输线到达接收站的设备中，并在接收端将数据从串行方式重新转换成并行方式，以供接收方使用。

串行通信有以下特点：

- (1). 串行通信因而比并行通信慢很多，一次一位，传输速率低。
- (2). 通信成本较低，只需要一个信道。
- (3). 支持长距离传输，目前计算机网络中所使用的传输方式均为串行传输。

串行通信的频带利用率比并行通信要高。通常在串行通信中，为了进行数据流的匹配，都要引入缓冲区。故而，D 答案正确。

参考答案： D

3. (原书 第 7 题) 下列哪一项不是物理层的特性？ ()。

- | | |
|---------|---------|
| A. 机械特性 | B. 电气特性 |
| C. 传输特性 | D. 功能特性 |

【解析】 本题考察物理层的特性。物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性，即：

(1). **机械特性**，指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。

(2). 电气特性, 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。

(3). **功能特性**, 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。

(4). **过程特性**, 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

传输特性不是物理层的特性。

参考答案: C

4. (原书 第 11 题)双绞线由两根相互绝缘的、绞合成均匀的螺旋状的导线组成,下列关于双绞线的叙述,不正确的是()。

A. 它的传输速率达 10Mbit/s~100Mbit/s, 甚至更高, 传输距离可达几十公里甚至更远

B. 它既可以传输模拟信号, 也可以传输数字信号

C. 与同轴电缆相比，双绞线易受外部电磁波的干扰，线路本身也产生噪声，误码率较高

D. 通常只用作局域网通信介质

【解析】本题考查双绞线的特点。双绞线的传输距离很难达到几十千米那么远。

参考答案: A

5. (原书 第 15 题)在电缆中屏蔽有什么好处 ()。

I. 減少信号衰减

II. 减少电磁干扰辐射和对外界干扰的灵敏度

III. 减少物理损坏

IV. 减少电磁的阻抗

A. 仅 I

B. 仅 II

C. I 和 II

D. II 和 IV

【解析】屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离，以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲，就是：

(1). 用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来, 防止干扰电磁场向外扩散;

(2). 用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来, 防止它们受到外界电磁场的影响。

参考答案: B

6. (原书 第 17 题) 10 Base -5 中的 5 代表的是 ()。

- A. 数据传输率 50Mbps
B. 数据传输率 5Mbps
C. 最大网段长度 500 米
D. 最大网段长度 5 公里

【解析】常见的 10 BASE 5、10 BASE 2、10 BROAD 36 等，10 代表网络数据传输速率分别为 10Mbps，BASE 和 BROAD 分别表示基带和频分多路复用的宽带。5、2 和 36 分别表示传输媒体线缆段最大长度分别为 500 米、185（约 200）米和 3600 米；T 表示是采用双绞线；F 表示光纤。

很显然，本题选择 C 答案。

参考答案： C

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)假定有一种双绞线的衰减是 0.7dB/km(在 1 kHz 时)，若容许有 20dB 的衰减，试问使用这种双绞线的链路的工作距离有多长？如果要双绞线的工作距离增大到 100 公里，试应当使衰减降低到多少？

【解析】因为这种双绞线的衰减为 0.7dB/km，若容许 20dB 的衰减，使用这种双绞线的链路的工作距离为 $=20/0.7=28.6\text{km}$ 。若要使这种双绞线的工作距离增大到 100km，则衰减应降低到 $20\text{dB}/100\text{km}=0.2\text{dB/km}$ 。

考点 3 物理层设备

温馨提示：物理层经典的设备，是中继器和集线器，请同学们注意这两种设备的特点、功能、带宽计算方法、不能隔离冲突域和广播域的特点。

一. 选择题部分

1. (原书 第 2 题)在 10Base-T 总线网中，计算机与集线器之间双绞线的最大长度是 () 米。
- A. 500
B. 185
C. 2.5
D. 100

【解析】10 Base -T 的构成规则应遵循下述规则：

◆ 规则 1: 双绞线应选择直径为 0.4mm 到 0.6mm 的无屏蔽导线, 在网卡和 Hub (即集线器) 间使用两对线, 其最大长度为 100m。

◆ 规则 2: 发送器的输出要与接收器的输入相连。

◆ 规则 3: 在构成的网络中, 任何两个数据站之间的数据通路最多 4 个 Hub。

故而, 选择 D 答案。

参考答案: D

2. (原书 第 7 题) 当集线器的某个端口收到数据后, 具体操作为 ()。

- A. 从所有端口广播出去。
- B. 从除了输入端口外的所有端口转发出去。
- C. 根据目的地址从合适的端口转发出去。
- D. 随机选择一个端口转发出去。

【解析】集线器和转发器都是工作在物理层, 它的每个端口都具有发送和接收数据的功能。当集线器的某个端口接收到工作站发来的比特时, 就简单地将该比特向输入端口外的所有其他端口转发。若两个端口同时有信号输入 (即发生碰撞), 那么所有的端口都收不到正确的帧。故而, 选择 B 答案。

参考答案: B

3. (原书 第 9 题) 用集线器连接的工作站集合 ()。

- A. 属于同一个冲突域, 也属于同一个广播域
- B. 不属于一个冲突域, 但属于同一个广播域
- C. 不属于一个冲突域, 也不属于一个广播域
- D. 属于同一个冲突域, 但不属于同一个广播域

【解析】本题在第六题中, 我们也有相应的解析, 我们在第六题中说“物理层设备既分不开冲突域, 也分不开广播域。数据链路层设备可以分开冲突域, 但仍然分不开广播域。网络层以上 (包括网络层) 连接设备可以既可以分开冲突域, 也可以分开广播域。”

集线器属于典型的物理层设备, 既不能分离冲突域, 也不能分离广播域。故而, 用集线器连接的工作站集合属于同一个冲突域, 也属于同一个广播域。本题选择 A 答案。

参考答案: A

4. (原书 第 12 题) 有 10 个站连接到以太网上。若 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 以太网集线器上, 则每个站能得到的带宽为 (), 若 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 以太网交换机上, 则每个站得到的带宽为 ()。

- A. 10 个站共享 10Mbit/s, 每个站独占 10Mbit/s
- B. 10 个站共享 10Mbit/s, 10 个站共享 10Mbit/s
- C. 每个站独占 10Mbit/s, 每个站独占 10Mbit/s
- D. 每个站独占 10Mbit/s, 10 个站共享 10Mbit/s

【解析】集线器是共享带宽, 10 个站连接到一个 10Mbit/s 的集线器上, 每一个站能得到的带宽只能是 1Mbit/s。与集线器不同的是, 若 10 个站点连接到一个 10Mbit/s 的以太网交换机上, 交换机每一个端口都是 10Mbit/s, 每个站点得到的带宽也是 10Mbit/s。故而, 本题选择 A 答案。

参考答案: A

5. (原书 第 14 题) 以下选项不属于以太网的“5-4-3”原则是指? ()。
- A. 5 个网段
 - B. 4 个中继器
 - C. 3 个网段可挂接设备
 - D. 5 个网段可挂接

【解析】所谓“5-4-3 规则”, 是指在 10M 以太网中, 网络总长度不得超过 5 个区段, 4 台网络延长设备, 且 5 个区段中只有 3 个区段可接网络设备。即: 一个网段最多只能分 5 个子网段; 一个网段最多只能有 4 个中继器; 一个网段最多只能有三个子网段含有 PC。故而, 选择 D 答案。

参考答案: D

本章到此就结束了, 请问您有什么疑问吗? 任何问题, 欢迎您与我们作者进行交流!



shareOurDreams
梦享团队微信号



weCSdream
梦享团队官方微信公众号



梦享论坛团队
梦享团队新浪微博

第三章 数据链路层

考点 1 数据链路层的功能

温馨提示：链路层的功能主要包括：1、向网络层提供服务；2、链路管理（建立、维持和释放）；3、帧定界、同步和透明传输；4、流量控制和差错控制。该考点主要考查基本的概念，请同学们了解即可。

一. 选择题部分

1. (原书第4题)设立数据链路层的主要目的是将一条原始的、由差错的物理线路变为对网络层无差错的()。
- A. 物理链路
B. 数据链路
C. 传输介质
D. 端到端连接

【解析】 本题考查设计数据链路层的目的。

数据链路层是 OSI 参考模型中的第二层，介乎于物理层和网络层之间。数据链路层在物理层提供的服务的基础上向网络层提供服务，其最基本的服务是将源主机网络层来的数据可靠地传输到相邻节点的目标机网络层。

为达到这一目的，数据链路必须实现一系列相应的功能，主要有：

- (1). 如何将数据组合成数据块，在数据链路层中称这种数据块为帧（frame），帧是数据链路层的传送单位；
- (2). 如何控制帧在物理信道上的传输，包括如何处理传输差错，如何调节发送速率以使与接收方相匹配；
- (3). 在两个网络实体之间提供数据链路通路的建立、维持和释放的管理。

数据链路层是对物理层传输原始比特流的功能的加强，将物理层提供的可能出错的物理连接改造成为逻辑上无差错的数据链路，使之对网络层表现为一无差错的线路。

参考答案: B

2. (原书 第 5 题)数据链路层向网络层提供的服务不包括 ()。

- A. 有确认的面向连接的服务
- B. 有确认的面向无连接的服务
- C. 无确认的有连接的服务
- D. 无确认的无连接的服务

【解析】本题考查数据链路层向网络层提供的服务类型。数据链路层提供的服务可以归为以下三种基本服务：

(1). 无确认的无连接服务

该种服务下，源机器向目的机器发送独立的帧，而目的机器对收到的帧不作确认。无确认无连接服务事先没有建立连接，事后也不存在释放。大多数局域网在数据链路层都使用无确认的无连接服务。但是这种服务传输质量不可靠，这类服务适用于误码率很低的情况。

(2). 有确认的无连接服务

该种服务下，没有建立连接，但所发送的帧都要进行确认。所以发送方知道帧是否安全到达。这类服务适用于无线系统之类的不可靠信道。

(3). 有确认的面向连接的服务

该种服务下，需要建立连接，在连接上发送帧，所发送的每一帧都被编上号，数据链路层保证所发送的每一帧都是按照顺序已收到一次。这种服务最可靠，但最复杂，不容易实现。

记住，有连接一定有确认，不会存在无确认但面向连接的服务。故而选择 C 答案。

参考答案： C

3. (原书 第 6 题)下列属于数据链路层的功能的是 ()。

- | | |
|----------------|-----------------|
| I. 为网络层提供服务 | II. 帧定界、同步和透明传输 |
| III. 流量控制和差错控制 | IV. 透明进行比特传输 |
| A. I、II 和 IV | B. I、III 和 IV |
| C. II、III 和 IV | D. I、II 和 III |

【解析】本题考查数据链路层的主要功能。数据链路层的主要功能如下：

- (1). **链路管理**：数据链路的建立、维持和释放。
- (2). **帧同步**：接收方能从收到的比特流中区分一帧的开始和结束的地方。
- (3). **差错控制**：接收方收到有差错的数据帧时，能检错重传或纠错。
- (4). **流量控制**：发送方发送数据的传输率必须使得接收方来得及接收。

(5). **透明传输**: 不管所传输的数据是什么样的比特组合, 收方都能正确接收, 并能将数据和控制信息分开。

(6). **寻址**: 保证每一帧都能发送到目的地。

关于帧, 我们再补充一下:

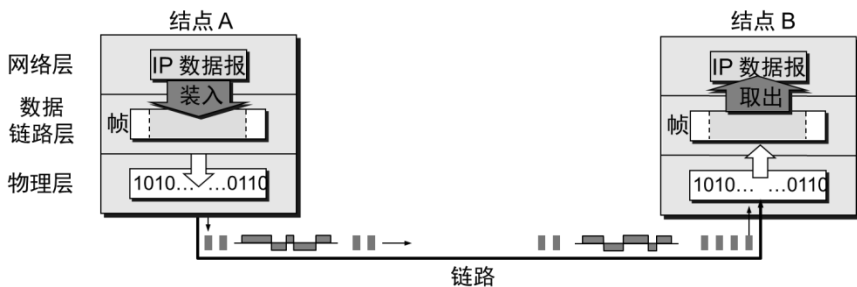


图 3.3

发送方网络层递交下来的 IP 数据报, 在数据链路层增加了帧的头部和尾部, 递交到物理层, 物理层对帧数据进行透明的比特传输。而在接收方, 操作正好相反(如图 3.3 所示)。

参考答案: D

二. 综合应用题部分

1. (**原书 第 2 题**)数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别?“电路接通了”与“数据链路接通了”的区别何在?

【解析】本题考察物理链路和数据链路的区别。

数据链路与链路的区别在于数据链路除链路外, 还必须有一些必要的规程来控制数据的传输。因此, 数据链路比链路多了实现通信规程所需要的硬件和软件。

“**电路接通了**”表示链路两端的结点交换机已经开机, 物理连接已经能够传送比特流了。但是, 此时的数据传输并不可靠, 在物理连接基础上, 再建立数据链路连接, 才是“**数据链路接通了**”。此后, 由于数据链路连接具有检测、确认和重传功能, 才使不太可靠的物理链路变成可靠的数据链路, 进行可靠的数据传输。当数据链路断开连接时, 物理电路连接不一定跟着断开连接。

【易错】

物理链路是指相邻两节点之间无源的物理线路段, 中间没有任何其他的交换节点。当两台计算机通信时, 其通路是由多段链路串接构成的, 这说明一条链路只是一条通路的一个组成部分。

参考答案： B

2. (原书 第 4 题)循环冗余校验所具有的特征是 ()。

- A. 逐个校验每一个字符
- B. 能查出任意奇数个比特出错的差错
- C. 查不出偶数个比特出错的差错
- D. 没有奇偶校验可靠

【解析】本题考查循环冗余码的特征。循环冗余校验 CRC 是广泛用于数据链路层的一种校验方式，每个 CRC 标准都能检测小于 $r+1$ 比特的突发差错，每个 CRC 标准也都能检测任何奇数个比特的差错。循环冗余校验码的特点可总结为以下三点：

- (1). 可检测出所有奇数位错；
- (2). 可检测出所有双比特的错；
- (3). 可检测出所有小于、等于校验位长度的突发错。

故而，选择 B 答案。

参考答案： B

3. (原书 第 8 题)字符 S 的 ASCII 码由低到高依次为 1100101，采用奇校验，在下面收到的传输字符中，下列哪种不能检验？ ()

- A. 11000011
- B. 11001010
- C. 11001100
- D. 11010011

【解析】本题考查奇偶校验中的奇校验。

奇偶校验的方法比较简单，我们可以直接数 1 的个数。一般 n 位的信息有 $n-1$ 位是原来的数据，还有 1 位是校验位。比如奇校验，为了保证最后整个传输的数据有奇数个 1，若原来的 $n-1$ 位数据有奇数个 1，则校验位为 0，否则校验位为 1。偶校验也是一样的道理。

但是，奇偶校验能检测到的错误都是奇数位发生的改变。比如奇校验时，有 1 位发生改变，或者 3 位发生改变，那么是可以检测出来的。因为，在奇校验的时候，本来 1 的个数是奇数，现在由奇数位发生改变，那么结果 1 的个数就成了偶数个。

由上面的办法可以推导出：采用奇校验时，若接收到加上校验位的数据后，发现 1 的个数不是奇数个，那么就一定发生了错误。若接收到的数据有偶数位发生了改变，那么这是检测不出来的。

本题中采用奇校验的办法来检测错误, A、B、C 在偶校验下 1 的个数为偶数个(包括校验位在内), 故而明显出了错误。但是, D 答案仍然是奇数个 1, 即从 1100101 变成了 1101001, 两位同时发生了错误。这种错误是检测不出来的。故而, 本题选择 D 答案。

【经典记忆】

(1). 奇校验, 就是确保整个被传输的数据中“1”的个数是奇数个, 即载荷数据中“1”的个数是奇数个时校验位填“0”, 否则填“1”;

(2). 偶校验, 就是确保整个被传输的数据中“1”的个数是偶数个, 即载荷数据中“1”的个数是奇数个时校验位填“1”, 否则填“0”。

参考答案: D

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 2 题)要发送的数据为 1101011011。采用 CRC 的生成多项式是 $P(x)=x^4+x+1$ 。试求应添加在数据后面的余数。

(1). 数据在传输过程中最后一个 1 变成了 0, 问接收端能否发现?

(2). 若数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0, 问接收端能否发现?

【解析】本题考察循环冗余码。先作二进制除法, 以 11 0101 1011 0000 除以 1 0011, 计算过程如下:

$$\begin{array}{r}
 \overline{) 1100001010} \\
 10011 \overline{) 11010110110000} \\
 \underline{10011} \\
 10011 \\
 \underline{10011} \\
 10110 \\
 \underline{10011} \\
 10100 \\
 \underline{10011} \\
 1110
 \end{array}$$

经过以上的计算, 得到余数为 1110, 故而添加的校验序列为 1110。

(1). 数据在传输过程中最后一个 1 变成了 0, 发送的数据在接收端为 $M=11010110101110$, 除以 10011, 计算过程如下:

10011

1100001011

11010110101110

10011

10011

10011

10101

10011

11011

10011

10000

10011

011

经过以上计算，可得余数为 011，不为 0，接收端可以发现差错。

(2). 数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0，将 11010110001110 除以 10011，解题过程如同(1)，得余数为 101，不为 0，接收端可以发现差错。

2. (原书 第 3 题)设有 8 位有效信息，编制海明校验线路，说明编码方法，分析所选方案有怎样的检错与纠错能力。若 8 位信息是 01101101，海明码是多少？

【解析】方案选择，检查和纠正一位错，检查两位错。按照海明码校验位的条件 $2^{r-1} \geq k+r$ 可知，当 $k=8$, 则 $r=5$ ，有 $2^{5-1}=16 \geq 8+5=13$ 。

设海明码为：H13，...，H1，数据位为 D8，...，D1 校验位为 P5，...，P1。

表 3.5

H13	H12	H11	H10	H9	H8	H7	H6	H5	H4	H3	H2	H1
P5	D8	D7	D6	D5	P4	D4	D3	D2	P3	D1	P2	P1

从上表 3.5 可以看出，5 个校验位 P5~P1 对应的海明码位号分别为 H13、H8、H4、H2、H1，P5 只能放在 H13 上，它已经是海明码的最高一位了，其它 4 位满足 P_i 的位号等于 2^{i-1} 的关系。

海明码的每一位码 H_i 由多个校验位校验，且满足被检验的每一位位号等于校验它的各校验位位号之和。这样安排的目的是希望校验的结果能正确反映出出错位的位号。表 3.6 是出错的海明码位号和校验位位号的关系。

表 3.6

海明码位号	数据位/校验位	参与校验的校验位	被校验的海明码位号=校验位位号之和
H1	P1	1	1=1
H2	P2	2	2=2
H3	D1	1,2	3=1+2
H4	P3	4	4=4
H5	D2	1,4	5=1+4
H6	D3	2,4	6=2+4
H7	D4	1,2,4	7=1+2+4
H8	P4	8	8=8
H9	D5	1,8	9=1+8
H10	D6	2,8	10=2+8
H11	D7	1,2,8	11=1+2+8
H12	D8	4,8	12=4+8
H13	P5	13	13=13

由上表 3.6 可得 P 函数如下:

$$P1 = D1 \oplus D2 \oplus D4 \oplus D5 \oplus D7$$

$$P2 = D1 \oplus D3 \oplus D4 \oplus D6 \oplus D7$$

$$P3 = D2 \oplus D3 \oplus D4 \oplus D8$$

$$P4 = D5 \oplus D6 \oplus D7 \oplus D8$$

$$P5 = D1 \oplus D2 \oplus D3 \oplus D4 \oplus D5 \oplus D6 \oplus D7 \oplus D8 \oplus P1 \oplus P2 \oplus P3 \oplus P4$$

海明码校验函数 S 及其校验过程如下:

$$S1 = P1 \oplus D1 \oplus D2 \oplus D4 \oplus D5 \oplus D7$$

$$S2 = P2 \oplus D1 \oplus D3 \oplus D4 \oplus D6 \oplus D7$$

$$S3 = P3 \oplus D2 \oplus D3 \oplus D4 \oplus D8$$

$$S4 = P4 \oplus D5 \oplus D6 \oplus D7 \oplus D8$$

$$S5 = D1 \oplus D2 \oplus D3 \oplus D4 \oplus D5 \oplus D6 \oplus D7 \oplus D8 \oplus P1 \oplus P2 \oplus P3 \oplus P4 \oplus P5$$

若 8 位信息位是 01101101,海明码如下:

$$P1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$P2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$P3 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$P4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$P5 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$$

最后得到的海明码如下表 3.7 所示。

表 3.7

H13	H12	H11	H10	H9	H8	H7	H6	H5	H4	H3	H2	H1
P5	D8	D7	D6	D5	P4	D4	D3	D2	P3	D1	P2	P1
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1

考点 4 流量控制与可靠传输机制

温馨提示：流量控制和可靠传输机制，是本章的重要内容，请同学们掌握停等协议、后退 N 帧协议和选择重传协议的特点和区别，并会应用这三种协议来解析题目，求确认帧的序号、发送和接收窗口的大小、重发帧数等。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)滑动窗口机制用于()。

- A. 流量控制
- B. 拥塞控制
- C. 差错控制
- D. 路由选择

【解析】滑动窗口(Sliding window)是一种流量控制技术。早期的网络通信中，通信双方不会考虑网络的拥挤情况直接发送数据。由于大家不知道网络拥塞状况，一起发送数据，导致中间结点阻塞掉包，谁也发不了数据。所以就有了滑动窗口机制来解决此问题。

滑动窗口协议的基本原理：在任意时刻，发送方都维持了一个连续的允许发送的帧的序号，称为发送窗口。与此同时，接收方也维持了一个连续的允许接收的帧的序号，称为接收窗口。发送窗口和接收窗口的序号的上下界不一定要一样，甚至大小也可以不同。而且，不同的滑动窗口协议窗口大小一般也不同。发送方窗口内的序列号代表了那些已经被发送还没有被确认的帧，或者那些可以被发送的帧。

参考答案： A

2. (原书 第3题)数据链路层采用了回退 N 协议,发送方已经发送了编号为 0-7 的帧。当计时器超时,若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认,则发送方需要重发的帧数是 ()。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【解析】由于停等协议要等每一个帧进行确认后才继续发送下一帧,大大降低了信道利用率,因此又提出了后退 n 协议。后退 n 协议中,发送方在发完一个数据帧后,不停下来等待应答帧,而是连续发送若干个数据帧,即使在连续发送过程中收到了接收方发来的应答帧,也可以继续发送。

在后退 N 帧协议中,发送方在每发送完一个数据帧时都要设置超时定时器,只要在设置的超时时间内仍未收到确认帧,就要重发相应的数据帧。如:当发送方发送了 N 个帧后,若发现该 N 帧的前一个帧在计时器超时后仍未返回其确认信息,则该帧被判为出错或丢失,此时发送方就不得不重新发送出错帧及其后的 N 帧。

当发送 0-7 帧,并且收到了 3 号帧之前的确认,表明 3 号帧之前的帧都收到了,但是 4 号帧和以后的各帧都没有收到,需要重新发送 4、5、6、7 号帧。故而,选择 C 答案。

参考答案: C

3. (原书 第5题)下列哪种滑动窗口协议收到的分组一定是按序到达的? ()。

I 停等协议 II 后退 N 帧协议(GBN) III 选择重传协议(SR)

A. I、III B. I、II
C. II、III D. 都有可能

【解析】若要滑动窗口协议收到的分组按序到达,要求接收方的窗口大小刚好为 1,使得接收方收到 N 号帧之后,确认希望收到的 N+1 号帧,接收到了 N+1 号帧之后,确认希望收到的 N+2 号帧...

我们再回顾一下滑动窗口机制的三种协议的发送窗口和拥塞窗口的大小:

(1). 停等协议: 发送窗口大小=接收窗口大小=1。

(2). 后退 N 帧协议: 发送窗口大小>1, 接收窗口大小=1。

(3). 选择重传协议: 发送窗口大小>1, 接收窗口大小>1。

以上滑动窗口协议中,只有停等协议和后退 N 帧协议的接收窗口大小为 1,所以选择 B 答案。

答案是出来了,不过咱们还得把这个问题讲透了。举一个例子,设发送窗口 $Ws=5$,设开始时发送窗口如下图 3.6 所示。

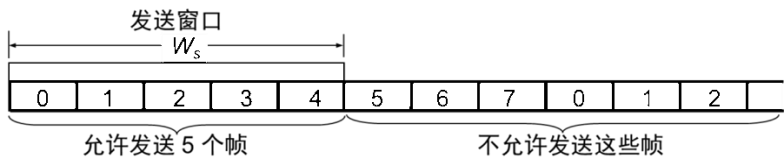


图 3.6

发送方发送了 0 号帧，还允许发送 1、2、3、4 一共 4 个帧，4 号以后的帧不在发送窗口内，不允许发送（如图 3.7 所示）。

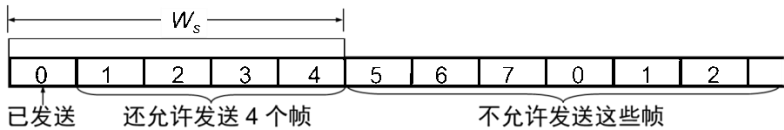


图 3.7

若这 5 个帧全部发送，但是发送窗口没有马上后移，那么发送窗口之前的 4 号帧以后的各帧仍然不能发送（如图 3.8 所示）。

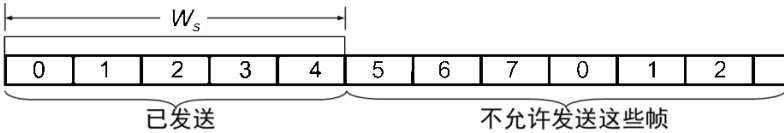


图 3.8

若发送窗口发生了后移，如下图 3.9 所示，此时 3、4 号帧已经发送出去但未收到确认，5、6、7 都在发送窗口内等待发送，而 1、2、3 号帧已发送而且已经收到确认(如图 3.9 所示)。

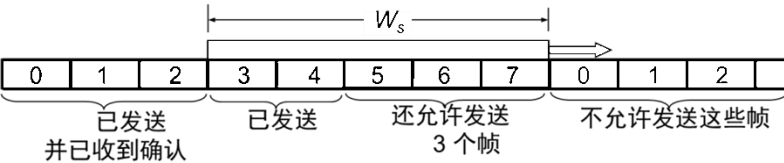


图 3.9

对于发送方和接收方，我们也废话一下：

(1). 发送方

可连续发送多帧，每次发送的帧序号数为上次帧序号数加 1，该帧序号必须位于发送窗口内。发送方保存所有已发送、但未确认的数据帧，以备出错重发。发送方连续发出多帧后，因还未收到对方确认信息，发送窗口缩小。当收到对方确认回答后，清除已确认的帧所占的帧缓冲区，发送方的发送窗口扩大。

(2). 接收方

若接收帧后尚未给发送方返回确认帧，表明该帧数据还未交付给上层，其帧缓冲区未释放，接收窗口缩小。若接收端给发送方返回确认帧，表示该帧数据已交付给上层，接收方缓冲区空出，接收窗口相应扩大。

参考答案： B

4. (原书 第 8 题)根据下图 3.5 所示的滑动窗口状态，指出通信双方处于何种状态。
()

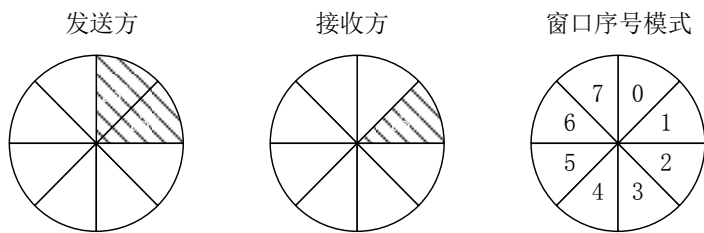


图 3.5

- A. 发送方发送 0 号帧，接收方准备接收 0 号帧
- B. 发送方发送 1 号帧，接收方接收完 0 号帧
- C. 发送方发送 0 号帧，接收方准备接收 1 号帧
- D. 发送方发送 1 号帧，接收方接收完 1 号帧

【解析】本题考查滑动窗口协议。由图可知，发送方发送了 0 号帧，准备发送 1 号帧，接收方收到了 0 号帧并回复了确认。故而，本题选择 B 答案。

参考答案： B

5. (原书 第 9 题)若从滑动窗口的观点来看，停止等待协议 (stop-and-wait) 的发送窗口，接收窗口的大小具有下列关系，正确的是 ()。
- A. 发送窗口=1，接收窗口>1
 - B. 发送窗口>1，接收窗口>1
 - C. 发送窗口>1，接收窗口=1
 - D. 发送窗口=1，接收窗口=1

【解析】本题考查停等协议的发送窗口与接收窗口的大小关系。在第 5 小题中我们提到了滑动窗口机制的三种协议的发送窗口和拥塞窗口的大小：

(1). 停等协议：发送窗口大小=接收窗口大小=1。

(2). 后退 N 帧协议：发送窗口大小 >1 ，接收窗口大小 $=1$ 。

(3). 选择重传协议：发送窗口大小 >1 ，接收窗口大小 >1 。

故而，本题选择 D 答案。

参考答案： D

二. 综合应用题部分

1. (原书 第2题)假定 A 通过中间路由器 R 连接 B。链路 A—R 是立即的，即带宽无限大，但链路 R—B 每秒钟仅发送 1 个分组，一次一个（因此两个分组要花 2 秒的时间）。假定 A 使用 $WT=4$ 的滑动窗口协议且链路可以可靠传输。试对于时间 $T=0, 1, 2, 3$ 秒，说明从 A 发往 B 的分组什么时候到达什么地方（包括应答分组）。

【解析】依题意，

- ◆ $T=0$ 时，A 发送帧 1~4；帧 1 开始通过链路；帧 2, 3, 4 在 R 的队列中；
- ◆ $T=1$ 时，帧 1 到达 B；ACK[1]开始返回；帧 2 开始离开 R；帧 3, 4 在 R 的队列中；
- ◆ $T=2$ 时，ACK[1]到达 R，接着就到达 A；A 发送帧 5 到 R；帧 2 到达 B；B 发送 ACK[2]；R 开始发送帧 3；帧 4, 5 在 R 的队列中；
- ◆ $T=3$ 时，ACK[2]到达 R，接着就到达 A；A 发送帧 6 到 R；帧 3 到达 B；B 发送 ACK[3]；R 开始发送帧 4；帧 5, 6 在 R 的队列中。

2. (原书 第5题)在一个负载很重的 50kbps 卫星信道上使用选择性重传协议，数据帧包含 40 位的头和 3960 位的数据，请计算一下浪费在头部和重传的开销占多少比例。假设从地球到卫星的信号传输时间为 270ms。ACK 帧永远不会发生，NAK 帧为 40 位。数据帧的错误率为 1%，NAK 帧的错误率忽略不计，序列号为 8 位。

【解析】使用选择性重传滑动窗口协议，序列号长度是 8 位，窗口大小为 $2^8 \div 2 = 128$ 。卫星端到端的传输延迟是 270ms。以 50kb/s 发送，4000bit(3960bit 数据+40bit 头部 = 4000bit) 长的数据帧的发送时间是 $4000 \text{ bit} \div 50 \text{ kb/s} = 80 \text{ ms}$ 。

用 $t = 0$ 表示传输开始时间，即发送端开始发送数据帧。那么，

$t = 80 \text{ ms}$ 时，第一帧发送完。

$t = 270 + 80 = 350 \text{ ms}$ 时，第一帧到达接收方并被接收方完全接收。

$t = 350 + 80 = 430 \text{ ms}$ 时，对第一帧做捎带确认的反向数据帧可能发送完毕。

$t = 430 + 270 = 700\text{ms}$ 时，带有确认的反向数据帧完全到达发送方。

因此周期是 700ms 。在 700ms 内可以发送 128 帧， $80\text{ms} \times 128 = 1024\text{ms}$ 。显然， $1024\text{ms} > 700\text{ms}$ ，意味着传输管道总是充满的。

每个帧重传的概率是 0.01，对于 3960 个数据位，头位开销 40 位，平均重传位数是 $4000 \times 0.01 = 40$ 位，（注意：整个帧重传）传送 NAK 的平均位数是 $40 \times 1/100 = 0.40$ 位，所以每 3960 个数据位的总开销是 80.4 位。因此开销所占带宽比例等于 $80.4 \div (3960 + 80.4) \approx 1.99\%$ 。

3. (原书 第 7 题)两个相邻的节点 A、B 采用滑动窗口协议，其序号占用 3 比特，在后退 N 帧 ARQ 的方式中，发送方的窗口尺寸为 4。假定 A 给 B 发送数据，对于下列事件指出窗口的位置：

- (1). 在 A 发送数据帧之前。
- (2). 在 A 发送数据帧 0, 1, 2 之后，B 应答了 0, 1 帧，并且 A 收到了这些回应帧。
- (3). 在 A 发送数据帧 3, 4, 5 之后，B 应答了第 4 帧，并且 A 收到了这些回应帧。
- (4). 如果采用选择重发 ARQ 方式，且发送方和接收方的窗口尺寸都是 4。题中的三个问题的结果又如何？

【解析】根据滑动窗口的原理和后退 N 帧 ARQ 的基本思想，后退 N 帧的接收方窗口大小始终为 1。本题中，发送方的窗口尺寸为 4。

- (1). 在 A 发送数据帧之前，发送方的发送窗口和接收方的接收窗口如图 3.10 所示。

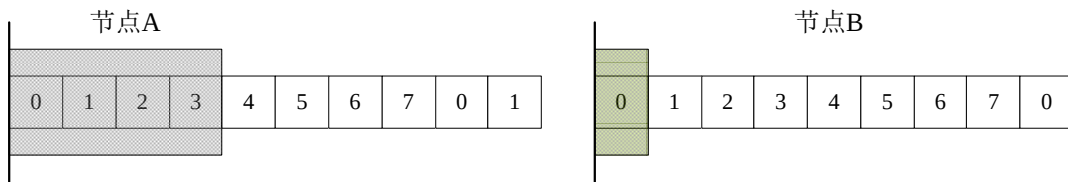


图 3.10

(2). A 连续发送帧 0、1、2 之后，B 应答了 0、1 帧，并且 A 收到了这些应答帧，所以发送方的窗口前沿是 5，后沿是 2（因为 2 号帧还没有收到应答）；接收方还在等待 3 号帧的到来，故而接收窗口停在 3 位置，如图 3.11 所示。

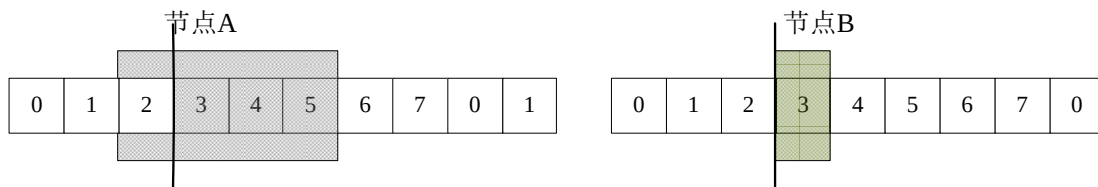


图 3.11

(3). 当 A 发送帧 3、4、5 之后，B 应答了 4 帧，并且 A 收到了回应帧，但是还没有收到接收方对 5 号帧的确认，所以发送方窗口后沿为 5，前沿为 0；而接收方 B 在接收到发送方发来的 5 号帧之后窗口后移到 6，如下图 3.12 所示。

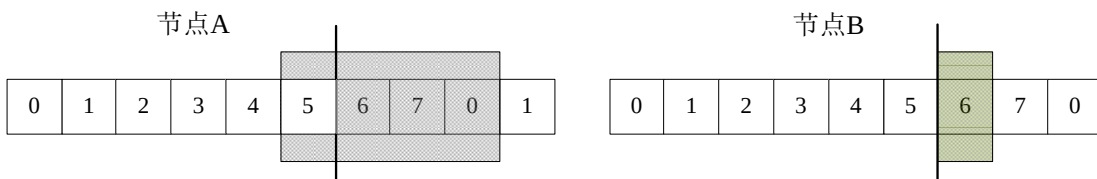


图 3.12

(4). 当使用选择重传方式时，假设发送方和接收方的窗口尺寸都是 4，当 A 在发送数据帧之前，结点 A 和结点 B 的窗口位置如图 3.13 所示。

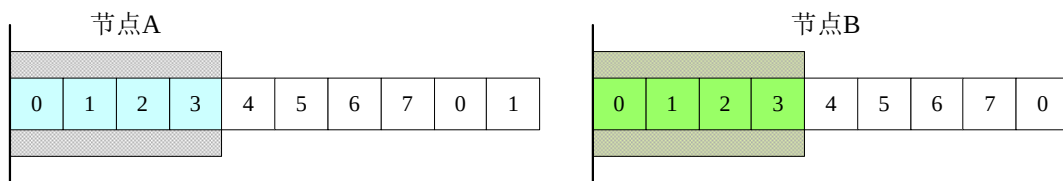


图 3.13

当 A 发送数据帧 0,1,2 之后，B 应答了 0、1 帧，且 A 收到了这些回应帧，则 A 和 B 的滑动窗口由图 3.13 到图 3.14 再到图 3.15。

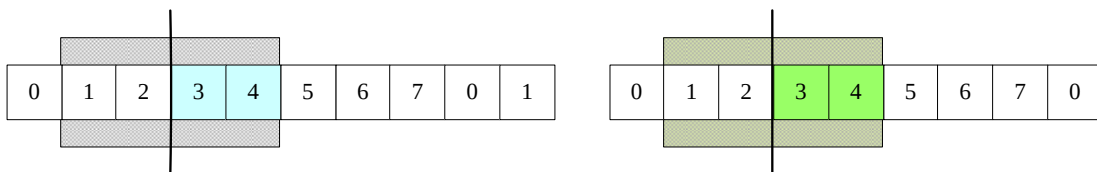


图 3.14

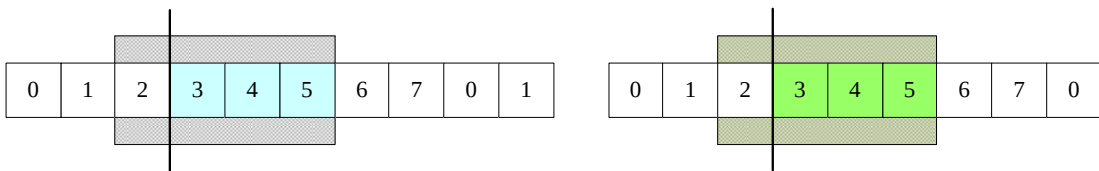


图 3.15

当 A 发送了 3、4、5 之后，B 应答了 4 号帧，且 A 收到了该应答，发送方 A 的窗口后沿为 5，前沿为 0。接收方 B 收到 5 号帧，但是尚未应答。此时，A 与 B 的窗口位置如下图 3.16 所示。

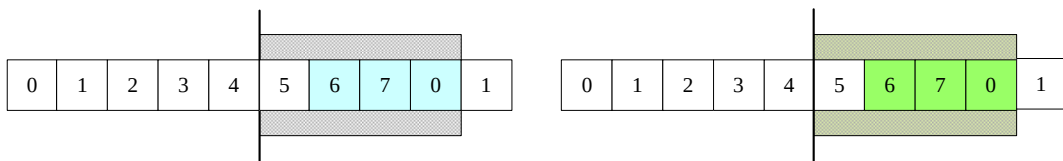


图 3.16

考点 5 介质访问控制

温馨提示：本考点主要考查信道划分介质访问控制（包括频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用和码分多路复用）和随机访问介质访问控制（ALOHA 协议、CSMA 协议、CSMA/CD 和 CSMA/CA 协议）和轮询访问介质访问控制协议（令牌传递协议）。其中，随机访问介质访问控制协议是本章的重点，请同学们作深入的了解和掌握。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)在（ ）协议中，一个站点有数据要发送时，首先侦听信道：若信道为空，则可以发送；若信道为忙，则等待一随机长的时间，重新开始侦听。
 - A. 1-坚持 CSMA
 - B. 非坚持 CSMA
 - C. P-坚持 CSMA
 - D. 传递轮询

【解析】 本题考查 1-坚持 CSMA 协议的特点。CSMA 的主要类型有 3 种：1-坚持型 CSMA，非坚持型 CSMA 和 p-坚持型 CSMA。

对于 1-坚持型 CSMA:

- (1). 站点有数据发送, 先侦听信道;
- (2). 若站点发现信道空闲, 则发送;
- (3). 若信道忙, 则继续侦听直至发现信道空闲, 然后完成发送;
- (4). 若产生冲突, 等待一个随机时间, 然后重新开始发送过程 (回到 (1))。

优点: 减少了信道空闲时间,

缺点: 增加了发生冲突的概率; 广播延迟越大, 发生冲突的可能性越大, 协议性能越差。

对于非坚持型 CSMA:

- (1). 若站点有数据发送, 先侦听信道;
- (2). 若站点发现信道空闲, 则发送;
- (3). 若信道忙, 等待一个随机时间, 然后重新开始发送过程 (回到 (1));
- (4). 若产生冲突, 等待一个随机时间, 然后重新开始发送过程 (回到 (1))。

优点: 减少了冲突的概率, 信道效率比 1-坚持 CSMA 高。

缺点: 增加了信道空闲时间, 数据发送延迟增大; 传输延迟比 1-坚持 CSMA 大。

对于 P 坚持型 CSMA:

- (1). 若站点有数据发送, 先侦听信道;
- (2). 若站点发现信道空闲, 则以概率 p 发送数据, 以概率 $q=1-p$ 延迟至下一个时间槽发送。若下一个时间槽仍空闲, 重复此过程, 直至数据发出或时间槽被其他站点所占用;
- (3). 若信道忙, 则等待下一个时间槽, 重新开始发送;
- (4). 若产生冲突, 等待一随机时间, 重新开始发送。

P 坚持型 CSMA 是一种折中方案, 既能像非坚持型 CSMA 那样减少冲突, 又能像 1-坚持型 CSMA 那样减少媒体空闲时间, 适用于分槽信道。

参考答案: A

2. (原书 第 3 题) 将一条物理信道按时间分成若干时间片轮换地给多个信号使用, 每一时间片由复用的一个信号占用, 这可以在一条物理信道上传输多个数字信号, 这就是 ()。

- | | |
|-----------|----------------|
| A. 频分多路复用 | B. 时分多路复用 |
| C. 空分多路复用 | D. 频分与时分混合多路复用 |

【解析】本题考查时分多路复用的基本概念。常见的多路复用技术有频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用和码分多路复用。对于这几种多路复用技术，我们来仔细讲讲。

(1). 频分复用(Frequency division Multiplexing, FDM)

是指按照频率的不同来区分多路信号的方法（如图 3.18 所示）。在频分复用中，传输信道的频带被分成若干个相互不重叠的频段，每个频段构成一个子信道，每路信号占用其中一个频段，因而在接收端可以采用适当的带通滤波器将多路信号分开，从而恢复出所需要的信号。

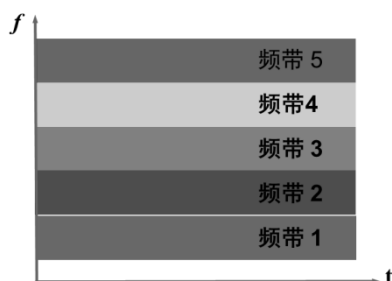


图 3.18

(2). 波分多路复用

光的波分多路复用是指在一根光纤中传输多种不同波长的光信号，由于波长不同，所以各路光信号互不干扰，最后再用波分解复用器将各路波长分解出来。所选器件应具有灵敏度高、稳定性好、抗电磁干扰、功耗小、体积小、重量轻、器件可替换性强等优点。光源输出的光信号带宽为 40nm，在此宽带基础上可实现多个通道传感器的大规模复用。

(3). 码分多路复用

码分复用的特点是：采用扩频通信技术，各个低速信道可以在同一个地方同时使用相同的频率进行通信，不同的低速信道通过采用不同的地址码复用整个频段。

(4). 时分多路复用

时分复用把信道用于传输的时间划分为许多时间片(TS:Time Slot)，各路信号依次轮流占用一个时间片进行传输（如图 3.19 所示）。

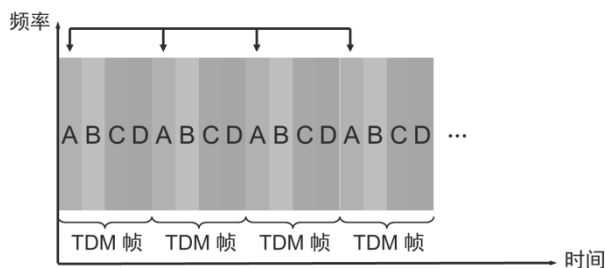


图 3.19

同步时分多路复用—分配给每个数据源的时间片是固定的，各个数据源的时间片不可互相转让（如图 3.20 所示）。

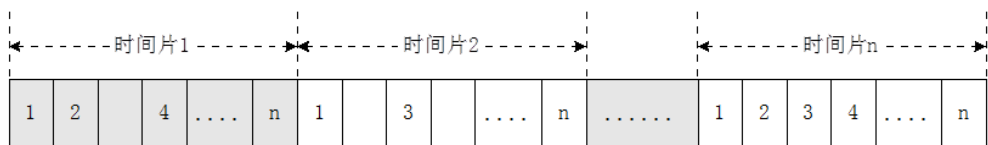


图 3.20

异步时分多路复用—允许动态地分配时间片，各个数据源的时间片空闲时可以转让，也称为统计时分多路复用（如图 3.21 所示）。

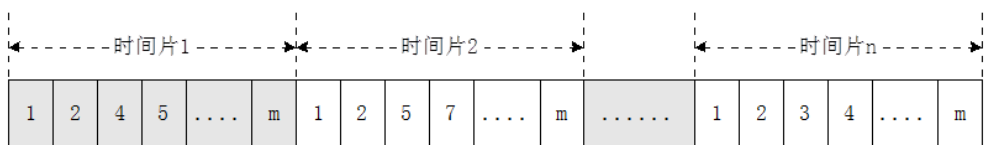


图 3.21

参考答案： B

3. (原书 第 5 题)对于基带 CSMA/CD 而言，为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突，数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的()。
- A. 1 倍 B. 2 倍 C. 4 倍 D. 2.5 倍

【解析】这个题目很经典，我们来废话一下。设不同的时间里面发生碰撞，如下图 3.22 所示。

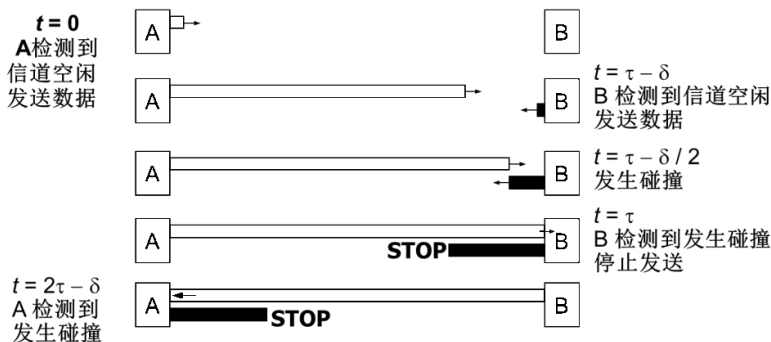


图 3.22

设 τ 为 A 和 B 的单程传播时延。 $t=0$ 时, A 检测到信道空闲, 开始发送数据。在 $t=\tau - \delta$ 时, A 发送的数据尚未到达 B, B 检测到的信道是空闲的, 所以 B 也开始发送数据。

在 $t = \tau - \frac{\delta}{2}$ 时发生了碰撞, 并在 $t = \tau$ 时 B 检测到了冲突, 并且停止发送数据。在 $t = 2\tau - \delta$ 时, B 发送的数据刚好到达 A 端, A 检测到了冲突。

故而, 可知 A 发送帧之后最多经过 2τ 的时间能够检测到冲突。事实上, 我们可以得到下面的知识:

- (1). 最先发送数据帧的站, 在发送数据帧后至多经过时间 2τ (两倍的端到端往返时延) 就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
- (2). 以太网的端到端往返时延 2τ 称为争用期, 或碰撞窗口。
- (3). 经过争用期这段时间还没有检测到碰撞, 才能肯定这次发送不会发生碰撞。

补充: 使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信 (半双工通信)。

参考答案: B

4. (原书 第 11 题) Token Ring 介质访问控制方法遵循的标准是 ()。

- | | |
|--------------|--------------|
| A. IEEE802.3 | B. IEEE802.4 |
| C. IEEE802.5 | D. IEEE802.6 |

【解析】本题考查令牌环介质访问协议遵循的标准。IEEE 802.5 是令牌环介质访问控制方法遵循的标准。对于 802 序列, 我们总结如表 3.10 所示。

C. III、IV

D. I、III、IV

【解析】本题考查常用的局域网介质访问控制方法。局域网介质访问方法有 3 种，即 CSMA/CD、令牌环和令牌总线。

(1). CSMA/CD

方式适用于总线型和树形拓扑结构，主要解决如何共享一条公用广播传输介质。其**简单原理**是：在网络中，任何一个工作站在发送信息前，要侦听一下网络中是否有其它工作站在发送信号，如无则立即发送，如有，即信道被占用，此工作站要等一段时间再争取发送权。等待时间可由二种方法确定，一种是某工作站检测到信道被占用后，继续检测，直到信道出现空闲。另一种是检测到信道被占用后，等待一个随机时间进行检测，直到信道出现空闲后再发送。

CSMA/CD 控制方式的优点是：原理比较简单，技术上易实现，网络中各工作站处于平等地位，不需集中控制，不提供优先级控制。但在网络负载增大时，发送时间增长，发送效率急剧下降。

(2). 令牌环

令牌环只适用于环形拓扑结构的局域网。

其**主要原理**是：使用一个称之为“令牌”的控制标志(令牌是一个二进制数的字节，它由“空闲”与“忙”两种编码标志来实现，既无目的地址，也无源地址)，当无信息在环上传送时，令牌处于“空闲”状态，它沿环从一个工作站到另一个工作站不停地进行传递。当某一工作站准备发送信息时，就必须等待，直到检测并捕获到经过该站的令牌为止，然后，将令牌的控制标志从“空闲”状态改变为“忙”状态，并发送出一帧信息。其他的工作站随时检测经过本站的帧，当发送的帧目的地址与本站地址相符时，就接收该帧，待复制完毕再转发此帧，直到该帧沿环一周返回发送站，并收到接收站指向发送站的肯定应答信息时，才将发送的帧信息进行清除，并使令牌标志又处于“空闲”状态，继续插入环中。当另一个新的工作站需要发送数据时，按前述过程，检测到令牌，修改状态，把信息装配成帧，进行新一轮的发送。

令牌环控制方式的优点是它能提供优先权服务，有很强的实时性，在重负载环路中，“令牌”以循环方式工作，效率较高。其缺点是控制电路较复杂，令牌容易丢失。但 IBM 在 1985 年已解决了实用问题，近年来采用令牌环方式的令牌环网实用性已大大增强。

(3). 令牌总线

令牌总线主要用于总线形或树形网络结构中。它的访问控制方式类似于令牌环，但它是把总线形或树形网络中的各个工作站按一定顺序如按接口地址大小排列形成一个逻辑环。

只有令牌持有者才能控制总线，才有发送信息的权力。信息是双向传送，每个站都可检测到其它站点发出的信息。在令牌传递时，都要加上目的地址，所以只有检测到并得到令牌的工作站，才能发送信息，它不同于 CSMA/CD 方式，可在总线和树形结构中避免冲突。

这种控制方式的优点是各工作站对介质的共享权力是均等的，可以设置优先级，也可以不设；有较好的吞吐能力，吞吐量随数据传输速率增高而加大，连网距离较 CSMA/CD 方式大。缺点是控制电路较复杂、成本高，轻负载时，线路传输效率低。

参考答案： B

7. (原书 第 19 题)以太网中“阻塞”信号的功能是 ()。

- A. 发现冲突时由 CSMA/CA 发送，检测到该信号的站点立即停止发送尝试
- B. 发现冲突时由 CSMA/CD 发送，检测到该信号的站点立即停止发送尝试
- C. 发现冲突时由 CSMA/CA 发送，检测到该信号的站点立即开始竞争访问介质
- D. 发现冲突时由 CSMA/CD 发送，检测到该信号的站点立即开始竞争访问介质

【解析】 本题考查以太网“阻塞”信号的功能。以太网发生冲突时，阻塞信号由 CSMA/CD 发送，检测到该信号的站点立即停止发送尝试。

阻塞信号的作用是，发现冲突时 CSMA/CD 发送一个阻塞信号，当所有的站都检测到阻塞信号时，他们立即停止发送尝试。然后该设备再次尝试发送之前，使用一个二进制数后退例行程序，等待一个时间间隔。

关于 CSMA/CD 我们已经将很多了，这里我们借这个题目，再说一下 CSMA/CA。全称 Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 带冲突避免的载波侦听多路访问

◆ 基本过程

(1). 送出数据前，监听媒体状态，看看有没有站点在使用媒体。这种监听维持一段随机的时间后，若发现依然没有站点使用媒体，才送出数据。

(2). 送出数据前，先送一段小小的请求传送报文(RTS)给目标端，等待目标端回应 CTS 报文后，才开始传送。

◆ CSMA/CD 与 CSMA/CA 的区别

(1). 二进制退避算法不同

在 CSMA/CD 协议中第 n 次重发尝试以前，延迟的时间应该是 rT ， r 是均匀分布的随机整数，在 $[0, k]$ 选取，其中 $k = \min(n, 10)$ 。当 $n = 16$ (极限值)，即连续发生 15 次重发碰撞仍未成功发送时，则作为差错向上层报告发送失败。

在 CSMA/CA 中退避时间由 Nb(后退次数, Number Of Back)、CW (碰撞窗口的长度, content window length)、BE(后退指数, Backoff exponent)这三个参数共同决定。

(2). 采用退避算法的时机不同

由于 CSMA/CD 可以通过电压变化知道是否发生冲突。而 CSMA/CA 则是监听到介质空闲后, 等待一个 JFG(帧间隙)的时间, 再等待另一个随机时间后发送, 尽量避免发生冲突, 发送的时候用定时器检测确认信息, 如果出错, 再采用避让算法。

(3). 载波检测方式不同

因传输介质不同, CSMA/CD 与 CSMA/CA 的检测方式也不同。CSMA/CD 通过电缆中电压的变化来检测, 当数据发生碰撞时, 电缆中的电压就会随着发生变化。而 CSMA/CA 采用能量检测(ED)、载波检测(CS)和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式。

(4). 传输介质不同

CSMA/CD 用于总线式以太网, 而 CSMA/CA 则用于无线局域网 802.11a/b/g/n 等等。

参考答案: B

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)长 2km、数据传输率为 10Mbps 的基带总线 LAN, 信号传播速度为 200m/us, 试计算:

- (1). 1000 比特的帧从发送开始到接收结束的最大时间是多少?
- (2). 若两相距最远的站点在同一时刻发送数据, 则经过多长时间两站发现冲突?

【解析】LAN 的基带总线长度 2000m, 数据传输率为 10Mbps, 信号传播速率为 200m/us。

(1). 1000 比特的帧从发送开始到接收结束, 是发送时间和传播时间的总和。故而, 所求的最大时间 = $1000\text{bit} \div 10\text{Mb/s} + 2000\text{m} \div 200(\text{m/us}) = 100\text{us} + 10\text{us} = 110\text{us}$ 。

(2). 两个距离最远的站点在同一时刻发送数据, 当对方的信号到来时, 接收了该信号, 发现不是自己发送的, 则检测到冲突, 故而经过的时间为 $2000\text{m} \div 200(\text{m/us}) = 10\text{us}$ 。

2. (原书 第 6 题)【2010 年全国统考】某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为 10Mbps, 主机甲和主机乙之间的距离为 2KM, 信号传播速度是 200000KM/S, 请回答下列问题, 并给出计算过程。

(1). 若主机甲和主机乙发送数据时产生冲突, 则从开始发送数据时刻起, 到两台主机均检测到冲突时刻止, 最短需经过多长时间? 最长需经过多长时间? (假设主机甲和主机乙发送数据过程中, 其他主机不发送数据)。

(2). 若网络不财政任何冲突和差错, 主机甲是以标准的最长以太网数据帧(1518 字节)向主机乙发送数据, 主机乙每成功收到一个数据帧后, 立即发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少? (不考虑以太网帧的前导码)

【解析】本题是 2010 年全国统考真题。依题意,

(1). 当甲乙同时向对方发送数据时, 双方同时收到对方发送来的帧, 一般我们认为, 当一台主机在发送数据的时候, 它居然发现自己收到了不是自己发出去的数据, 则认为其他主机在发送数据, 则认为发送冲突了。

两台主机均检测到冲突所需时间最短为

$$T_{min} = 2km \div 200\,000km/s = 10\mu s$$

当一方发送的数据马上要到达另一方时, 另一方开始发送数据, 两台主机均检测到冲突所需时间最长, 为一个数据帧的往返时延, 即

$$T_{max} = 2 \times 2km \div 200\,000km/s = 20\mu s$$

(2). 主机甲发送一帧所需时间为

$$T_f = (1518B \times 8b/B) \div 10 \times 10^6 b/s = 1.2144ms$$

数据传播时间为

$$T_t = 2km \div 200\,000km/s = 10^{-5}s$$

主机甲的有效的数据传输速率为

$$\begin{aligned} V &= 10Mb/s \times [T_f \div (T_f + T_t)] \\ &= 10Mb/s \times 1.2144ms \div (1.2144ms + 0.01ms) = 9.92Mb/s \end{aligned}$$

3. (原书 第 8 题) A、B 两站位于长 2km 的基带总线局域网的两端, C 站位于 A、B 站之间, 数据传输速率为 10Mbps, 信号传播速度为 200m/μs, B 站接收完毕 A 站发来的一帧数据所需的时间是 80μs, 求数据帧的长度; 若 A、C 两站同时向对方发送一帧数据, 4μs 后两站发现冲突, 求 A、C 两站的距离。(要求写出计算过程)

【解析】本题规定以太网中某站点在发送数据时检测到冲突, 采用二进制退避算法, 并选择了随机数 r=100。根据二进制指数退避算法, 重传应推后的时间是 r 倍的争用期 (r×2τ)。那么,

(1). 对于 10Mb/s 的以太网, 争用期为 512 比特时间, 因为 r=100, 退避时间为 100×512=51200bit, 需要等待的时间为 51200bit÷10Mbit/s=5.12us。

(注: 也可以计算成以太网把争用期定为 $51.2\mu\text{s}$, 要退后 100 个争用期, 等待时间是 $51.2\mu\text{s} \times 100 = 5.12\text{ms}$.)

(2). 对于 100Mb/s 的以太网, 争用期仍然为 512bit 的时间, 故而要等待的时间为 $51200 \div 100\text{Mb/s} = 512\mu\text{s}$

考点 6 局域网

温馨提示: 本考点考查局域网的基本概念、体系结构, 以太网和 IEEE 802.3, IEEE 802.11 等常见的标准, 还有令牌环网络的基本原理。另外, 请同学们认真区别局域网与广域网, 这是一个重要的考点。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题) 下面对局域网特点的说法中不正确的是 ()。

- A. 局域网拓扑结构规则
- B. 可用通信介质较少
- C. 范围有限、用户个数有限
- D. 误码率低

【解析】本题考查局域网的特点。局域网主要由拓扑结构、传输介质和介质访问控制协议三个要素决定。其中, 介质访问控制协议最重要。

通常局域网为一个单位所拥有, 地理范围和站点的数目有限。比如, 一栋办公大楼等等。

局域网采用无连接的不可靠的连接方式来传输数据, 因为局域网有较低的传输时延和较低的误码率。

局域网可以使用双绞线、铜缆以及光纤等多种传输介质, 以双绞线为主。故而, B 答案错误。

参考答案: B

2. (原书 第 4 题) 下列那个不是局域网的特点: ()。

- A. 为一个单位所拥有, 且地理范围和站点数目均有限
- B. 工作站可以独占较高的总带宽

- C. 较低的时延和较低的误码率
- D. 能进行广播或组播

【解析】本题考查局域网的特点。局域网主要有以下几个特点：

- (1). 为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限；
- (2). 所有的站点共享较高的总带宽。注意，不是工作站独享较高带宽；
- (3). 较低的时延和较低的误码率；
- (4). 各站为平等关系或者主从关系；
- (5). 能进行广播和组播。

故而，本题选择 B 答案。在编写组写书的时候，发现这个题目在不同的考卷上，答案都在 A 和 B 之间。但是 A 是局域网的特点，B 答案才是本题的正确答案。

参考答案： B

3. (原书 第 10 题) 计算机局域网应用非常广泛，由几台机器到几百台机器均可以成为一个局域网，它与广域网最显著的区别是 ()。
- A. 传输的数据类型要多于前者
 - B. 前者网络传输速度较快
 - C. 前者传输范围相对较小
 - D. 后者网络吞吐量较大

【解析】本题考查局域网和广域网的区别。我们来区别一下局域网和广域网。因为局域网和广域网是根据覆盖范围的大小划分的，二者最显著的区别，是广域网的范围比局域网要大。

局域网是在某一区域内的，而广域网要跨越较大的地域，那么如何来界定这个区域呢？例如，一家大型公司的总公司位于北京，而分公司遍布全国各地，如果该公司将所有的分公司都通过网络联接在一起，那么一个分公司就是一个局域网，而整个总公司网络就是一个广域网。

对此，我们对局域网、城域网、广域网进行一个小总结。如下表 3.12 所示。

表 3.12

	局域网(LAN)	城域网(MAN)	广域网(WAN)
英文名称	Local Area Network	Metropolitan Area Network	Wide Area Network
覆盖范围	10 公里以内	10-100 公里	几百到几千公里

协议标准	IEEE 802.3	IEEE 802.6	IMP
结构特征	物理层	数据链路层	网络层
典型设备	集线器	交换机	路由器
终端组成	计算机	计算机或局域网	计算机、局域网、城域网
特 点	连接范围窄、用户数少、配置简单	实质上是一个大型的局域网，传输速率高，技术先进、安全	主要提供面向通信的服务，覆盖范围广，通信的距离远，技术复杂

参考答案： C

4. (原书 第 13 题)局域网常用的拓扑结构有总线、环形、星形 3 种，以下关于这 3 种拓扑结构说法错误的是 ()。
- A. 总线网可靠性高、扩充性能好、通信电缆长度短、成本低，但当网上站点较多时会因数据冲突增多而使效率降低
- B. 环形网控制简单、信道利用率高、通信电缆长度短、对节点接口和传输的要求较低，但存在数据冲突问题
- C. 星形网结构简单、实现容易、信息延迟确定，但通信电缆总长度长、传输媒体不能共享
- D. 选用何种拓扑结构，首先要考虑采用何种媒体访问控制方法，其次要考虑性能、可靠性、成本、扩充性、实现难易以及传输媒体的长度等因素

【解析】本题考查常见局域网拓扑结构的特点以及选用何种何种拓扑结构应该考虑的因素。环形网络采用令牌机制，在环中只有一张令牌在传递，而且只有拥有令牌的结点才能够发送数据。故而，不存在冲突的问题，B 答案错误。

参考答案： B

5. (原书 第 16 题)如下选项中，令牌持有结点不必交出令牌的是()。
- A. 该结点没有数据帧等待发送
- B. 该结点已发送完所有等待发送的数据帧
- C. 该结点在发送数据帧时出现了差错
- D. 令牌持有最大时间

【解析】A、B 两个答案中，结点都没有数据要发送了，因而应该交出令牌，让其他等待令牌的结点申请占有令牌和发送数据。D 答案中，令牌占有最大时间，不能一直占有，应该让出令牌，要不然其他结点可能会处于一直死等的状态。

当结点在发送数据帧时出现了错误，需要重新发送数据帧，此时可以不交出令牌。故而，选择 C 答案。

参考答案： C

6. (原书 第 22 题)有关虚拟局域网的概念，下面哪个说法不正确 ()。

- A. 虚拟网络是建立在局域网交换机上的，以软件方式实现的逻辑分组
- B. 可以使用交换机的端口划分虚拟局域网，且虚拟局域网可以跨越多个交换机；
- C. 在使用 MAC 地址划分的虚拟局域网中，连接到集线器上的所有节点只能被划分到一个虚网中。
- D. 在虚网中的逻辑工作组各节点可以分布在同一物理网段上，也可以分布在不同的物理网段上

【解析】 本题考查虚拟局域网的相关概念。虚拟局域网，即 VLAN，一个 VLAN 就是一个网段，通过在交换机上划分 VLAN（同一交换机上可划分不同的 VLAN，不同的交换机上可属于同一个 VLAN），可将一个大的局域网划分成若干个网段，每个网段内所有主机间的通信和广播仅限于该 VLAN 内，广播帧不会被转发到其他网段。即一个 VLAN 就是一个广播域，VLAN 间不能直接通信，从而实现了广播域的分割和隔离。

基于主机的 MAC 地址进行 VLAN 划分，是由管理人员指定属于同一个 VLAN 中的各服务器和客户机的 MAC 地址，该 VLAN 是一些 MAC 地址的集合。

新站点入网时根据需要将其划归至某一个 VLAN。

优点：无论该站点在网络中怎样移动，由于其 MAC 地址保持不变，因此用户不需要进行网络地址的重新配置，不需要重新划分 VLAN。因此，用 MAC 地址定义的 VLAN 可看成是基于用户的 VLAN。

参考答案： C

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 2 题)局域网的主要特点是什么？为什么局域网采用广播通信方式而广域网不采用呢？

【解析】局域网 LAN 是指在较小的地理范围内，将有限的通信设备互联起来的计算机通信网络。从功能的角度来看，局域网具有以下几个特点：

- (1). 共享传输信道，在局域网中，多个系统连接到一个共享的通信媒体上。
- (2). 地理范围有限，用户个数有限。通常局域网仅为一个单位服务，只在一个相对独立的局部范围内连网，如一座楼或集中的建筑群内。一般来说，局域网的覆盖范围在 10m~10km 内或更大一些。

从网络的体系结构和传输检测类型来看，局域网也有自己的特点：

- (1). 低层协议简单；
- (2). 不单独设立网络层，局域网的体系结构仅相当于 OSI/RM 的最低两层
- (3). 采用多种媒体访问控制技术。由于采用共享广播信道，而信道又可用不同的传输媒体，所以局域网面对的问题是多元、多目的的连接管理，由此引发出多种媒体访问控制技术。
- (4). 在局域网中各站通常共享通信媒体，采用广播通信方式是天然合适的。广域网通常采站点间直接构成格状网。

2. (原书 第 5 题) 一个自治系统有 5 个局域网，其连接图如图 3.23 示。LAN2 至 LAN5 上的主机数分别为：91，150，3 和 15。该自治系统分配到的 IP 地址块为 30.138.118/23。试给出每一个局域网的地址块（包括前缀）。

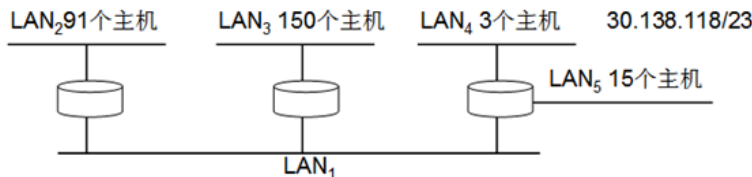


图 3.23

【解析】在第四章也有自治系统的相关知识，局域网的地址块划分我们在局域网考点也出一个。

(1). 对 LAN3，主机数为 150，因为 $(2^7-2) < 150+1 < (2^8-2)$ ，所以主机位为 8bit，网络前缀为 24，分配地址块 30.138.118.0/24。（第 24 位为 0）。

(2). 对 LAN2，主机数为 91，因为 $(2^6-2) < 91+1 < (2^7-2)$ ，所以主机位为 7bit，网络前缀为 25，分配地址块 30.138.119.0/25。（第 24、25 位为 10）。

(3). 对 LAN5, 主机数为 15, 因为 $(2^4-2) < 15+1 < (2^5-2)$, 所以主机位为 5bit, 网络前缀为 27, 分配地址块 30.138.119.192/27。(第 24、25、26、27 位为 1110)。

(4). 对 LAN1, 连接了三台交换设备, 故而需要三个 IP 地址, 因为 $(2^2-2) < 3+1 < (2^3-2)$, 所以主机位为 3bit, 网络前缀为 29, 分配地址块 30.138.119.232/29。(第 24、25、26、27、28、29 位为 111101)。

(5). 对 LAN4, 主机数为 3, 因为 $(2^2-2) < 3+1 < (2^3-2)$, 所以主机位为 3bit, 网络前缀为 29, 分配地址块 30.138.119.240/29。(第 24、25、26、27、28、29 位为 111110)。

考点 7 广域网

温馨提示: 本考点主要考查: 1、广域网的基本概念; 2、点对点协议 PPP; 3、HDLC 协议。本考点考查的都是基本概念, 请同学们作一个了解。

一. 选择题部分

1. (原书 第 2 题) 广域网一般采用网状拓扑构型, 该构型的系统可靠性高, 但是结构复杂。为了实现正确的传输必须采用 ()。

I. 光纤传输技术 II. 路由选择算法 III. 无线通信技术 IV. 流量控制方法

A. I 和 II

B. I 和 III

C. II 和 IV

D. III 和 IV

【解析】本题考查网状结构广域网为保证正确传输而引用的技术。网状拓扑结点之间的连接是任意的, 可靠性高, 结构复杂, 广域网基本上都采用这种构型。网状拓扑的优点是系统可靠性高, 但是结构复杂, 必须采用路由选择算法与流量控制方法来实现正确的传输。目前实际存在和使用的广域网基本上都是采用网状拓扑构型。

参考答案: C

2. (原书 第 4 题) 若 HDLC 帧的数据段中出现比特串“01011111001”, 则比特填充后的输出为()。

A. 010011111001

B. 010111110001

C. 010111101001

D. 010111110010

【解析】本题考查 HDLC 帧的比特填充法。所有面向比特的数据链路控制协议均采用统一的帧格式，不论是数据还是单独的控制信息均以帧为单位传送。每个帧前、后均有一标志码 01111110，用作帧的起始、终止标识及帧的同步。标志码不允许在帧的内部出现，以免引起歧义。为保证标志码的唯一性，兼顾帧内数据的透明性，可以采用“0 比特插入法”来解决。

该法在发送端监视除标志码以外的所有字段，当发现有连续 5 个“1”出现时，便在其后添插一个“0”，然后继续发后继的比特流。在接收端，同样检查起始标志码以外的所有字段。当连续发现 5 个“1”出现后，若其后一个比特“0”则自动删除它，以恢复原来的比特流。若接收端发现连续 6 个“1”，则可能是插入的“0”发生差错变成的“1”，也可能是收到了帧的终止标志码。后两种情况，可以进一步通过帧中的帧检验序列来加以区分。“0 比特插入法”原理简单，很适合于硬件实现。

参考答案： B

3. (原书 第 7 题)一个 PPP 帧的数据部分(十六进制)是 7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E，真正的数据是 ()。
- A. 7D FE 27 7D 7D 65 5E
 - B. 7D FE 27 7D 5D 65 7E
 - C. 7E FE 27 7D 7D 65 7E
 - D. 7E FE 27 7D 5D 65 5E

【解析】注意题目所说的，该十六进制串是数据部分，所以前后的 7D 5E 都不是帧头和帧尾。PPP 协议的帧格式如下表 3.13 所示。

表 3.13

	7E	FF	03	协议	信息	FCS	7E
字节	1	1	1	2	≤ 1500	2	1

PPP 采用 7EH 作为一帧的开始和结束标志 (F)；其中地址域 (A) 和控制域 (C) 取固定值 (A=FFH, C=03H)；协议域 (两个字节) 取 0021H 表示 IP 分组，取 8021H 表示网络控制数据，取 C021H 表示链路控制数据；帧校验域 (FCS) 也为两个字节，它用于对信息域的校验。若信息域中出现 7EH，则转换为 (7DH, 5EH) 两个字符。当信息域出现 7DH 时，则转换为 (7DH, 5DH)。当信息流中出现 ASCII 码的控制字符 (即小于 20H)，即在该字符前加入一个 7DH 字符。

故而,7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E 可以删除加了下划线的部分,使其成为 7E FE 27 7D 7D 65 7D。

参考答案: C

4. (原书 第 10 题)A 站向 B 站发送一个 HDLC 信息帧,其中 $N(S)=4$, $N(R)=7$, 下列说法正确的是 ()。
- A. 站当前发送的信息帧序号为 4, 已正确接收序号为 7 的 B 站发来的帧
 - B. 站当前发送的信息帧序号为 3, 已正确接收序号为 7 的 B 站发来的帧
 - C. 站当前发送的信息帧序号为 4, 已正确接收序号为 6 的 B 站发来的帧
 - D. 站当前发送的信息帧序号为 3, 已正确接收序号为 6 的 B 站发来的帧

【解析】若控制字段的第 1 比特为 0, 则该帧为信息帧。比特 2~4 为发送序号 $N(S)$, 而比特 6~8 为接收序号 $N(R)$ 。 $N(S)$ 表示当前发送的信息帧的序号, 而 $N(R)$ 表示一个站所期望收到的帧的发送序号 (注意: 这个发送序号是由对方填入的)。

由于是全双工通信, 所以通信的每一方都各有一个 $N(S)$ 和 $N(R)$, 而通信的双方总共有两个 $N(S)$ 和两个 $N(R)$ 。因此, 当讨论到 $N(S)$ 和 $N(R)$ 时, 一定要弄清这是在发送方还是接收方填入的序号。

特别提示, $N(R)$ 带有确认的意思。它表示序号为 $[N(R)-1] \pmod{8}$ 的帧以及在这以前的各帧都已正确无误地收妥了。

故而, $N(S)=4$ 、 $N(R)=7$ 表示的是 A 站当前发送的信息帧序号为 4, 已正确接收序号为 6 的 B 站发来的帧。

参考答案: C

5. (原书 第 12 题)数据报是分组交换网中控制和管理通过网络报文分组流的一种方法, ()。
- A. 它在传输信息前不需要呼叫建立过程
 - B. 当网络中某个结点失效时, 通信无法进行
 - C. 在网络结点中不需要进行存储转发
 - D. 不能把一份报文送给多个目的地

【解析】本题考查 HDLC 协议的帧格式总, 校验字段的长度。帧校验序列 FCS (Frame Check Sequence) 字段共占 16 bit, 它采用的生成多项式是 $x^{16}+x^{12}+x^5+1$, 所校验的范围是从地址字段的第 1 个比特起, 到信息字段的最末 1 个比特为止。

参考答案: C

考点 8 数据链路层设备

温馨提示：本考点主要考查数据链路层设备，即网桥和交换机，请同学们掌握网桥和路由器的概念和基本原理，掌握交换机的特点和功能、转发策略，并对冲突域和广播域作一个了解，明确数据链路层设备能隔离冲突域但是不能隔离广播域的特点。典型的例题，我们已在本考点中给出，供同学们参考。

一. 选择题部分

1. (原书 第 3 题)减少传输交换机的拥塞可通过 () 来实现。

- A. 交换机使用不同输出端口的能力
- B. 交换机使用不同输入端口的能力
- C. 交换机使用纵横结构的能力
- D. 交换机预约输出端口的能力

【解析】本题考查减少传输交换机的拥塞策略。关于交换机的结构，我们也来解释一下。每个交换机都有两组端口，一组是与本地主机相连的低速端口，一组是与其他交换机相连的高速端口，如图 3.26 所示。

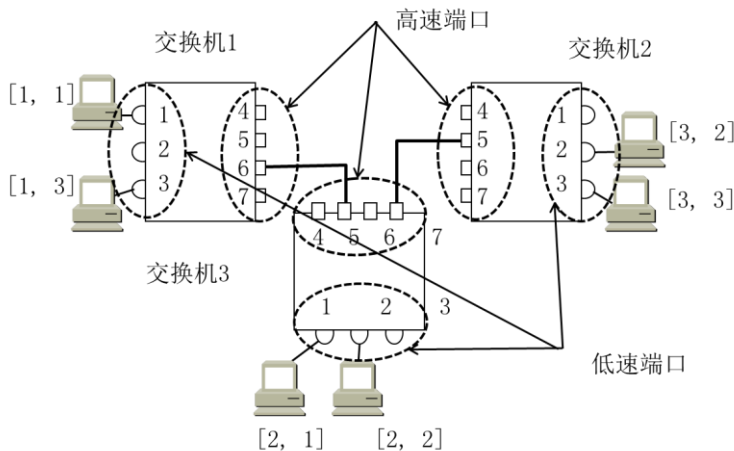


图 3.26

交换机的拥塞，往往与交换机的内部结构有关，由于出入口和输出端口速度不一样，接收到的数据不能及时发送出去。减少传输交换机的拥塞，可以通过交换机不同输入端口的能力来实现。

参考答案: A

2. (原书第4题)将各种类型的网络互联成一个网络,目前主要采用两种方式:一是利用网间连接器实现网络互联;二是通过互联网实现网络互联。在实现时一般都必需通过网络中间连接设备相连,这些设备工作在数据链路层的为()。
- A. 中继器 B. 网桥
C. 路由器 D. 网关

【解析】本题考查网桥。呵...题目比较啰嗦，噼里啪啦地说了一大堆。咱们暂且不考虑这一堆类似于废话的东西，看看四个选项中哪个工作在数据链路层。中继器和集线器都是物理层设备，路由器是网络层设备，网关则属于应用层以上设备。网桥和交换机，才是数据链路层设备。

特别注意了，现在的有些交换机是三层的。只要题目没有说明是三层交换机，我们都当交换机只有两层。故而，选择 B 答案。

我们对各层的连接设备做一个总结，如下图 3.27 所示。

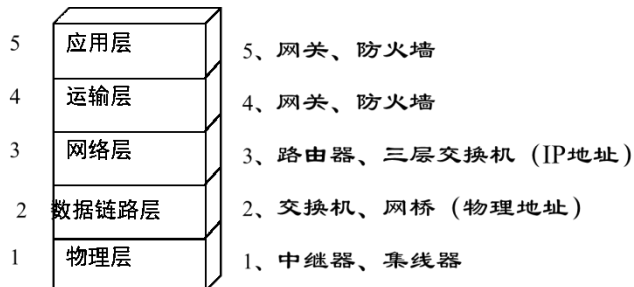


图 3.27

参考答案: B

3. (原书 第8题)网桥从其某一端口收到正确的数据帧后,在其地址转发表中查找该帧要到达的目的站,若查找不到,则会()。
- A. 向除该端口以外的桥的所有端口转发此帧
- B. 向桥的所有端口转发此帧
- C. 仅向该端口转发此帧
- D. 不转发此帧,而由桥保存起来

【解析】首先我们回顾一下网桥(如图 3.28 所示)的工作原理。

- (1). 网桥不断监听各端口是否有信号;
- (2). 收到无差错的帧则缓存, 反之将差错帧丢弃;
- (3). 若所收帧的目的 MAC 地址属另一段, 则通过站表决定向何端口转发;
- (4). 网桥不转发同一个网段内通信的帧;
- (5). 网桥不修改所转发的帧的源地址。

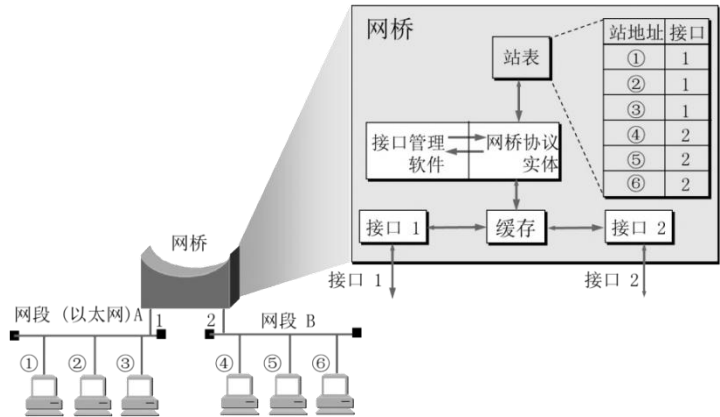


图 3.28

如果网桥当前还不知道站发送帧的目的地址, 网桥在地址表中找不到该目的地址与端口, 它便会向除接收该帧之外的所有端口转发此帧, 称为扩散(flooding)或泛洪。故而, 本题选择 A 答案。

参考答案： A

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题) 如下图 3.25 所示, 有 5 个站点分别连接到 3 个局域网上, 并且用网桥 B1 和 B2 连接起来, 每一个网桥都有 2 个接口 (1 和 2), 初始时两个网桥中转发表都是空的, 以后有以下各站点向其他的站发送了数据帧: A 发送给 E, C 发送给 B, D 发送给 C, B 发送给 A, 请把有关数据填写在图 3.25 后的表 3.15 中, 并说明网桥的工作原理。

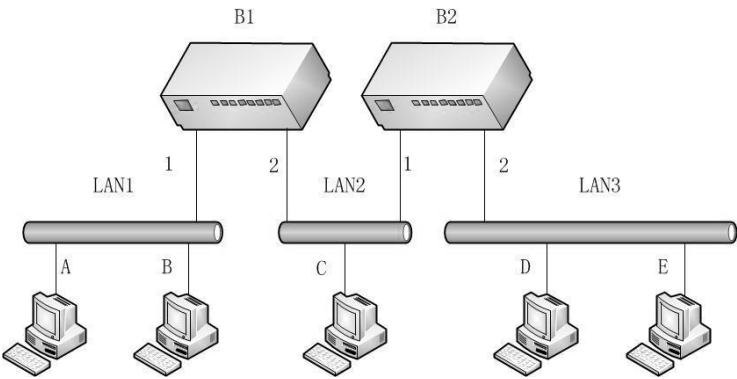


图 3.25

表 3.15

发送的帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		
A→E						
C→B						
D→C						
B→A						

【解析】本题是一个极具代表性的题目，请大家要掌握这一类题目的解法。先来回顾一下网桥建立转发表算法：

- (1). 从端口 x 收到无差错的帧（如果有差错，则丢弃），在转发表中查找目的站 MAC 地址。
- (2). 如果有，则查找出到此 MAC 地址应当走的端口 d，然后进行 (3)，否则转到 (5)。
- (3). 如到这个 MAC 地址去的端口 d=x，则丢弃该帧（因为这表示不需要经过网桥进行转发）。否则从端口 d 转发此帧。
- (4). 转至 (6)。
- (5). 向网桥除 x 以外的所有端口转发此帧（这样做可保证找到目的站）。
- (6). 如果源站不在转发表中，则将源站 MAC 地址加入到转发表，登记该帧进入网桥的端口号，设置计时器，然后转到 (8)。如果源站在转发表中，则执行 (7)。
- (7). 更新计时器。

(8). 等待新的数据帧，转至 (1)。

根据算法，我们来详细解析本题。

- ◆ A 发送帧给 E
 - ◆ 网桥 B1 从端口 1 接收到了帧，该帧源地址为 A，目的地址为 E。因为初始状态下 B1 转发表为空，所以转至步骤 (5)，向网桥 B1 除去端口 1 以外的其他端口转发此帧。
 - ◆ 源站 A 不在 B1 的转发表中，所以将源站 MAC 地址加入转发表，并登记该帧进入网桥 B1 的端口号 1。
 - ◆ 同理，当网桥 B2 从端口 1 中接收到网桥 B1 转发来的帧之后，和 B2 做一样的操作，把帧向除端口 1 以外的其他端口转发，并记录下源站 A 的地址和转发端口 1。
- 故而，第一行应该如表 3.16 所示。

表 3.16

A→E	A	1	A	1	转发，写入转发表	转发，写入转发表
-----	---	---	---	---	----------	----------

(1). C 发送帧给 B

- ◆ C 转发给 B 时，B 的 MAC 地址不在 B1 网桥中，转至 (5)，向端口 1 以外的其他端口转发该帧。因为源站不在转发表中，故而在转发表中记录下该帧的源地址 C，和进入网桥的端口号 2。
 - ◆ 网桥 B2 也接收到了该帧，因为 B2 网桥中没有相应的 C 的 MAC 地址，所以 B2 网桥也做了和 B1 网桥一样的事情：记录下该帧的源地址 C 和进入网桥的端口 1，然后向除去端口 1 以外的其他端口转发该帧。
- 故而，第二行应该如表 3.17 所示。

表 3.17

C→B	C	2	C	1	转发，写入转发表	转发，写入转发表
-----	---	---	---	---	----------	----------

(2). D 发送帧给 C

- ◆ 网桥 B2 从端口 2 接收到了帧，该帧源地址为 D，目的地址为 C。因为 B2 转发表为没有源地址为 D 的表项，所以转至步骤 (5)，向网桥 B2 除去端口 2 以外的其他端口转发此帧。
- ◆ 源站 D 不在 B2 的转发表中，所以将源站 MAC 地址加入转发表，并登记该帧进入网桥 B2 的端口号 2。
- ◆ 网桥 B1 从端口 2 也接收到了该帧，该帧的源地址为 D，目的地址为 C。故而，在网桥 B1 中的转发表查找目的 MAC 地址 C，发现 C 已在转发表中，而该帧从端口 2 进来的，和 C 的转发端口一致，所以丢弃该帧。

◆ 转至 (6)。因为网桥 B1 中并没有原地址为 D 的表项, 所以将源站 D 的 MAC 地址记入表项, 并记下端口号 2。

故而, 第三环行应该如表 3.18 所示。

表 3.18

D→C	D	2	D	2	丢弃不转发, 写入转发表	转发, 写入转发表
-----	---	---	---	---	--------------	-----------

(3). B 发送帧给 A

◆ 网桥 B1 从端口 1 接收到了帧, 该帧源地址为 B, 目的地址为 A。因为初始状态下 B1 转发表为有目的地址为 A 的 MAC 地址, 所以转至步骤 (2), 发现该帧应该从接收到该帧的端口 1 转发出去, 故而不进行转发而丢弃该帧。

◆ 因为网桥 B1 在接收到该帧以后, 直接丢弃而不转发, 所以网桥 B2 接收不到该帧。故而, 第三行的转发表应该如表 3.19 所示。

表 3.19

B→A	B	1	无	无	丢弃不转发, 写入转发表	接收不到该帧
-----	---	---	---	---	--------------	--------

综上所述, 我们可以得到完整的表如下表 3.20 所示。

表 3.20

发送的 帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		
A→E	A	1	A	1	转发, 写入转发表	转发, 写入转发表
C→B	C	2	C	1	转发, 写入转发表	转发, 写入转发表
D→C	D	2	D	2	丢弃不转发, 写入转发表	转发, 写入转发表
B→A	B	1	无	无	丢弃不转发, 写入转发表	接收不到该帧

本章到此就结束了, 请问您有什么疑问吗? 任何问题, 欢迎您与我们作者进行交流!



shareOurDreams
梦享团队微信号



weCSdream
梦享团队官方微信公众号



梦享论坛团队
梦享团队新浪微博

第四章 网络层

考点 1 网络层的功能

温馨提示：网络层的功能，主要包括：1、异构网络互联；2、路由与转发；3、拥塞控制。本考点考查的都是基本的概念，请同学们作一个简单的了解。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)在因特网中,IP 数据报从源结点到目的结点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中,IP 数据报报头中的 ()。
- A. 源地址和目的地址都不会发生变化
 - B. 源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化
 - C. 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化
 - D. 源地址和目的地址都有可能发生变化

【解析】这是一个十分经典的问题。我们来举一个例子，比如京东某书店给大家发快递，发给山东青岛的 A 同学。源 IP 地址相当该书店发书所在的地址，目的地址就是这个 A 同学所填写的接收邮件的地址了。该书店把书交给圆通快递公司，这中间经过很多的圆通快递运转中心，相当于路由器，青岛圆通快递把快递交付给 A 同学。

快递单子上很明显的写着该书店的发货地址，相当于源 IP 地址，还有 A 同学的收获地址，相当于目的地址。在传送快递的过程中，该书店发书地址和 A 同学的收书地址都不会变化，也就是源 IP 地址和目的地址都不会变化。

但是圆通的中间物流公司则不然，每一个中间节点看了目的 IP 地址之后，知道了要把这个快递转交给哪一个下一个圆通运转中心。每一个运转中心的地址，都相当于路由器的物理地址。中间节点通过 IP 地址知道下一站这个快递该运往哪儿转发（将 IP 地址转换成 MAC 地址，通过 MAC 地址转发数据）。所以，源 MAC 地址和目的 MAC 地址总是变化的。相当于快递公司的运转中心没接收到一个快递，都在快递上添加了一个虚拟的单子，填上

当前地址（源 MAC 地址）和下一站送往的地址（目的 MAC 地址），这两个地址总是变化的。

设想一下，若是某一个学校一起订了很多书，于是给大家发书的时候，物流公司将书分成了好几拨，经过不同的路线发过去，类似于 IP 分片，但是每一个快递都是寄往同一个学校的，源地址和目的地址都没有变。也就是说，即使 IP 数据报在传送的过程中被分片了，目的 IP 地址和源 IP 地址仍然保持不变。

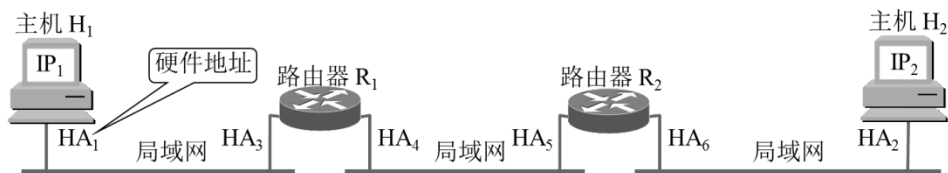


图 4.1

从虚拟的 IP 层上看上图的 IP 数据报的流动，如下图所示。

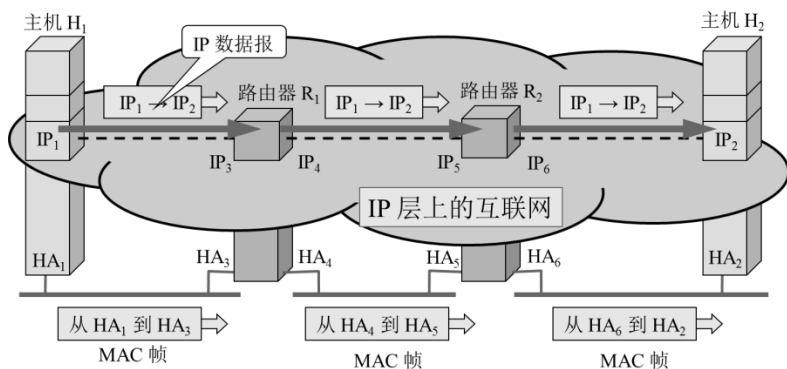


图 4.2

参考答案：A

2. (原书 第 2 题) 在因特网中，IP 数据报的传输需要经由源主机和中途路由器到达目的主机，通常（ ）。
- 源主机和中途路由器都知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径
 - 源主机知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径，而中途路由器不知道
 - 源主机不知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径，而中途路由器知道
 - 源主机和中途路由器都不知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径

【解析】每一个 IP 数据报在传输的过程中，源和目的地址都不会发生变化，这是我们从上一题中得到的结论。路由表中有源 IP 地址、目的 IP 地址和下一跳。当 IP 数据报到达

时，路由器根据路由表将 IP 数据报从相应的端口转发出去。路由器的路由表里面有下一跳的地址，但是没有完整的从源主机到目的主机路径。

参考答案： D

3. (原书 第 8 题)关于 IP 提供的服务，下列哪种说法是正确的？（ ）

- A. IP 提供不可靠的数据报传送服务，因此数据报传送不能受到保障
- B. IP 提供不可靠的数据报传送服务，因此它可以随意丢弃数据报
- C. IP 提供可靠的数据报传送服务，因此数据报传送可以受到保障
- D. IP 提供可靠的数据报传送服务，因此它不能随意丢弃数据报

【解析】IP 协议是面向无连接的协议，不能保证数据的可靠传输。但是，不能随意丢弃数据报，要尽最大的努力交付给目的主机。

参考答案： A

4. (原书 第 10 题)IP 服务的 3 个主要特点是（ ）。

- A. 不可靠、面向无连接和尽最大努力投递
- B. 可靠、面向连接和尽最大努力投递
- C. 不可靠、面向连接和全双工
- D. 可靠、面向无连接和全双工

【解析】本题考查 IP 服务的特点。IP 服务的三个主要特点是不可靠、面向无连接和尽最大努力投递。所以，先 A 答案。

参考答案： A

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)什么是拥塞现象？简述拥塞现象产生的原因。

【解析】本题考查拥塞现象和拥塞现象产生的原因。

(1). **拥塞现象**是指到达通信子网中某一部分的分组数量过多，使得该部分网络来不及处理以致引起这部分乃至整个网络性能下降的现象，严重时会出现死锁。

(2). 拥塞现象产生的原因主要有三个方面：路由器的缓冲区不够；通信线路的带宽不够；处理器速度慢。

2. (原书 第 2 题)简述拥塞控制与流量控制之间的差异。

【解析】本题考查拥塞控制和流量控制的区别。

拥塞控制：目的是确保子网能够承载所有到达的流量，是全局问题，涉及的节点包括主机、路由器。

流量控制：目的是确保接收端的接收速度小于发送端的发送速度，使得接收端来得及接收发送端发送过来的数据。流量控制只与特定的发送方和特定的接收方之间的点到点流量相关，是局部问题。

考点 2 路由算法

温馨提示：本考点主要考查路由算法，同学们除了掌握距离-向量路由算法、链路状态路由算法之外，还需了解层次路由，并注意静态路由和动态路由的区别。本考点在 2014 年统考中，除了一道综合题，自主命题高校很少在该考点出大题。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)在采用点一点通信线路的网络中，由于连接多台计算机之间的线路结构复杂，因此确定分组从源结点通过通信子网到达目的结点的适当传输路径需要使用 ()。

- A. 差错控制算法
- B. 路由选择算法
- C. 拥塞控制算法
- D. 协议变换算法

【解析】本题考查路由算法的用途。在点对点通信中，若连接多台计算机之间的线路结构比较复杂，为了确定分组从源节点通过通信子网到达目的节点的适当传输路径，需要使用路由选择算法。

参考答案： B

2. (原书 第 6 题)必须要由网络管理员手动配置的是()。

- A. 静态路由
- B. 直连路由
- C. 动态路由
- D. 间接路由

由于 RCC 利用了整个网络的信息，所以得到的路由选择是完美的，同时也减轻了各节点计算路由选择的负担。

(3). 分布路由选择

采用分布路由选择算法的网络，所有节点定期地与其每个相邻节点交换路由选择信息。每个节点均存储一张以网络中其它每个节点为索引的路由选择表，网络中每个节点占用表中一项，每一项又分为两个部分，即所希望使用的到目的节点的输出线路和估计到目的节点所需要的延迟或距离。度量标准可以是毫秒或链路段数、等待的分组数、剩余的线路和容量等。对于延迟，节点可以直接发送一个特殊的称作“回声”(echo)的分组，接收该分组的节点将其加上时间标记后尽快送回，这样便可测出延迟。有了以上信息，节点可由此确定路由选择。

故而，本题选 C 答案。

参考答案： C

4. (原书 第 10 题)下列关于路由算法的描述中，() 是错误的。

- A. 静态路由有时也称为非自适应的算法。
- B. 静态路由所使用的路由选择一旦启动就不能修改。
- C. 动态路由也称为自适应算法，会根据网络的拓扑变化和流量变化改变路由决策
- D. 动态路由算法需要适时获得网络的状态

【解析】静态路由有时也称为非自适应的算法，故而 A 正确。

当网络链路状态或者拓扑结构发生变化时，静态路由不会根据这些变化来动态调整路由信息，而是需要网络管理员手工配置。说明静态路由所使用的路由选择启动了之后，网络管理员可以根据网络状况进行调整，而非不能改变。所以 B 错误。

动态路由算法也称为自适应算法，能够根据网络的拓扑变化和流量变化，动态改变路由策略。动态路由算法也能够改善网络性能，有助于拥塞控制。故而，C 选项正确。

动态算法需要适时获得网路状态，便于根据网络状态动态调整路由信息。所以，D 选项正确。

参考答案： B

考点 3 IPv4

温馨提示: 本考点主要包括 IPv4 分组、IPv4 地址与 NAT、子网划分与子网掩码、CIDR 以及 ARP 协议、DHCP 协议与 ICMP 协议。该考点是计算机网络核心内容, 408 统考或者高校自主命题都容易在本考点出选择题或者大题, 请同学们多训练。我们在本考点给出了一些经典的题型, 并总结了相应的解法, 请同学们务必掌握。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)IP 地址包含()。

- A. 网络号
- B. 网络号和主机号
- C. 网络号和 MAC 地址
- D. MAC 地址

【解析】本题考查 IP 地址结构。IP 地址包括两个部分, 即网络号和主机号。MAC 地址是数据链路层的内容, 不是网络层的内容, 所以选 B。

参考答案: B

2. (原书 第 3 题)对网际控制报文协议 (ICMP) 描述错误的是 ()。

- A. ICMP 封装在 IP 数据报的数据部分
- B. ICMP 是属于应用层的协议
- C. ICMP 是 IP 协议的必需的一个部分
- D. ICMP 可用来进行拥塞控制

【解析】本题考查 ICMP 协议的相关内容。ICMP 网际控制报文协议是网络层协议, 不是应用层协议, 这是特别易错的地方。ICMP 协议为了提高 IP 数据报交付成功的概率而引入的。ICMP 报文作为 IP 数据报的数据, 在加上 IP 数据报的首部, 组成 IP 数据报发送出去。

参考答案: B

3. (原书 第 5 题)对数据报服务, ()。

- A. 先发出的分组一定先到达目的地址
- B. 每个分组都必须携带完整的目的地址
- C. 不同的分组必须沿同一路径到达目的节点
- D. 流量控制容易实现

【解析】IP 协议提供的是面向无连接的不可靠的服务，尽最大的努力递交数据报，每一个分组都必须携带完整的目的地址，B 答案正确。也正是因为没有面向连接，所以不同的分组可以沿着不同路径到达目的地址，难以保证先发出的分组先到达目的主机。

流量控制是两台主机上的应用进程之间有的一种机制，目的是让发送方发送数据的速率不要太快，使得接收端来得及接收。故而，选择 D。

参考答案： D

4. (原书 第 9 题)关于无分类编址 CIDR，下列说法错误的是()。
- A. CIDR 使用各种长度的“网络前缀”来代替分类地址中的网络号和子网号。
 - B. CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR”地址块。
 - C. 网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越少。
 - D. 使用 CIDR，查找路由表时可能会得到多个匹配结果，应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由。因为网络前缀越长，路由就越具体。

【解析】网络前缀越短，用来表示主机号的二进制位越多，地址块中包含的地址数越多。故而，C 答案错误。

我们再来回顾一下 CIDR 无分类编址。不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存 (ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。

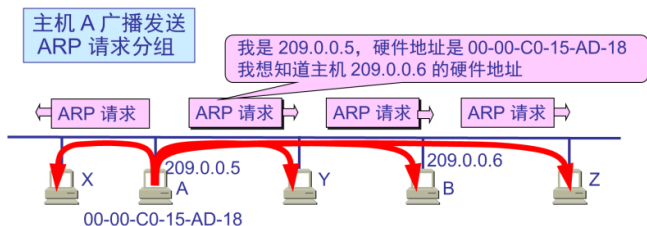


图 4.15

当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。若有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。若无，则广播寻找 B 主机的 MAC 地址。

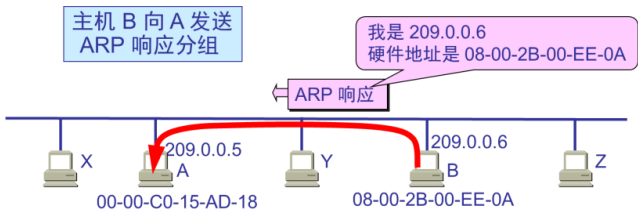


图 4.16

特别注意：A 主机利用 ARP 协议寻找 B 主机的 MAC 地址时，采用的是广播形式（如图 4.15 所示）。B 主机回复则用的是单播的方式。即从一个源地址到一个目的地址（如图 4.16 所示）。

值得一提的是，使用 CIDR 查找路由表的时候，会有多个匹配的结果，一般按照最长匹配的原则，寻找最长匹配的地址。这样一来，网络前缀越长，地址块越小，得到的路由越具体。

参考答案： C

5. (原书 第 14 题) 下列关于 IP 数据报分片和重组描述正确的是 ()。
- A. 分片在信源机，重组在目的机
 - B. 分片在一经过路由器时就进行，重组也一样
 - C. 分片只可能发生在路由器，而重组必须在目的机
 - D. 分片只可能发生在路由器，而重组可能发生在目的机，也可能发生在路由器

【解析】本题考查 IP 数据报在传输过程中的分片和重组。当路由器将 IP 数据报发往网络，而该网络又无法将整个 IP 分组一次发送完毕的时候，路由器就会将该 IP 数据报分成多片，使得各分片的长度小于等于这个网络的最大分组长度 MTU，能在该网络内传输。

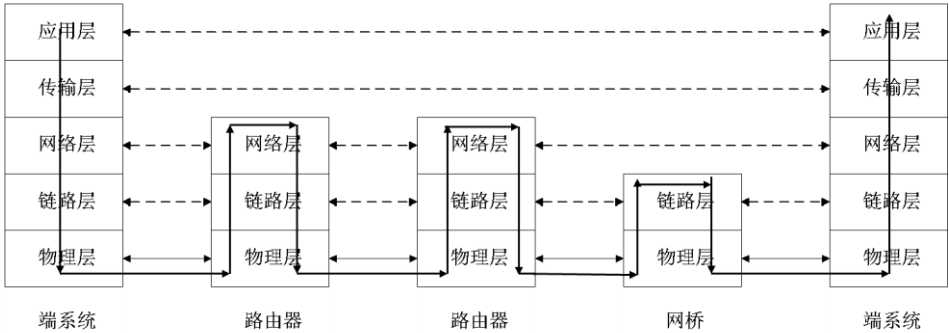


图 4.19

IP 分组的分片在传输的过程中, 仍可能继续分片(如上图 4.19 所示的中间路由)。当这些分组到达目的主机的时候, 根据 IP 数据报的偏移的值, 来进行数据报的重组。

参考答案: B

6. (原书 第 19 题)假如正在构建一个有 22 个子网的 B 类网络, 但是几个月后该网络将增至 80 个子网。每个子网要求支持至少 200 个主机, 应该选择下面哪个子网掩码?

()

A. 255.255.0.0

B. 255.255.254.0

C. 255.255.255.0

D. 255.255.248.0

【解析】首先, 一个子网要求最少要支持 200 台主机, 需要 8 位来表示, 而 80 个子网需要 7 位 2 进制数表示。注意, 这里向上取整, 原则是“保证够用, 但是不要浪费!”。

划分了子网的网络地址结构是: IP 地址={<网络号>,<子网号>,<主机号>}。那么, 该网络 IP 地址后面的 15 位都用来表示子网号和主机号了, 前面的 17 位表示网络号, 子网号 7 位表示。子网掩码包括 IP 地址结构的网络号和子网号两部分。故而, 子网掩码有 24 位。前面三个字节子网掩码的二进制表示都是 1111 1111, 最后一个字节全 0。

故而, 我们得到子网掩码是 255.255.255.0, 选择 C 答案。

参考答案: C

7. (原书 第 26 题)以下为源和目标主机的不同 IP 地址组合, 其中 () 组合可以不经过路由直接寻址。

A. 125.2.5.3/24 和 136.2.2.3/24

B. 125.2.5.3/16 和 125.2.2.3/16

C. 126.2.5.3/16 和 136.2.2.3/21

D. 125.2.5.3/24 和 136.2.2.3/24

【解析】源到目的地址寻址不经过路由的两台主机须位于同一个网络上。A 答案给的网络号分别是 125.2.5.0 和 136.2.2.0, 显然不在同一个网络上。

相同的道理, B 答案的两个 IP 地址对应的网络号都是 125.2.0.0, 所以源到目的主机可以不经过路由而直接寻址。同理可推知, C、D 的两个 IP 也不是在相同的网络号。

参考答案: A

8. (原书 第 29 题)在 IP 数据报报头中有两个有关长度的字段, 一个为报头长度字段, 一个为总长度字段。其中 ()。

A. 报头长度字段和总长度字段都以 8 比特为计数单位

- B. 报头长度字段以 8 比特为计数单位，总长度字段以 32 比特为计数单位
- C. 报头长度字段以 32 比特为计数单位，总长度字段以 8 比特为计数单位
- D. 报头长度字段和总长度字段都以 32 比特为计数单位

【解析】 本题考查 IP 数据报的头部长度和总长度字段的计数单位。“总 1 首 4 偏 8”，这是一个口诀，即总长度是 1 字节算的，首部长度的 4 字节的倍数，片偏移是 8 字节的倍数。

参考答案： C

9. (原书 第 35 题) 下图 4.3 主机 A 发送一个 IP 数据报给主机 B，通信过程中以太网 1 上出现的以太网帧中承载一个 IP 数据报，该以太网帧中的目的地址和 IP 包头中的目的地址分别是 ()。

- A. B 的 MAC 地址，B 的 IP 地址
- B. B 的 MAC 地址，R1 的 IP 地址
- C. R1 的 MAC 地址，B 的 IP 地址
- D. R1 的 MAC 地址，R1 的 IP 地址



图 4.3

【解析】 以太网 1 中出现由主机 A 发往以太网 2 的主机 B 的帧，那么这个帧的数据部分的目的 IP 地址是主机 B 的目的地址，排除 B、D 答案。要把 IP 数据报传送给主机 B，需要跨网络，所以将该数据报发送给主机 A 所位于网络的路由器 R1，目的 MAC 地址应该填写 R1 的 MAC 地址。

故而，本题选择 C 答案。

参考答案： C

10. (原书 第 37 题) 网络中路由器 D 的路由表中已存有路由信息的目的网络、跳数、下一跳路由器分别为 N2、2、X，新收到从 X 发来的路由信息中目的网络、跳数、下一跳路由器分别为 N2、5、Y，则路由表 D 中更新后关于 N2 的路由信息为 ()。

- A. N2、2、X
- B. N2、5、X

C. N2、6、X

D. N2、5、Y

【解析】当前的路由信息是（目的网络，跳数，下一跳路由）=（N2,2,X），当收到 X 发来的新路由信息（目的网络，跳数，下一跳路由）=（N2,5,Y），发现了经过 X 到达目的网络 N2 还需要 5 跳（距离变远了），就需要更新路由表了。

首先，目的网络还是 N2，下一跳还是 X 路由器，跳数变成 $1+5=6$ 。其中，1 表示路由器 D 到路由器 X 是 1 跳，5 表示路由器 X 到 N2 网络还有 5 跳。

于是，路由信息为（目的网络，跳数，下一跳路由）=（N2,6,X）。故而，选择 C 答案。

参考答案： C

11. (原书 第 40 题)图 4.5 中网络的运行完全正常。下列哪两项陈述正确描述了所示拓扑的路由？（ ）。

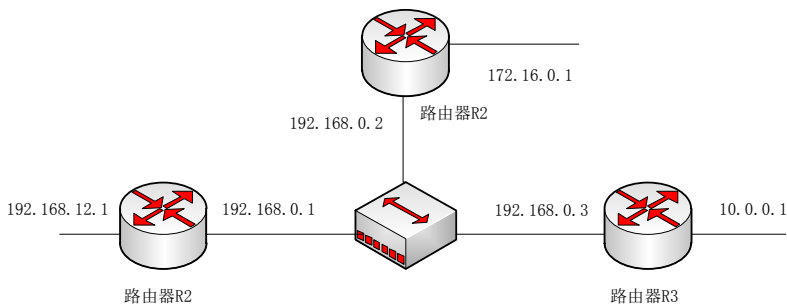


图 4.5

- A. R3 使用 192.168.0.2 作为下一跳地址将数据包从 10.0.0.0 网络路由到 172.16.0.0 网络。
- B. R1 使用 192.168.0.1 作为下一跳地址将数据包从 192.168.12.0 网络路由到 172.16.0.0 网络。
- C. R3 使用 172.16.0.1 作为下一跳地址将数据包从 10.0.0.0 网络路由到 172.16.0.0 网络。
- D. R2 使用 192.168.0.2 作为下一跳地址将数据包从 172.16.0.0 网络路由到 192.168.12.0 网络。

【解析】只有当目的网络不是直连网络时，才存在下一跳，这个下一跳的地址不应是本地路由器的接口地址，而应是去往目的网络所必须经过的路由器的与本路由器相连接接口的地址，该地址应该和本路由器转发接口的地址位于同一个段。

依此判断，只有 A 正确。C 答案错使用了转发接口地址作为下一跳地址，B 和 D 错误是因为该接口未与转发接口进行本地连接。所以，R1 使用 192.168.0.2 作为下一跳地址

将数据报从 192.168.12.0 网络路由到 172.16.0.0 网络。R2 使用 192.168.0.1 作为作为下一跳地址将数据报从 172.16.0.0 网络路由到 192.168.12.0 网络。

【查缺补漏】转发算法如下：

- (1). 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D, 得出目的网络地址为 N。
- (2). 若网络 N 与此路由器直接相连, 则把数据报直接交付目的主机 D; 否则间接交付, 执行(3)。(同一网络)
- (3). 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器; 否则, 执行(4)。(不同网络 但有特定路由)
- (4). 若路由表中有到达网络 N 的路由, 则把数据报传送给路由表指明的下一跳路由器; 否则, 执行(5)。(不同网络)
- (5). 若路由表中有一个默认路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器; 否则, 执行(6)。
- (6). 报告转发分组出错。

参考答案: A

12. (原书 第 49 题)下列哪项陈述描述了默认路由的作用? ()

- A. 主机使用默认路由将数据传输到位于同一个网段中的其他主机。
- B. 主机使用默认路由将数据转发到本地交换机.它充当前往所有目的设备的下一跳。
- C. 主机使用默认路由确定本地网络中终端设备的第 2 层地址。
- D. 不存在通往目的主机的其它路由时.主机使用默认路由将数据传输到本地网络外的主机。

【解析】本题考查默认路由的作用。

如果数据包的目的网络地址与路由器中的路由不匹配, 则会被转发到与默认路由相关的下一跳路由。

参考答案: D

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 2 题)试辨认以下 IP 地址的网络类别。

- (1). 128.36.199.3
- (2). 21.12.240.17
- (3). 183.194.76.253
- (4). 192.12.69.248

(5). 89.3.0.1

(6). 200.3.6.2

【解析】我们将各类 IP 地址总结如下：

表 4.6 各类 IP 地址的特点

类别	类标识	第一字节	网络地址长度	主机地址长度	最大网络数	最大主机数	适用范围
A 类	0	1~126	1 字节	3 字节	126	16777214	大型网络
B 类	10	128~191	2 字节	2 字节	16382	65534	中型网络
C 类	110	192~223	3 字节	1 字节	2097150	254	小型网络
D 类	1110	224~239	—	—	—	—	多点播送
E 类	11110	240~247	—	—	—	—	保留地址

(1). 根据第 1 题的 IP 地址分类表，可知 IP 地址第一个字段为 128~191 时属于 B 类地址。

(2). 根据第 1 题的 IP 地址分类表，可知 IP 地址第一个字段为 1~126 时属于 A 类地址。

(3). 根据第 1 题的 IP 地址分类表，可知 IP 地址第一个字段为 128~191 时属于 B 类地址。

(4). 根据第 1 题的 IP 地址分类表，可知 IP 地址第一个字段为 192~223 属于 C 类地址，故而 192.12.69.248 属于 C 类地址。

(5). IP 地址第一个字段为 89，显然数据 A 类 IP 地址。

(6). IP 地址第一个字段为 200，显然属于 C 类 IP 地址。

2. (原书 第 5 题) 设某路由器的路由表如下所示：

表 4.1

目的地址	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
* (默认路由)	---	R4

现收到 5 个 IP 报文，其目的地址分别为：

- (1). 128.96.39.10
- (2). 128.96.40.12
- (3). 128.96.40.151
- (4). 192.4.153.17
- (5). 192.4.153.90

试分别计算它们的下一跳。

【解析】本题考查 IPv4 分组的路由转发。要注意，在路由转发中，使用的是最长匹配原则。

(1). IP 分组的目的 IP 地址为 128.96.39.10，与子网掩码 255.255.255.128 相与，得 128.96.39.0，可见该分组经接口 0 转发。

(2). 分组的目的 IP 地址为 128.96.40.12，与子网掩码 255.255.255.128 相与得 128.96.40.0，查路由表可知该分组经 R2 转发。

(3). 分组的目的 IP 地址为 128.96.40.151，与子网掩码 255.255.255.128 相与后得 128.96.40.128，与子网掩码 255.255.255.192 相与后得 128.96.40.128。查路由表知，该分组选择默认路由 R4 转发。

(4). 分组的目的 IP 地址为 192.4.153.17，与子网掩码 255.255.255.128 相与后得 192.4.153.0，与子网掩码 255.255.255.192 相与后得 192.4.153.0。查路由表知，按照最长匹配原则，该分组经 R3 转发。

(5). 分组的目的 IP 地址为 192.4.153.90，与子网掩码 255.255.255.128 相与后得 192.4.153.0，与子网掩码 255.255.255.192 相与后得 192.4.153.64。查路由表知，该分组选择默认路由 R4 转发。

也可以这样分析：R3 的子网掩码最后 1 个字节是 1100 0000，故而目的地址 192.4.153.0 的最后一个字节 0000 0000B 的前两位是网络号。把 90 写成二进制的 0101 1010B，显然该 IP 报文的目的网络不是 192.4.153.0，也不是路由表前三项的目的网络，故而选择默认路由转发出去。

3. (原书 第 8 题) 一个数据报数据部分长度为 4000 字节（含固定首部长度）。现在经过一个网络传输，该网络的 MTU 为 1500 字节，试求：

- (1). 应分为几个数据报片？
- (2). 各数据报片的数据字段长度？

(3). 各数据报片的偏移字段值？

【解析】本题考查了数据报的分片。要注意，IP 数据报的首部固定长度为 20 字节。原始数据报长度为 4000 字节，数据部分为 $4000\text{B}-20\text{B}=3980\text{B}$ ，在经过一个 MTU 为 1500 字节的网络时，需要对原始数据报进行分片。

(1). 源 IP 数据报的数据部分长度 3980B，在 MTU 为 1500 字节的网络中传输，数据部分为 1480B，可粗略计算 $2 < 3980\text{B} \div 1480\text{B} < 3$ ，需要分成 3 片。

(2). 将源 IP 数据报分为 3 片，前 2 片数据部分长度均为 1480 字节，第 3 片的数据部分长度为 1020 字节。

(3). 根据“总 1 首 4 偏 8”规则，可知第一个数据报分片的偏移字段值为 0，第二个数据报分片的偏移值为 $1480/8=185$ ，第三个数据报分片的偏移值为 $185+1480/8=370$ 。要特别注意，数据报分片的偏移值是相对于原始 IP 分组的。

4. (原书 第 15 题)某一网络地址块 192.168.75.0 中有五台主机 A、B、C、D、和 E，它们的 IP 地址及子网掩码如下：

表 4.3

主机	IP 地址	子网掩码
A	192.168.75.18	255.255.255.240
B	192.168.75.146	255.255.255.240
C	192.168.75.158	255.255.255.240
D	192.168.75.161	255.255.255.240
E	192.168.75.173	255.255.255.240

(1). 五台主机分属于几个网段？哪些主机位于同一网段？

(2). 主机 D 的网络地址是什么？

(3). 若要加入第六台主机 F，使它能与主机 A 属于同一网段，其 IP 地址范围是什么？

(4). 若在网络中另加入一台主机，其 IP 地址设为 192.168.75.164，它的广播地址是什么？哪些主机能收到？

【解析】

(1). 由本题表中可以看到, 5 台主机的子网掩码都是 255.255.255.240。故而, IP 地址前 28 位表示网络号, 后 4 位表示主机号。

对于主机 A, IP 地址的最后一个字节是 0001 0010; 对于主机 B, IP 地址的最后一个字节是 1001 0010; 对于主机 C, IP 地址的最后一个字节是 1001 1110; 对于主机 D, IP 地址的最后一个字节是 1010 0001; 对于主机 E, IP 地址的最后一个字节是 1010 1101。可以看出, 主机 A~E 位于 3 个网段, 其中 A 单独位于一个网段, B、C 位于同一个网段, D、E 位于同一个网段。

(2). 由(1)的分析可知, 主机 D 的 IP 地址最后一个字节的高 4 位表示子网号, 为 160, 故而主机 D 的网络地址为 192.168.75.160。

(3). 根据(1), 可知主机 A 所在的网络的 IP 地址范围是 192.168.75.16~192.168.75.31, 但是全 0 和全 1 不能作为主机号, 故而主机 F 的 IP 地址范围是 192.168.75.17~192.168.75.30, 除 192.168.75.18 外, 其它的都可以设置成主机 F 的 IP。

(4). IP 地址为 192.168.75.164, 我们拿出最后一个 IP 地址的字节 164 来分析, 该字节的 2 进制表示为 1010 0100B, 高 4 位表示子网号。广播地址的主机号全为 1, 即最后一个字段为 1010 1111B, 表示成 10 进制即 175。故而, 广播地址是 192.168.75.175。

广播帧会使得主机所在的局域网内的其他主机都能收到。IP 地址为 192.168.75.164 的主机, 其所在网络的 IP 地址范围是 192.168.75.160~192.168.75.175。因为主机号不能为全 0 和全 1, 故而 IP 地址为 192.168.75.161~192.168.75.174 的主机都能收到这个广播。

考点 4 IPv6

温馨提示: IPv6 考点最可能命中的题型是选择题, 最有可能考查 IPv6 的特点和 IPv6 地址的化简方法。我们的命题, 以 IPv6 的特点和 IPv6 地址的化简方法来展开。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)IPv6 的地址长度为 () 位。

A. 48

B. 32

C. 64

D. 128

【解析】本题考查 IPv6 地址的长度。IPv6 的长度是 128 位, 用 16 个字节表示, 而 IPv4 是 32 位, 这一点切记了!

参考答案: D

2. (原书 第 2 题)下面关于 IPv6 协议特点的描述中, 正确的是 ()。

- A. IPv6 协议与 IPv4 一样, 允许分片
- B. IPv6 协议解决了 IP 地址短缺的问题
- C. IPv6 协议的头部长度是可变的
- D. IPv6 协议使用了头部校验和来保证传输的正确性

【解析】本题考查 IPv6 协议的特点。IPv6 是不允许分片的, 这是与 IPv4 不同的地方。所以, A 答案错误。IPv6 取消了校验和字段, 加快了路由器处理数据报的速度。IPv6 数据报头部是固定的, 不可变。IPv4 数据报头部有可选字段, 头部是可变的。

参考答案: B

3. (原书 第 3 题)IPv6 地址以 16 进制数表示, 每 4 个 16 进制数为 1 组, 组间用冒号隔开。下面的地址 ADBF:0000:FEEA:0000:0000:00EA:00AC:DEED 的简化写法是 ()。

- A. ADBF:0:FEEA:00:EA:DEED
- B. ADBF:0:FEEA::EA:AC:DEED
- C. ADBF:0:FEEA:EA:AC:DEED
- D. ADBF::FEEA::EA:AC:DEED

【解析】本题考查 IPv6 报文头部结构, 属于记忆性题目。IPv6 的头部结构如下图 4.22 所示。

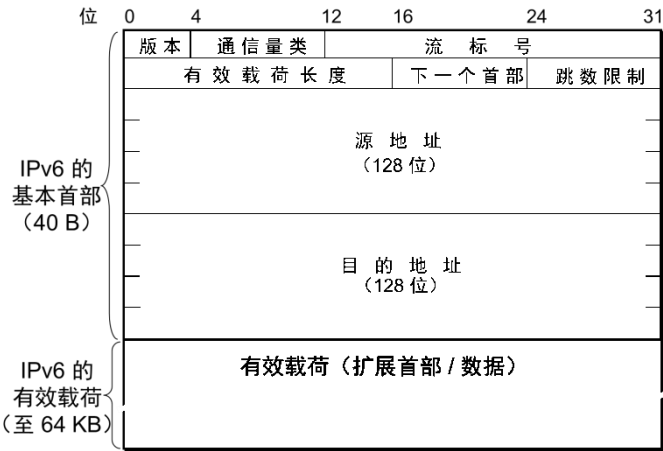


图 4.22

网络层的 IP 协议是面向无连接的不可靠的尽最大努力交付数据报的协议，引入 ICMP 是为了提高报文传输成功的概率。

参考答案： B

2. (原书 第 4 题)关于 OSPF 和 RIP，下列哪种说法是正确的？（ ）
- A. OSPF 和 RIP 都适合在规模庞大的、动态的互连网上使用。
 - B. OSPF 和 RIP 比较适合于在小型的、静态的互连网上使用。
 - C. OSPF 适合于在小型的、静态的互连网上使用，而 RIP 适合于在大型的、动态的互连网上使用。
 - D. OSPF 适合于在大型的、动态的互连网上使用，而 RIP 适合于在小型的、静态的互连网上使用。

【解析】路由信息协议采用的是距离矢量路由算法，最多允许在一条路径上只包含 15 个路由器（16 跳为不可达），这也决定了 RIP 只能适用于简单的、比较小的、静态的网络，而 OSPF 适用于大型的、动态的网络。

参考答案： D

3. (原书 第 11 题)BGP 协议的作用是（ ）。
- A. 用于自治系统之间的路由器间交换路由信息
 - B. 用于自治系统内部的路由器间交换路由信息
 - C. 用于主干网中路由器之间交换路由信息
 - D. 用于园区网中路由器之间交换路由信息

【解析】 本题考查 BGP 协议的作用。BGP 协议主要用于自治系统之间的路由间交换路由信息。故而，选择 A 答案。

参考答案： A

4. (原书 第 12 题)【2010 年全国统考】某自治系统采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离向量，距离向量中包含信息<net1, 16>，则可能得出的结论是（ ）。
- A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17
 - B. R2 可以到达 net1，跳数为 16
 - C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17
 - D. R1 不能经过 R2 到达 net1

【解析】 R1 收到路由器 R2<net1,16>的距离向量，显然 R1 是不能经过 R2 到达 net1 的。

【重要提示】一般情况下，我们若从 Rx 收到其邻居 Ry 路由器的到达某一个网络 m 的向量<NETm, t>，则 Rx 到达 NETm 的跳数为 t+1，这点千万别忘记了。

参考答案： D

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)结合路由选择协议的相关知识回答下列问题。

- (1). 若从路由算法能否随网络的通信量或拓扑自适应地进行调整变化划分，可将路由算法分为哪几种路由选择策略？
- (2). 路由算法应当具有稳定性，请解释稳定性的含义。
- (3). 如图 4.23 所示的网络，路由器之间的数字表示数据在该网络上传输的费用。从 R6 到 R2,运行 RIP 协议的路由器倾向于选取哪一条通路？为什么？

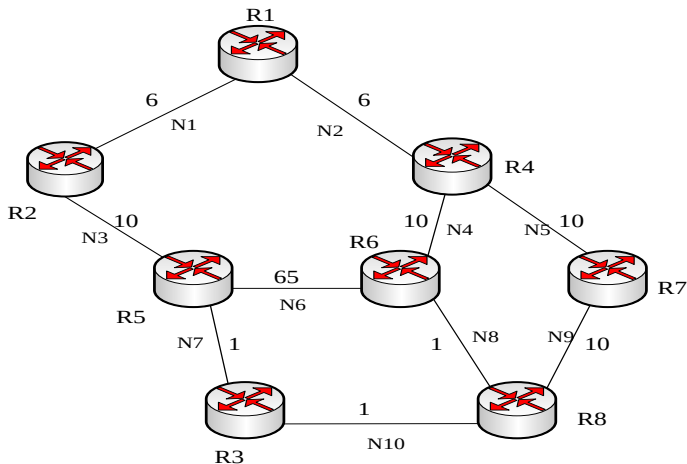


图 4.23

- (4). 上题中，若路由器运行的是 OSPF 协议，则路由器倾向于哪一条通路？
- (5). 若所有的路由器都运行 RIP 协议，在网络稳定后，路由器 R2 和 R6 的路由表包含哪些内容？

【解析】

(1). 若从路由算法能否随网络的通信量或拓扑自适应地进行调整变化划分，可将路由算法分为静态路由选择策略和动态路由选择策略。

(2). 算法具有稳定性是指：在网络通信量和网络拓扑相对稳定的情况下，路由算法应当收敛于一个可以接受的解。

(3). 从 R6 到 R2,运行 RIP 协议的路由器倾向于将分组转交给路由器 R5,因为 RIP 协议是基于距离向量的算法，并规定，经过路由器数目最少的路径是最好的路径。

(4). 路由器运行的是 OSPF 协议，则倾向于选择 R6-R8-R3-R5-R2 的路径。

(5). 路由器 R2 和 R6 的路由表如表 4.26 和表 4.27 所示。

表 4.26

目的网络	距离	下一跳
N1	1	直接交付
N2	2	R1
N3	1	直接交付
N4	3	R1
N5	3	R1
N6	2	R5
N7	2	R5
N8	3	R5
N9	4	R1
N10	3	R5

表 4.27

目的网络	距离	下一跳
N1	3	R4
N2	2	R4
N3	2	R5
N4	1	直接交付
N5	2	R4
N6	1	直接交付
N7	2	R5
N8	1	直接交付
N9	2	R8
N10	2	R8

2. (原书 第 3 题)假定网络中的路由器 A 的路由表有如表 4.21 所示的项目：

表 4.21

目的网络	距离	下一跳
N1	4	B
N2	2	C
N3	2	F
N4	5	G

现将 A 收到从 C 发来的路由信息（如表 4.22 所示）：

表 4.22

目的网络	距离
N1	2
N2	1
N3	3
N4	7

试求出路由器 A 更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。

【解析】本题和第 2 题大同小异，都是给大家练手的。

(1) 当路由器 A 收到了 C 发来的路由表，发现路由 C 到达网络 N1 的距离为 2，那么自己从路由器 C 到达网络 N1 的距离为 3。此时，聪明的路由器挠挠头，机灵一动，经过路由器 B 到达目的网络 N1 的距离是 4，显然从 C 到网络 1 近一些。

(2) 路由器 A 特别高兴，在自己的“笔记本”路由表里面更新了一下表项，把到达网络 N1 的路由改成 C，距离改为 3。

(3) 路由器 A 发现路由 C 到达网络 N2 的距离为 1，那么自己从路由器 C 到达网络 N2 的距离为 2。此时，聪明的路由器挠挠头，想了想，经过路由器 C 到达目的网络 N2 的距离是 2，不需要更新了。

(4) 路由器 A 发现路由 C 到达网络 N3 的距离为 3，那么自己从路由器 C 到达网络 N3 的距离为 4。此时，聪明的路由器挠挠头，想了想，经过路由器 F 到达目的网络 N3 的距离是 2，不需要更新了，原来的路径更近。

(5) 路由器 A 发现路由 C 到达网络 N4 的距离为 7，那么自己从路由器 C 到达网络 N3 的距离为 8。此时，聪明的路由器挠挠头，想了想，经过路由器 G 到达目的网络 N3 的距离是 5，原来的路径更近，不需要更新了。

此时路由器 A 更新后的路由表如表 4.29 所示。

表 4.29

目的网络	距离	下一跳	原因
N1	3	C	不同的下一跳，距离更短，改变
N2	2	C	相同的下一跳，距离一样，不变
N3	1	F	不同的下一跳，距离更大，不改变
N4	5	G	不同的下一跳，距离更大，不改变

考点 6 IP 组播

温馨提示：本部分包括组播的概念、IP 组播地址、组播路由算法，以及移动 IP 的概念以及通信原理。

一、选择题部分

1. (原书 第 1 题)组播 IP 地址中,类似于单播地址中的私有 IP 的是哪个范围? ()
- A. 224.0.0.1~224.0.0.255
 - B. 224.0.1.0~231.255.255.255
 - C. 232.0.0.0~232.255.255.255
 - D. 239.0.0.0~239.255.255.255

【解析】组播协议的地址范围类似于一般的单播地址，被划分为两个大的地址范围：

(1). 239.0.0.0—239.255.255.255。该地址范围是私有地址，供各个内部网在内部使用，这个地址的组播不能上公网；

(2). 224.0.1.0—238.255.255.255。该地址范围是公用的组播地址，可以用于 Internet 上。故而，本题选择 D 答案。

参考答案： D

考点 7 移动 IP

一、选择题部分

- 1.(原书 第 1 题)当一台主机从一个网络移到另一个网络时,以下说法正确的是()。
- A. 必须改变它的 IP 地址和 MAC 地址
 - B. 必须改变它的 IP 地址,但不需改动 MAC 地址
 - C. 必须改变它的 MAC 地址,但不需改动 IP 地址
 - D. MAC 地址、IP 地址都不需改动

【解析】MAC 地址是本地网卡地址。物理位置改变，不需要改动 MAC 地址，只需要改动 IP 地址。

参考答案： B

考点 8 网络层设备

温馨提示：本考点主要考查：1、路由器的组成和功能；2、路由表与路由转发。在路由器的组成和功能部分，主要考查基本概念。在路由表和路由转发部分，主要考查路由表的建立，路由器怎么样根据路由表选择转发端口（这个知识点常考，请同学们务必掌握，我们将路由表的建立和转发，结合到考点 24.3 中）。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)关于因特网中路由器和广域网中结点交换机叙述错误的是 ()。
- A. 路由器用来互连不同的网络，结点交换机只是在一个特定的网络中工作。
 - B. 路由器专门用来转发分组，结点交换机还可以连接上许多主机。
 - C. 路由器和结点交换机都使用统一的 IP 协议。
 - D. 路由器根据目的网络地址找出下一跳（即下一个路由器），而结点交换机则根据目的站所接入的交换机号找出下一跳（即下一个结点交换机）。

【解析】本题考查路由器与交换机的区别。结点交换机只有物理层和数据链路层两层，并没有到网络层。所以，C 答案错误。路由器可以用于不同网络的互联，而用结点交换机连接的网络属于同一个网络。路由器的路由表里面有目的网络和下一跳等信息，路由器根据目的网络找到对应的下一跳路由，将该分组转发出去。

结点交换机根据目的站所接入的交换机号来寻找下一跳地址。

参考答案： C

2. (原书 第 3 题)在 Internet 中，路由器可连接多个物理网络，此时的路由器 ()。
- A. 具有单一的 IP 地址
 - B. 具有多个 IP 地址，但各 IP 地址与各物理网无关
 - C. 有多个 IP 地址，每个 IP 地址与各相连的物理网中具有相同网络号，并占用一个主机号
 - D. 具有多个 IP 地址，每个 IP 地址只在某个物理网中占用多个主机号

【解析】路由器连接着多个网络，每一个网络都与路由有不同的接口。而且，路由器的接口都有一个 IP 地址，位于不同的网络中，每一个 IP 地址都占用所在网络中的一个主机号。故而，C 正确。

参考答案： C

3. (原书 第 8 题)某 IP 网络连接如下图 4.27 所示，在这种配置下 IP 全局广播分组不能通过的路径是 ()。

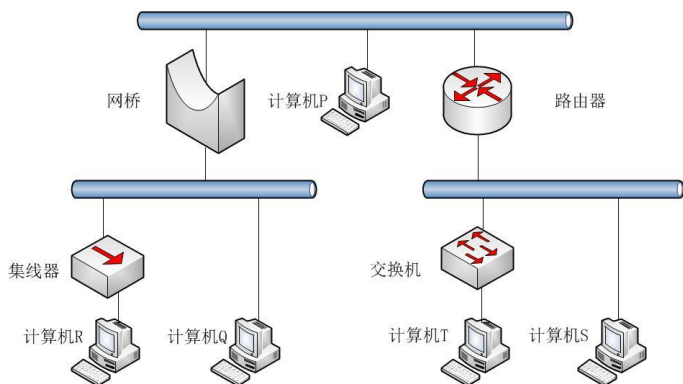


图 4.27

- A. 计算机 P 和计算机 Q 之间的路径
- B. 计算机 P 和计算机 S 之间的路径
- C. 计算机 Q 和计算机 R 之间的路径
- D. 计算机 S 和计算机 T 之间的路径

【解析】首先我们来回顾一下广播域和冲突域。

冲突域：一个支持共享介质的网段所在的区域都是冲突域。

广播域：一个广播帧能够到达的范围我们都叫做广播域。

我们的集线器是工作在物理层的设备，当它收到数据以后就把这个数据复制下来，并把这个数据向所有的接口发送一次。所以，我们说集线器所有的接口是一个冲突域和广播域。

交换机就和集线器不一样了，交换机是工作数据链路层的设备，它能够识别数据帧和 MAC 地址，它的工作方式和集线器有很大的区别。交换机依靠 MAC 地址表来转发数据，

对于 MAC 地址表里没有的数据就从所有端口广播出去（数据进来的端口除外）。所以我们说交换机的每个接口都是一个冲突域，交换机的所有的接口都属于一个广播域。

路由器是工作在网络层的设备，依靠路由表来转发数据。对于广播流量，路由器会处理，但是不会转发数据。所以我们说，路由器的每个接口都属于同一个冲突域和广播域，路由器可以用来隔离广播。

四个答案中，只有 P 和 S 之间是跨路由的。所以，广播分组不能经过这条路径。

参考答案： B

4. (原书 第 13 题) 设某路路由器建立了如下表 4.33 所示的转发表：

表 4.33

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
*(默认)		R4

此路由器可以直接从接口 0 和接口 2 转发分组，也可通过相邻的路由器 R2，R3 和 R4 进行转发。现共收到 5 个分组，其目的站 IP 地址分别为：

- (1) 128.96.39.10;
- (2) 128.96.40.12;
- (3) 128.96.40.151;
- (4) 192.4.153.17;
- (5) 192.4.153.90,

则此五个分组计算出的下一跳分别为 ()。

- A. R3、R2、R4、接口 0、接口 1
- B. 接口 0、R2、R4、R3、R4
- C. R4、R3、R2、接口 0、接口 1
- D. R2、R3、R4、接口 1、接口 0

【解析】这个题目，我们得详细解析一下，废话多了有时候更能把问题解释透彻。我们写一下前面 4 个网络的每一个网络号，方便接下来用最长匹配原则来寻找转发接口。

表 4.34

目的网络	子网掩码	第四个字节的 2 进制数表示
128.96.39.0	255.255.255.128	0000 0000
128.96.39.128	255.255.255.128	1000 0000
128.96.40.0	255.255.255.128	0000 0000
192.4.153.0	255.255.255.192	0000 0000

如表 4.34 所示，有阴影部分表示网络号位，无阴影表示主机号。

(1). 对于 128.96.39.10，IP 地址的第四个字节是 0000 1010。按照最长匹配原则，匹配了网络 128.96.39.0。故而，选择接口 0 转发出去。

(2). 对于 128.96.40.12，IP 地址的第四个字节是 0000 1100。按照最长匹配原则，匹配了网络 128.96.40.0。故而，选择 R2 作为下一跳。

(3). 对于 128.96.40.151，IP 地址的第四个字节是 1001 0111。按照最长匹配原则，没有匹配的网络，只能从默认路由发送出去。故而，选择 R4 作为下一跳。

(4). 对于 192.4.153.17，IP 地址的第四个字节是 0001 0001。按照最长匹配原则，匹配了网络 192.4.153.0。故而，选择 R3 作为下一跳。

(5). 对于 192.4.153.90，IP 地址的第四个字节是 0101 1010。按照最长匹配原则，没有匹配的网络。故而，选择 R4 作为下一跳。

故而，选择 B 答案。

参考答案： B

本章到此就结束了，请问您有什么疑问吗？任何问题，欢迎您与我们作者进行交流！



shareOurDreams
梦享团队微信号



weCSdream
梦享团队官方微信公众号



梦享论坛团队
梦享团队新浪微博

第五章 传输层

考点 1 传输层提供的服务

温馨提示：本考点主要命题内容如下：1、传输层的功能；2、传输层寻址与端口；3、无连接服务与面向连接服务。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)下列关于面向连接服务和无连接服务说法错误的是 ()。

- A. 面向连接服务使用于数据量大、实时性要求高的场合
- B. 面向连接的服务的信道利用率高
- C. 无连接服务适合短报文的传输
- D. 无连接服务在数据传输过程中动态分配带宽

【解析】本题考查传输层提供的服务和特点。

面向连接的服务，适用于数据量大、实时性要求高的场合。该服务需要建立连接，保证数据的有序性和正确性，但是开销比无连接的服务大，而且速度和效率方面，也比无连接的服务差一些。

面向无连接的服务，无需在两个对等实体间事先建立连接，计算机可以随时向网络发送数据。该服务传输的每一个分组中必须包含目的地址，而且可能会出现分组的丢失、重复和失序。面向无连接的服务适用于短报文的传输。而且，在数据的传输过程中，无连接的服务可以动态分配带宽。

注意：所谓“连接”，是指处在同等层的两个同等实体间所建立的逻辑通路。利用建立的连接进行传输的方式，即面向连接的服务。

参考答案： B

2. (原书 第 4 题)关于 TCP 和 UDP 端口，下列说法中正确的是 ()。

- A. TCP 和 UDP 分别拥有自己的端口号，二者互不干扰，可以共存于同一台主机
- B. TCP 和 UDP 分别拥有自己的端口号，但二者不能共存于同一台主机
- C. TCP 和 UDP 的端口号没有本质区别，二者互不干扰，可以共存于同一台主机

D. TCP 和 UDP 的端口号没有本质区别, 但二者相互干扰, 不能共存于同一台主机

【解析】本题考查 UDP 和 TCP 端口的区别与联系。端口号用来标识应用层的某一个进程, 而不是用于标识某一台主机。端口号只有本地意义, 因特网中, 不同的计算机上的相同端口号是没有关系的。在同一台主机上, TCP 和 UDP 分别有自己的端口号, 互不干扰, 可以共存。

表 5.2 和表 5.3 分别为常见的 TCP 和 UDP 端口号, 请同学适当记一下, 要是出题了, 肯定是送分题。

表 5.2

TCP 端口号	关键词	描 述
20	FTP-DATA	文件传输协议(数据连接)
21	FTP	文件传输协议(控制连接)
23	Telnet	远程登录协议
25	SMTP	简单邮件传输协议
53	Domain	域名服务器
80	HTTP	超文本传输协议
110	POP3	邮局协议 3
119	NNTP	网络新闻传递协议

表 5.3

UDP 端口号	关键词	描 述
53	Domain	域名服务器
69	TFTP	简单文件传输协议
161	SNMP	简单网络管理协议
162	SNMP-TRAP	简单网络管理协议陷阱

参考答案: A

3. (原书 第 9 题) 下列关于传输服务的面向连接服务和无连接服务说法中正确的是 ()。

- A. 面向连接的服务是可靠的服务, 无连接的服务也可以提供可靠服务
- B. 面向连接的服务是可靠的服务, 而无连接的服务只能提供不可靠的服务
- C. 面向连接的服务和无连接的服务都是提供不可靠的服务
- D. 以上说法都不正确

【解析】面向连接的服务提供的是可靠的服务。面向无连接的服务一般没有确认和超时重传等机制，而且是尽最大努力交付，是不可靠的服务。这里的可靠，主要体现在使用确认机制来确保传输的数据不丢失。

参考答案： B

4. (原书 第 13 题)网络上唯一标识一个进程需要用一个 ()。

- A. 一元组 (服务端口号)
- B. 二元组 (主机 IP 地址, 服务端口号)
- C. 三元组 (主机 IP 地址, 服务端口号, 协议)
- D. 五元组 (本机 IP 地址, 本地服务端口号, 协议, 远程主机 IP 地址, 远程服务端口号)

【解析】本题考查套接字。网络上唯一标识一个进程，需要一个二元组，即 (主机 IP 地址, 服务端口号)。值得注意的是，TCP 的套接字是四元组 (目的主机 IP 地址, 目的进程端口号, 源主机 IP 地址, 源进程端口号)，而 UDP 的套接字是二元组 (目的主机 IP 地址, 目的进程端口号)。我们一般认为，套接字为 (主机 IP 地址, 端口号)，它唯一地标识了一台主机，和在该主机上的一个进程。

参考答案： B

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 2 题)为什么说 UDP 是面向报文的，而 TCP 是面向字节流的？

【解析】发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。

发送方 TCP 对应用程序交下来的报文数据块，视为无结构的字节流 (无边界约束，可分拆/合并)，但维持各字节。

考点 2 UDP 协议

温馨提示：本考点主要考查 UDP 协议的特点、数据报的格式和 UDP 校验。历年考研真题中通常考查 UDP 数据报的特点、提供的服务类型，UDP 校验部分考查比较少。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)在下列关于 UDP 的陈述中正确的是()。

- A. UDP 使用 TCP 传输协议
- B. 给出数据的按序投递
- C. 不允许多路复用
- D. 提供普通用户可直接使用的数据报服务

【解析】A 选项显然不对，UDP 和 TCP 处在同一层，不使用 TCP 传输。UDP 是无连接的协议，不能保证数据的按序到达，所以 B 选项错误。正是因为 UDP 是面向无连接的服务，所以允许多路复用，C 选项错误。

UDP (User Datagram Protocol)，即用户数据报协议，提供面向事务的简单不可靠信息传送服务，这种服务是普通用户可以直接使用的。所以，D 答案正确。

参考答案： D

2. (原书 第 2 题)UDP 协议是()。

- A. 可靠的无连接的协议
- B. 不可靠的无连接的协议
- C. 可靠的连接的协议
- D. 不可靠的连接协议

【解析】本题考查 UDP 协议提供的服务类型。UDP 协议提供的是面向无连接的服务，是不可靠的。所以，B 答案正确。

参考答案： B

3. (原书 第 4 题)关于 UDP 协议，下列说法正确的是()。

- A. UDP 协议可提供可靠的数据流传输服务
- B. UDP 协议可提供面向连接的数据流传输服务
- C. UDP 协议可提供全双工的数据流传输服务
- D. UDP 协议可提供面向非连接的数据流传输服务

【解析】本题考查 UDP 协议提供的服务。TCP 是全双工的，这一点要牢记。UDP 不是全双工的。这里，我们回顾一下 TCP 释放连接的四次“挥手”。

参考答案: D

4. (原书第6题)如果用户应用程序使用 UDP 协议进行数据传输,那么()层协议必须成可靠性方面的全部工作。
- A. 数据链路层 B. 网络层
- C. 传输层 D. 应用层

【解析】一般情况下，若某一个层使用的传输协议不可靠，那么可靠性则由比该层更高层的协议来提供。UDP 是不可靠的协议，其可靠性只能由其上一层也即应由层来提供。

参考答案: D

5. (原书第11题)下列说法哪项是错误的()。
- A. 用户数据报协议 UDP 提供了面向非连接的, 不可靠的传输服务。
 - B. 由于 UDP 是面向非连接的, 因此它可以将数据直接封装在 IP 数据报中进行发送。
 - C. 在应用程序利用 UDP 协议传输数据之前, 首先需要建立一条到达主机的 UDP 连接。
 - D. 当一个连接建立时, 连接的每一端分配一块缓冲区来存储接收到的数据, 并将缓冲区的尺寸发送给另一端。

【解析】本题考查 UDP 协议的特点。UDP 是面向无连接的服务。所以，在数据传输之前，并不需要预先建立一条到达目的主机的 UDP 连接，而是直接发送数据。建立连接面向连接的协议才有的特点。TCP 在发送数据之前，需建立一条到达目的主机的 TCP 连接，之后才能发送数据，所以 C 错误。

D 的说法是正确的，TCP 的滑动窗口协议就是这么实现的。可是这机制不是用来描述 UDP 协议的，这一点要牢记！

参考答案: C

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 2 题)UDP 报文数据部分长 3992 字节, 通过以太网传输时, 根据以太网的 MTU 进行分片 (IP 数据仅有固定首部), 请计算共几个分片以及每个片偏移字段和 MF 标志为何数值, 并给出最后一个分片的总长度, 要说明计算过程。

【解析】UDP 数据部分长 3992B，则整个 UDP 数据报长度也即需分片的数据部分长度为 $(3992+8=4000)$ B，而以太网 MTU 为 1500B，减去其中固定首部 20B，每个分片的最大数据长度为 1480B，由 4000B 中分出 2 个 1480B 后，剩余最后一个分片的数据部分长度为 1040B，总长度为 $1040+20=1060$ B，共 3 个分片。每个分片偏移字段为：0、185、370
每个分片的 MF 标志：1、1、0。

考点 3 TCP 协议

本部分包括 TCP 协议的特点、TCP 报文的结构、TCP 连接管理、TCP 可靠传输以及 TCP 流量控制与拥塞控制。TCP 协议是本章最重要的考点，请同学们掌握 TCP 协议连接的建立和释放的过程（三次握手、四次挥手），并重点掌握 TCP 流量控制和拥塞控制策略，会用这些策略解析题目。

一. 选择题部分

1. (原书 第 2 题)TCP 协议中，若确认号是 500，含义是（ ）。
- A. 已经收到 499 字节
 - B. 已收到 500 字节
 - C. 报文段 499 已经收到
 - D. 报文段 500 已经收到

【解析】本题考查 TCP 协议的确认号的概念。确认号是 500，表示的是 500 之前的字节都收到了，即已经收到了 499 字节，期待收到第 500 字节。要注意了，TCP 是面向字节的，不是面向报文段的。TCP 协议数据是按照一个字节一个字节来传送的，每个字节都有相应的编号（如图 5.8 所示）。序号字段的值表示本报文段的第一个字节的序号。

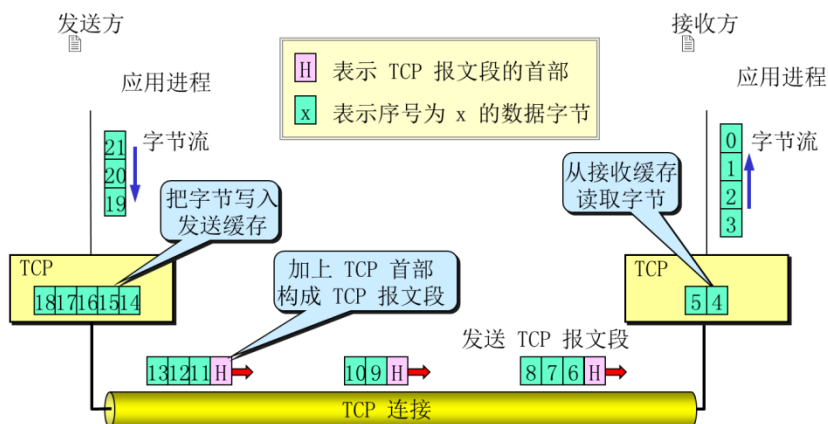


图 5.8 TCP 面向字节流

故而，本题选 A。

参考答案： A

2. (原书 第 5 题) TCP 使用三次握手协议来建立连接，握手的第一个报文段是由码位字段的 () 位被置为 1 来识别，表示请求连接。第一个报文段码字段的 () 位和 SYN 位被置为 1，指示对第一个报文的确认。 当一个应用程序通知 TCP 数据已传送完毕时，TCP 将单项地关闭这个程序，报文段码位字段的 () 位均被置 1，指示发方已发送完数据。
- A. SYN B. ACK C. PSH D. FIN

【解析】 本题考查三次握手的建立连接过程 TCP 首部 SYN、ACK 和 FIN 字段的变化及变化的含义。TCP 的三次握手过程我们已经讲解很多了。可以参照综合应用题第 2 题的图和建立连接的过程来理解。握手的第一个报文段令 SYN=1，表示请求建立连接。应答该请求连接，回复一个 ACK=1，并且把 SYN 置成 1。

释放连接时，FIN 字段置为 1。

参考答案： A B D

3. (原书 第 9 题) TCP 报文中确认序号指的是 ()。
- A. 已经收到的最后一个数据序号 B. 期望收到的第一个字节序号
C. 出现错误的数据序号 D. 请求重传的数据序号

【解析】 本题考查 TCP 报文的确认信号含义。确认序号表示的是期待接收到的下一个报文的数据部分第一个字节的序号。这个题目类似的我们已经遇到好几次了，要牢记啊！

参考答案: B

4. (原书 第 12 题)在连续的 ARQ 协议中,若窗口值以 n 比特编码,则发送窗口的最大值是 ()。

- A. 2^n B. 2^n-1 C. 2^n+1 D. 2^n

【解析】ARQ 有三种算法,停等协议、回退 N 帧协议 GBN、选择重传协议 SR。我们总结一下:

- (1) 停等协议: 发送窗口大小=1, 接收窗口大小=1;
- (2) 后退 N 帧协议: 发送窗口大小>1, 接收窗口大小=1;
- (3) 选择重传协议: 发送窗口大小>1,接收窗口的大小>1。

对于停等协议,接收窗口和发送窗口的大小都是 1。

对于回退 N 帧协议,接收窗口的大小是 1,发送窗口 W 的大小满足: $1 < W \leq 2^n - 1$ 。发送方可以把发送窗口内的所有帧发出,如果接收方确认帧,则可以继续发送。接收方只有一个序号,若没有等到这个序号,接收方窗口不会前移。若某一个帧出错,接收方丢弃接收到的该帧和以后的帧,发送方则在超时后重传该帧和之后的数据帧。

对于 SR 协议,发送方和接收方的窗口都大于 1。可以一次发送或接收若干个帧。对于 n 比特编码,窗口的大小满足: 接收窗口大小+发送窗口的大小 $\leq 2^n$ 。显然最大的发送窗口小于回退 N 帧的最大发送窗口。

故而,最大发送窗口是 $2^n - 1$, 选 B 答案。

参考答案: B

5. (原书 第 15 题)在一个 TCP 连接中, MSS 为 1KB, 当拥塞窗口为 34KB 时收到了 3 个冗余 ACK 报文。如果在接下来的 4 个 RTT 内报文段传输都是成功的,那么当这些报文段均得到确认后,拥塞窗口的大小是 ()。

- A. 8KB B. 16KB C. 20KB D. 21KB

【解析】当收到三个连续的冗余 ACK 时,发送端执行“乘法减小”算法,将慢开始门限 (sssthresh) 变为来的一半,即 17KB。与慢开始算法将拥塞窗口 (cwnd) 减为 1 不同,快恢复算法在下一个 RTT 将拥塞窗口的值变为原慢开始门限的一半,即 17KB。之后开始执行拥塞避免,加法增大。

第二个 RTT 拥塞窗口变为 18KB,第 3 个 RTT 拥塞窗口变为 19,如此递推,第四个 RTT 的拥塞窗口是 20KB。当发出的报文都得到确认后,拥塞窗口再加 1,变为 21KB。

故而,选 D 答案。

【拥塞避免】

当拥塞窗口值大于慢开始门限时，停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法。拥塞避免算法使发送端的拥塞窗口每经过一个往返时延 RTT 就增加一个 MSS 的大小。

【快恢复算法】

- (1) 当发送端收到连续三个重复的 ACK 时，就重新设置慢开始门限 ssthresh。
- (2) 与慢开始不同之处是拥塞窗口 cwnd 不是设置为 1，而是设置为 $ssthresh + 3 \times MSS$ 。
- (3) 若收到的重复的 ACK 为 n 个 ($n > 3$)，则将 cwnd 设置为 $ssthresh + n \times MSS$ 。
- (4) 若发送窗口值还容许发送报文段，就按拥塞避免算法继续发送报文段。
- (5) 若收到了确认新的报文段的 ACK，就将 cwnd 缩小到 ssthresh。

参考答案： D

6. (原书 第 19 题) TCP 使用滑动窗口进行流量控制，流量控制实际上是对 () 的控制。
- A. 发送方数据流量
 - B. 接收方数据流量
 - C. 发送、接收双方数据流量
 - D. 链路上任意两结点间的数据流量

【解析】 本题考查一个本质：流量控制实际上是对发送端数据流量的控制，接收端根据实际情况来控制发送端的发送速率，使其来得及接收，如下图所示。

拥塞控制，实际上是对整个网络流量的控制。前者在两台主机之间，目的是发送方发送数据的速率不要太快，让接收端来得及接收。后者在整个网络中，涉及到所有的主机、路由等，是全局的观念。

下面的一系列图是 TCP 的流量控制实现过程。

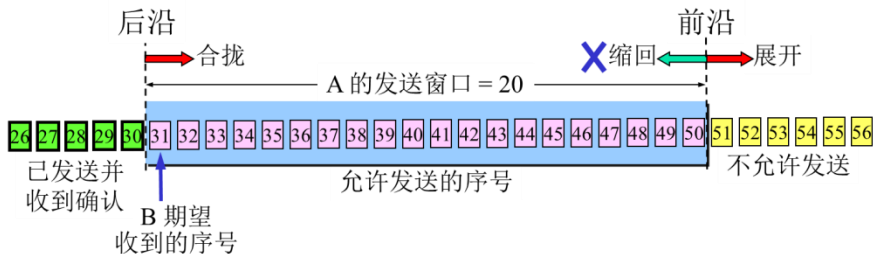


图 5.9 TCP 协议的流量控制

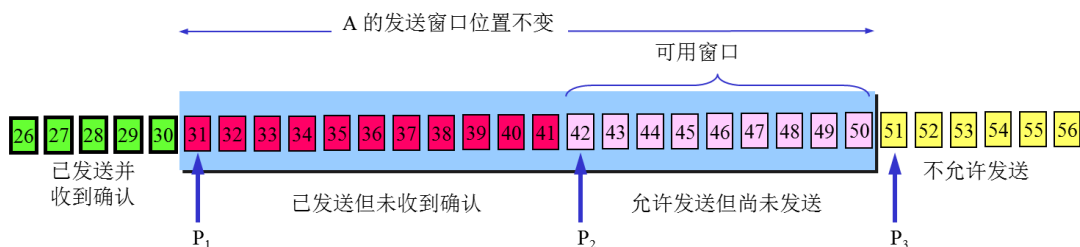


图 5.10 A 发送了 11 个字节的数据

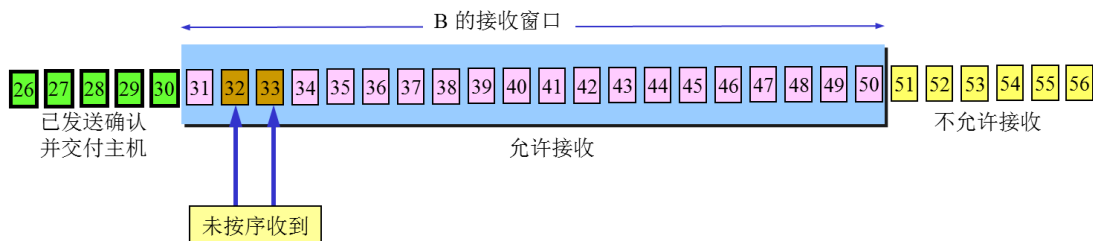


图 5.11 B 的接收窗口

此时，

$P_3 - P_1 = A$ 的发送窗口（又称为通知窗口）

$P_2 - P_1 =$ 已发送但尚未收到确认的字节数

$P_3 - P_2 =$ 允许发送但尚未发送的字节数（又称为可用窗口）

【注意】窗口大小取决于 2 个数中的较小一个：

(1). 接收窗口(rwnd):由对方发送的包含确认的报文段中所给出的值。

(2). 拥塞窗口(cwnd):由网络为避免拥塞而确定的值。

拥塞窗口的确定：

(1). 慢开始：指数增大

cwnd 从一个最大报文段(MSS)开始，每当一个报文段被确认，cwnd 就增加一个 MSS，按指数增长。

(2). 拥塞避免：加法增加

当 cwnd 大小达到慢开始门限时，慢开始阶段停止，进入加法阶段，收到一个 ACK 窗口值加 1。

(3). 拥塞检测：乘法减小

拥塞发生时，拥塞窗口的大小减小。

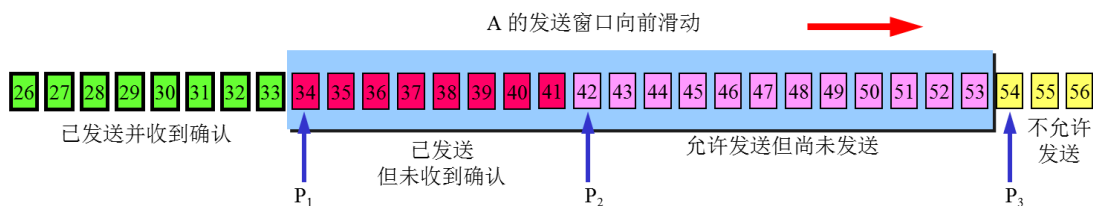


图 5.12 A 的发送窗口向前滑动

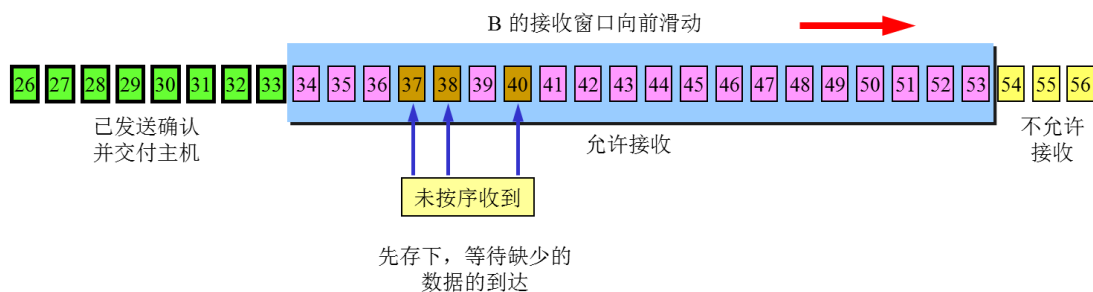


图 5.13 B 的接收窗口向前滑动

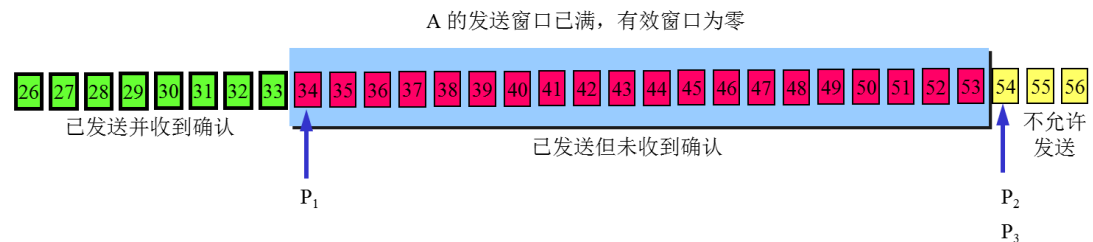


图 5.14 A 的发送窗口已经用完

A 的发送窗口内的序号已经用完，但是还没有收到确认，必须停止发送。

拥塞控制是为了防止过多的数据注入网络，导致网络中的路由器或者链路过载。

【补充】

TCP 标准强烈不赞同发送窗口前沿向后缩回。本书参照这个标准，谢希仁等教材也采用了这个标准。大家只需记住发送窗口的前沿只有两种可能，那就是前移或者不动，但不可以缩回。

参考答案：A

7. (原书 第 20 题)假设在没有发生拥塞的情况下, 在一条往返时间 RTT 为 10ms 的线路上采用慢开始拥塞避免策略。如果接收窗口的大小为 24KB, 最大报文段 MSS 为 2KB。那么需要 () ms 发送方才能发送第一个完全窗口。
- A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

【解析】本题考查慢开始拥塞避免算法。在慢开始算法中, 拥塞窗口和发送端的发送窗口的大小一致, 即一个最大报文段 MSS 的长度, 为 2KB。一个 RTT 之后, 大小变为 4KB, 两个 RTT 之后变为 8KB, 3 个 RTT 之后变为 16KB。因为接收窗口的大小为 24KB, 故而第 4 个 RTT 能发送一个完全窗口。每个 RTT 是 10ms, 4 个 RTT 是 40ms。故而, 选 B 答案。

参考答案: B

8. (原书 第 29 题)【2009 年】一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段, 发送方有足够多的数据要发送, 当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时, 如果接下来的 4 个 RTT 时间内的 TCP 段的传输都是成功的, 那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时, 拥塞窗口的大小是 ()。
- A. 7KB B. 8KB
C. 9KB D. 16KB

【解析】当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时, 门限值将变成 8KB。接下来 4 次成功传输, 拥塞窗口的大小将分别以 1 个报文段、2 个报文段、4 个报文段、8 个报文段。

在第四次传输成功之后, 拥塞窗口的大小已经达到了门限值 8KB, 第五次开始拥塞窗口就需要线性增长, 等于 $8KB + 1KB = 9KB$ 。故而, 本题选择 C 答案。

参考答案: C

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 3 题)主机 A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段, 其序号分别为 70 和 100。试问:
- (1). 第一个报文段携带了多少个字节的数据?
 - (2). 主机 B 收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少?
 - (3). 如果主机 B 收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是 180, 试问 A 发送的第二个报文段中的数据有多少字节?
 - (4). 如果 A 发送的第一个报文段丢失了, 但第二个报文段到达了 B。B 在第二个报文段到达后向 A 发送确认。试问这个确认号应为多少?

【解析】本题考查了 TCP 报文的相关内容。

(1). 主机 A 向主机 B 发送了序号分别为 70 和 100 的报文段,说明第一个报文段携带了 $100-70=30$ 字节的数据。

(2). 当主机 B 接收到了主机 A 发来的序号 70, 大小为 30 字节 (表示该报文段的字节序号为 70~99 共 30 个序号) 的报文段之后, 如果报文没有出错, 则应该确认号应该是 100。

(3). 计算方法同 (1), 当主机 B 接收到了第二个报文, 确认号为 180, 表示 180 号之前 (即 100~179) 的数据都接收到了。故而, 第二个报文段应该携带的数据为 $180-100=80$ 字节。

要特别注意, 100~179 总共是 80 个序列号, 不是 79 个, 别粗心数错了。

(4). 若主机 A 向主机 B 发送的第一个报文丢失了, 第二个报文即使到达了 B, 但是 B 期待收到的下一个报文的序列号仍然是第一个报文的序号。故而主机 B 将请求主机 A 重发开始序号为 70 的报文, 确认号应为 70。

2. (原书 第 13 题) 【2012 年统考真题】主机 H 通过快速以太网连接 Internet, IP 地址为 192.168.0.8, 服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时, 在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如下表 5.7 所示。

表 5.7

编号	IP 分组的前 40 字节内容 (十六进制)							
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00
2	43 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6

回答下列问题。

(1). 题 a 表中的 IP 分组中, 哪几个是由 H 发送的? 哪几个完成了 TCP 连接建立过程? 哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充?

- (2). 根据题 47-a 表中的 IP 分组, 分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少?
- (3). 若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如表 5.8 所示, 则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器?

表 5.8

来自 S 的分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

注: IP 分组头和 TCP 段头结构分别如图 5.6、图 5.7 所示。



图 5.6 IP 分组的结构

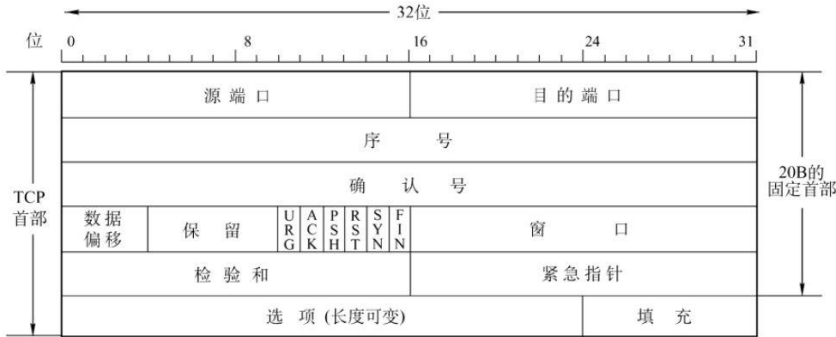


图 5.7 TCP 报文头部结构

【解析】要特别注意本题, IP 分组的前 40 个字节, 在这里刚好是前面的 20 个字节的 IP 分组头部, 和后面的 20 个字节的 TCP 报文的头部。而表 a 很清晰的给我们把 5 个 IP 分组的前 40 个字节都列成表格, 每个 IP 分组的前 20 个字节的 IP 分组头部放在第 1 行, 后 20 个字节的 TCP 报文段头部放在第 2 行, 十分方便我们观察。接下来, 我们解析一下问题:

(1). 由 IP 分组的结构可知, 在分组的第 13~16 字节 (字节编号从 1 开始) 表示源主机 IP 地址。表 a 中 1、3、4 号分组的源 IP 地址均为 192.168.0.8 (c0a8 0008), 所以 1, 3, 4 号分组是由 H 发送的。

表 a 中 1 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 字段值为 02H (即 SYN=1, ACK=0), seq=846b 41c5H; 2 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 字段值为 12H (即 SYN=1, ACK=1), seq=e059 9fefH, ack=846b 41c6H; 3 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 字段值为 10H (即 ACK=1), seq=846b 41c6H, ack= e059 9ff0H。所以 1、2、3 号分组完成了 TCP 连接建立过程。

由于快速以太网数据帧最小长度为 64 字节, 去掉 MAC 帧头部长 16 个字节, 得到有效数据部分为 46 字节。表中 3、5 号分组的总长度为 40 (28H) 字节, 小于 46 字节, 其余分组总长度均大于 46 字节。所以 3、5 号分组通过快速以太网传输时进行了填充。

(2). 要找到服务器 S 收到的数据, 必须要先找到哪些 IP 分组是给 S 发出去的, 即哪些分组的源 IP 地址是服务器 S 的 IP 地址。根据 IP 分组的头部结构, 可知 3 号和 5 号分组的源 IP 地址为 C0 A8 00 08, 即 192.168.0.8。

由 3 号分组封装的 TCP 段可知, 发送应用层数据初始序号为 seq=846b 41c6H。由 5 号分组封装的 TCP 段可知, ack 为 seq=846b 41d6H。所以 5 号分组已经收到的应用层递交下来的数据的字节数为 846b 41d6H—846b 41c6H=10H=16。

(3). 由于 S 发出的 IP 分组的标识=6811H, 该分组刚好对应 a 表中的 5 号分组。S 发出的 IP 分组的 TTL=40H=64, 而到达主机 H 时, 5 号分组的 TTL 变成 31H 即 49, 可以推断该 IP 分组由服务器 S 到达主机 H 时经过了 15 个路由器。

本章到此就结束了, 请问您有什么疑问吗? 任何问题, 欢迎您与我们作者进行交流!



shareOurDreams
梦享团队微信号



weCSdream
梦享团队官方微信公众号



梦享论坛团队
梦享团队新浪微博

第六章 应用层

考点 1 网络应用模型

温馨提示：本考点主要考查两种网络应用模型，即客户/服务器模型、P2P 模型。请同学们能够掌握这两种模型的特点、区别。

一. 选择题部分

1. (原书第1题)下列协议中，哪一个选项的所有协议都是应用层协议？()
- A. IP、TCP和UDP B. ARP、IP和UDP
C. FTP、SMTP和TELNET D. ICMP、RARP和ARP

【解析】本题考查常见的应用层协议。TCP/IP 体系结构的协议所在层次如下图 6.1 所示。

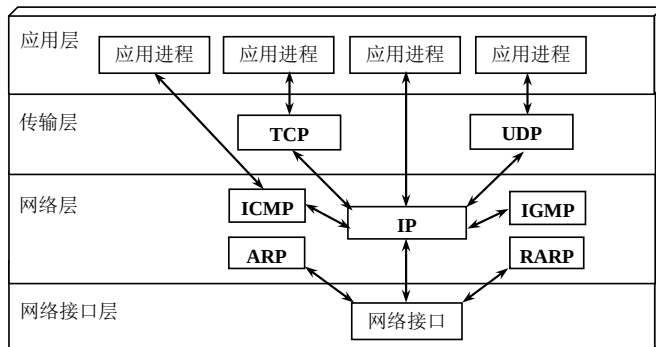


图 6.1

本题中，除了上图有的协议之外，SMTP 和 Telnet 协议也是应用层协议。所以，正确答案是 C。可以参照上图，排除 A、B、D 答案。

注意：ICMP 是网络层协议，ping 命令是常见的直接利用 ICMP 网络层协议的程序。

参考答案: C

2. (原书 第3题)在 TCP/IP 的进程之间进行通信经常使用客户/服务器方式,下面关于客户和服务器的描述错误的是 ()。

- A. 客户和服务是指通信中所涉及的两个应用进程。
- B. 客户/服务器方式描述的是进程之间服务与被服务的关系。
- C. 服务器是服务请求方，客户是服务提供方。
- D. 一个客户程序可与多个服务器进行通信。

【解析】本题考查 C/S 模式的相关概念。客户端/服务器模型是所有网络应用的基础。客户/服务器分别指参与一次通信的两个应用实体进程。其中，客户方主动提起通信请求，服务器被动地等待通信的建立。

参考答案： C

3. (原书 第 5 题)客户机提出服务请求，网络将用户请求传送到服务器；服务器执行用户请求，完成所要求的操作并将结果送回用户，这种工作模式称为 ()。

- A. C/S 模式
- B. P2P 模式
- C. CSMA/CD 模式
- D. Token Ring 模式

【解析】本题考查 C/A 模式的基本概念。首先，我们来回顾一下 CSMA/CD, (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect), 是在数据链路层的介质访问控制考点里面，我们常说到的带碰撞检测的载波帧听多路访问机制。令牌环 (Token Ring) 机制一般用于 LAN 中，所有的工作站都连接在同一个环上，每个工作站只能与直接相邻的工作站传输数据。这里，我们将讲解的重点放在 P2P 模型和 C/S 模型上面。

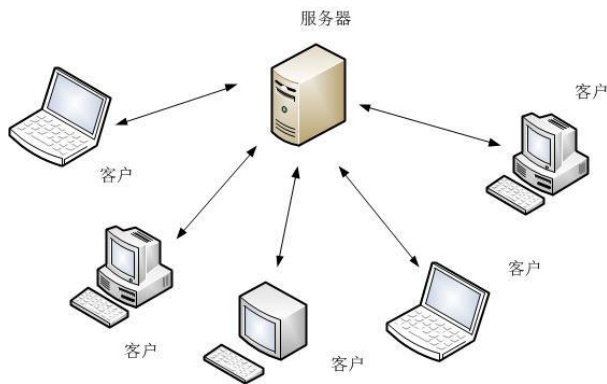


图 6.2 C/S 模型

C/S 模型 (如图 6.2 所示) 中，服务器总处于打开状态，等待客户机发过来的请求。该模型下会导致不同的计算机之间地位的不平等，客户机之间也不能直接通信。该模型最重要的特征是：客户机是服务请求方，而服务器是服务提供方。

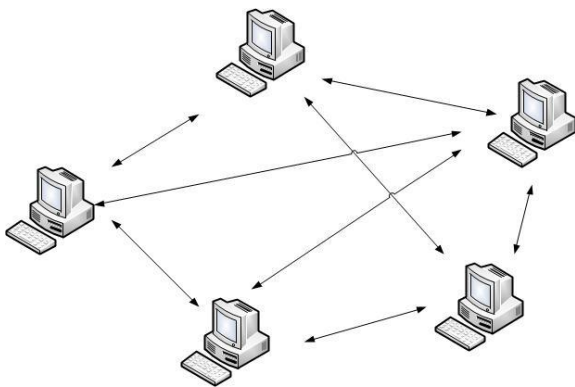


图 6.3 P2P 模型

P2P 模型(如图 6.3 所示)中,不严格区分客户机和服务器,任何两台计算机都是对等方,并且可以直接通信。网络资源也不再固定于某一台机器上面,而是每个节点都可以上传和下载资源,可以直接共享网络文档。

参考答案: A

考点 2 DNS 系统

温馨提示: 本考点主要考查 DNS 服务,包括 DNS 系统的三个部分:层次域名空间、域名服务器和域名解析过程。请同学们掌握域名的层次结构,并熟悉递归域名解析和迭代域名解析的区别,并懂得这两种域名解析方式下的域名解析过程。

一. 选择题部分

1. (原书 第 2 题)关于 DNS 下列叙述错误的是 ()。

- A. DNS 系统运行在 TCP 协议之上
- B. DNS 采用客户服务器工作模式
- C. 域名的命名原则是采用层次结构的命名树
- D. 域名不能反映计算机所在的物理地址

【解析】 DNS 协议采用客户/服务器模式,运行在 UDP 之上,采用的端口号是 53。

参考答案: A

2. (原书 第 5 题)DNS 的作用是()。

- A. 为客户机分配 IP 地址

- B. 访问 HTTP 的应用程序
- C. 将域名翻译为 IP 地址
- D. 将 MAC 地址翻译为 IP 地址

【解析】本题考查 DNS 的作用。DNS 的作用是将域名转换成 IP 地址。A、B、D 三个选项都不是 DNS 的作用。为主机分配 IP 地址是 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 协议实现的。将 MAC 地址转换成 IP 地址使用的是 RARP 协议。

参考答案： C

3. (原书 第 10 题)一台主机希望解析域名 `www.bit.edu.cn`, 如果这台服务器配置的域名服务器为 `202.120.66.88`, Internet 根域名服务器为 `10.1.2.3`。而存储 `www.bit.edu.cn` 与其 IP 地址对应关系的域名服务器为 `202.110.6.8`, 那么这台主机解析该域名时首先查询 ()。
- A. 地址为 `202.120.66.88` 的域名服务器
 - B. 地址为 `10.1.2.3` 的域名服务器
 - C. 地址为 `202.110.6.8` 的域名服务器
 - D. 不能确定

【解析】本地域名服务器是默认域名服务器, 当一个主机发出 DNS 查询报文时, 这个报文首先被送到本地域名服务器进行解析。故而, 选择 A 答案。

参考答案： A

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)试说明 `wang2.bjtu.edu.cn` 采用迭代查询方式, 通过本地域名服务器、根域名服务器、顶级域名服务器、权限域名服务器, 找到 `zhang3.mit.edu` 的域名工作过程。

【解析】迭代查询过程如下:

- (1). 站点 `www2.bjtu.edu.cn` 向本地域名服务器发出请求, 查询是否有 `zhang3.mit.edu` 的 IP 地址。
- (2). 本地域名服务器收到请求后, 查看本地缓存。若查到, 给站点返回 `zhang3.mit.edu` 的 IP 地址, 否则转入 (3);
- (3). 本地域名服务器以 DNS 客户的身份, 向根域名服务器发出查询请求报文。

- (4). 根域名服务器收到本地域名服务器发出的迭代查询报文,判断该域名属于.edu 域,将对应的顶级域名服务器 dns.edu 的 IP 地址返回给本地域名服务器;
- (5). 本地域名服务器向顶级域名服务器 dns.edu 发出 DNS 解析请求报文;
- (6). 顶级域名服务器收到 DNS 请求查询报文之后,判断域名 zhang3.mit.edu 属于 mit.edu 域,故将对应的授权域名服务器 dns.mit.edu 的 IP 地址返回给本地域名服务器;
- (7). 本地域名服务器向授权域名服务器 dns.mit.edu 发出解析请求报文;
- (8). 授权域名服务器 dns.mit.edu 收到请求之后,将查询结果返回给本地域名服务器;
- (9). 本地域名服务器将查询结果保存到本地缓存,同时返回给站点 www2.bjtu.edu.cn,完成域名解析过程。

考点 3 FTP

温馨提示:本考点考查 FTP 的端口号、以及 FTP 的工作原理,请同学们注意区别数据连接和控制连接,以及二者的端口号。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)FTP 指的是 () 协议。

- A. 文件传输
- B. 用户数据报
- C. 域名服务
- D. 简单邮件传输

【解析】本题考查 FTP 的含义。FTP(File Transfer Protocol),即文本传输协议,广泛应用于因特网主机之间共享文件。用户数据报 UDP(User Datagram Protocol)不是应用层协议,是传输层协议。DNS(Domain Name System)是域名解析服务。SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)是简单邮件传输协议。

参考答案: D

2. (原书 第 5 题)当一台计算机从 FTP 服务器下载文件时,在该 FTP 服务器上对数据进行封装的五个转换步骤是 ()。

- A. 比特,数据帧,数据包,数据段,数据
- B. 数据,数据段,数据包,数据帧,比特
- C. 数据包,数据段,数据,比特,数据帧
- D. 数据段,数据包,数据帧,比特,数据

【解析】FTP 协议在传输层采用 TCP 协议，在网络层采用 IP 协议。所以，数据从应用层下来，到传输层被封装成数据段，在网络封装成数据包，链路层成帧，接着在物理层成了比特流。

参考答案： B

3. (原书 第 9 题)为传送数据，FTP 客户机与服务器之间需要建立的与其它客户机/服务器模型不同的双重连接是 ()。

- A. 控制连接和 TCP 连接
- B. 数据连接和端到端连接
- C. 控制连接和数据连接
- D. TCP 连接和端到端连接

【解析】本题考查使用 FTP 协议传输文件的客户端与服务器之间的两种连接方式。FTP 为了传送数据，必须建立两个连接，即控制连接和数据连接。FTP 的工作原理如图 6.12 所示。

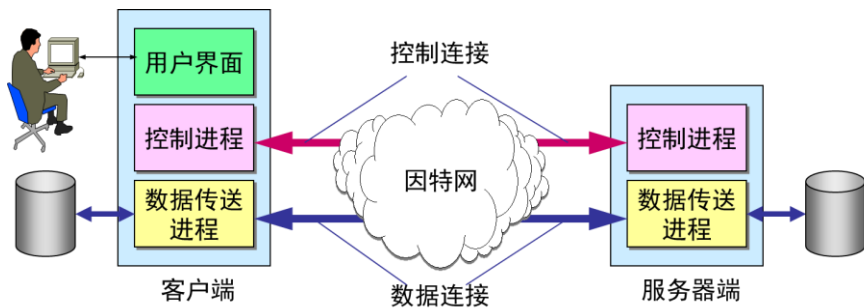


图 6.12

FTP 的工作过程经历连接建立、传输 FTP 包与释放连接等三个阶段，详解如下：

[1] 连接建立。FTP 客户端利用公开的端口号 21 向 FTP 服务器端发起 FTP 连接请求，建立控制连接，用于传输 FTP 命令。

[2] 在控制连接建立以后，将进入建立数据传输连接阶段。FTP Server 工人的数据传输端口号为 20。在数据传输连接建立之后，FTP Client 就从 FTP Server 下载或上传文件了。

[3] 文件传送完毕，关闭数据连接。若客户端进程不再请求文件，则释放掉控制连接。

参考答案： C

4. (原书 第 12 题)下列关于 FTP 的说法，正确的是 ()。

- A. 数据连接先于控制连接被建立，但是控制连接的关闭，在于数据连接关闭以后。
- B. 控制连接是由客户端发起的，而数据连接是由 FTP 服务器端发起的。
- C. 数据连接只能用于传送文件，控制连接既可用于传送控制信息，也可以用来传输文件。

D. FTP 不允许客户指明文件的类型和格式。

【解析】本题考查 FTP 协议的特点。本题是我们精心编写的考题。在第 8 题中，我们知道了 FTP 建立的数据连接后于控制连接，其释放先于控制连接，而且控制连接在整个会话期间一直保持打开状态。所以，A 答案不正确。

FTP 客户端发出的传送请求通过控制连接发送给服务器的控制进程，但是控制进程并不用来传送文件。所以，C 选项不正确。

服务器的控制进程在接收到 FTP 客户端发来的文件传输请求之后，就通过 20 端口与客户端建立“数据传送进程”和数据连接，返回客户端的请求数据。所以，B 选项是正确的。

FTP 允许客户指明文件的类型和格式。D 选项不正确。

参考答案： B

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)假设在 Internet 上有一台 FTP 服务器，其名称为 ftp.bit.edu.cn，IP 地址为 202.12.66.88，FTP 服务器进程在默认端口守候并支持匿名访问(用户名: anonymous，口令: guest)。如果某个用户直接用服务器名称访问该 FTP 服务器，并从该服务器下载文件 File1 和 File2，请给出 FTP 客户进程与 FTP 服务器进程之间的交互过程。

【解答】交互过程大致如下：

(1). FTP 客户进程访问 FTP 服务器 ftp.bit.edu.cn，首先要完成对该服务器域名的解析，最终获得该服务器的 IP 地址 202.12.66.88；

(2). FTP 的客户进程与服务器进程之间使用 TCP 建立起一条控制连接，并经过它传送包括用户名和口令在内的各种 FTP 命令；

(3). 控制连接建立之后，客户进程和服务器进程之间使用 TCP 建立一条数据连接，通过该数据连接进行文件 File1 的传输；

(4). 当文件 File1 传输完成之后，客户进程与服务器进程释放数据连接。

(5). 客户进程和服务器进程之间使用 TCP 建立一条数据连接，通过该数据连接进行文件 File2 的传输；

(6). 当文件 File2 传输完成之后，客户进程与服务器进程分别释放数据连接和控制连接。

考点 4 电子邮件

温馨提示：本考点主要考查电子邮件系统的结构、电子邮件的格式与传输过程、MIME，以及电子邮件传输的两种协议 SMTP 和 POP3。请同学们多注意电子邮件传输过程，以及传输的不同阶段用到的协议。SMTP 协议和 POP3 协议的特点，也请同学们做一个简单的了解。

一. 选择题部分

1. (原书 第 1 题)Internet 中发送邮件协议是 ()。
- A. FTP B. SMTP C. HTTP D. POP

【解析】SMTP 是我们常见的邮件发送协议。FTP 是文件传输协议。HTTP 是超文本传输协议，定义了浏览器怎么向万维网服务器请求文档，以及服务器怎么返回文档给客户端浏览器。POP (Post Office Protocol) 协议是常见的邮件接收协议，用的是 110 端口。POP3 协议被用于我们常用到的 Foxmail 和 Outlook 等。使用 POP3 协议程序，我们可以不用登陆 web 邮件网页就能接收邮件。

参考答案： B

2. (原书 第 3 题)海哥最近思维爆发，想从 www.126.com 申请一个电子邮箱，下面哪一项可能是海哥申请到的正确邮箱？ ()
- A. 126@haige.com B. 126.com@haige
C. haige@com.126 D. haige@126.com

【解析】本题考查电子邮件格式。电子邮件由 3 个部分组成，其格式如下：

收件人邮箱名@邮箱所在的主机的域名

第一部分“USER”代表用户信箱的帐号，在同一个邮件服务器里面，这个帐号必须保证唯一性；第二部分“@”是分隔符；第三部分是邮件接收服务器的域名。邮箱所在的主机的域名在全世界必须是唯一的。

参考答案： D

3. (原书 第 6 题)在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序()。
- A. 发送邮件和接收邮件通常都使用 SMTP 协议
B. 发送邮件通常使用 SMTP 协议，而接收邮件通常使用 POP3 协议
C. 发送邮件通常使用 POP3 协议，而接收邮件通常使用 SMTP 协议
D. 发送邮件和接收邮件通常都使用 POP3 协议

【解析】本题考查电子邮件发送端和接收端使用的协议。邮件的发送过程如图 6.14 所示。

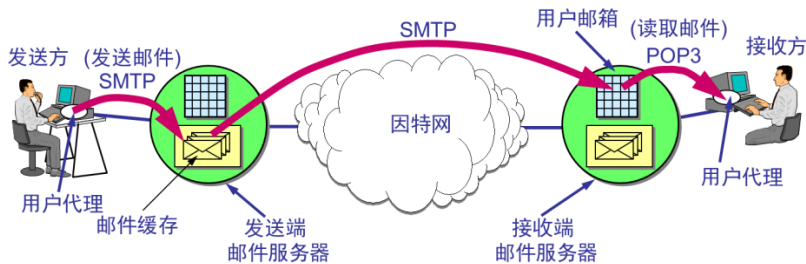


图 6.14 邮件发送过程

发送和接收邮件的几个重要步骤：

(1). 发件人调用 PC 机中的用户代理撰写和编辑要发送的邮件（如图 6.15 所示）。

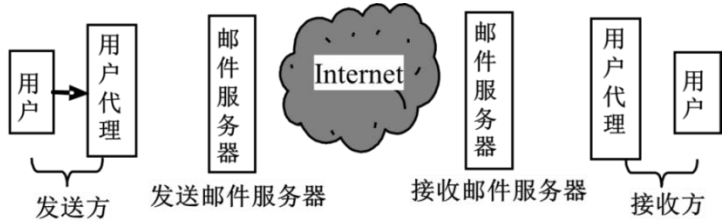


图 6.15

（注：本系列图源于网络的一份 PPT，因 PPT 上未注明出处，故而原作者无从查起）

(2). 发件人的用户代理把邮件用 SMTP 协议发给发送方邮件服务器（如图 6.16 所示）。

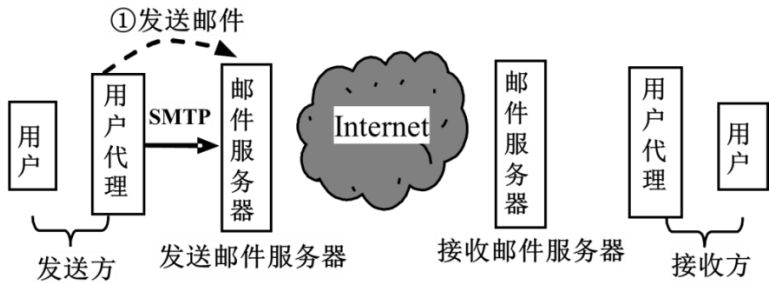


图 6.16

(3). SMTP 服务器把邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送。

(4). 发送方邮件服务器的 SMTP 客户与接收方邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接，然后就把邮件缓存队列中的邮件依次发送出去（如图 6.17 所示）。

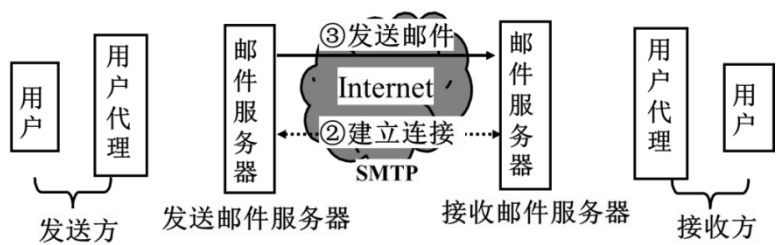


图 6.17

(5). 运行在接收方邮件服务器中的 SMTP 服务器进程收到邮件后，把邮件放入收件人的用户邮箱中，等待收件人进行读取。

(6). 收件人在打算收信时，就运行 PC 机中的用户代理，使用 POP3（或 IMAP）协议读取发送给自己的邮件（如图 6.18 所示）。

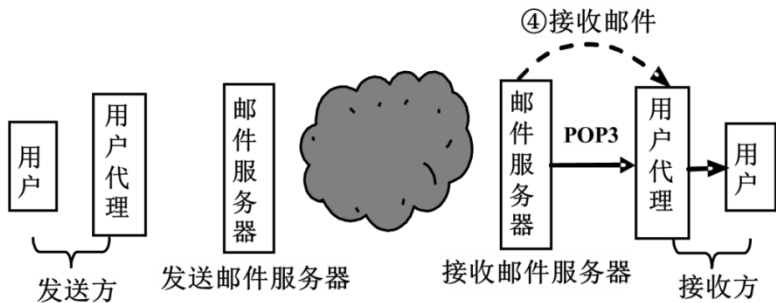


图 6.18

请注意，POP3 服务器和 POP3 客户之间的通信是由 POP3 客户发起的。

参考答案： B

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)下面列出的是使用 TCP/IP 协议通信的两台主机 A 和 B 传送邮件的对话过程，请根据该过程回答问题。

A: 220 beta.gov simple mail transfer service ready

B: HELO alpha.edu

A: 250 beta.gov

B: MAIL FROM: <smith@alpha.edu>

A: 250 mail accepted

B: RCPT TO: <jones@beta.gov>

A: 250 recipient accepted

B: RCPT TO: <green@beta.gov>
A: 550 no such user here
B: RCPT TO: <brown@beta.gov>
A: 250 recipient accepted
B: DATA
A: 354 start mail input; end with <CR><LF>.<CR><LF>
B: Date: Thur 27 June 2008 20:08:08 BJ
B: From: smith@alpha.edu
B:
B: .
A: 250 OK
B: QUIT
A: 221 beta.gov service closing transmission channel.

问题:

- (1). 邮件发送方主机的全名是什么? 发邮件的用户名是什么?
- (2). 发送方想把该邮件发给几个用户? 分别叫什么名字?
- (3). 邮件接收方主机的全名是什么?
- (4). 哪些用户可以收到该邮件?
- (5). 为了接收邮件, 接收方主机上等待连接的端口是多少?
- (6). 传送邮件所使用的传输层协议是什么?

【解析】

(1). 由第 1 行可以看出, 邮件发送方的主机名是 alpha.edu。由第 4 行“MAIL FROM: <smith@alpha.edu>”可知邮箱用户叫做 smith, 即发邮件的用户是 Smith。

(2). 由“RCPT TO”行可知, 发送方想把邮件发送给 3 个人, 这三个人的邮箱分别是 jones@beta.gov、green@beta.gov 和 brown@beta.gov。故而, 这三个人分别是 Jones、Green 和 brown。

(3). 由 (2) 可知, Smith 把邮件发送给了三个人 Jones、Green 和 brown, 而这三个人邮箱的“后缀”都是 beta.gov, 说明邮件接收方的主机是 beta.gov。

(4). 当 Smith 把邮件发给 jones 和 brown 时, 系统提示邮件已经成功发送到对方邮箱了。但是 Smith 把邮件发送给 Green 时, 主机提示了“550 no such user here”, 说明该邮件主机没有 green 这个用户。因此, 可以收到邮件的用户是 Jones 和 Smith。

(5). 注意, 邮件从发送方的用户代理交给发送方邮件服务器使用的协议是 SMTP 协议, 邮件从发送方邮件服务器到接收方邮件服务器也使用 SMTP 协议, 而从邮件接收方服务器到接收方用户代理, 使用的是 POP3 协议。SMTP 协议采用的是 25 号端口。故而, 为了接收邮件, 接收方服务器需要在 25 号端口上等待连接。

(6). 传输邮件所使用的传输层协议是 TCP 协议。请参考选择题 4 的图。

考点 5 WWW

温馨提示: 本考点考查 WWW, 请同学们注意: 1、万维网的概念和组成结构; 2、HTTP 协议的特点、报文结构及其工作方式。

一. 选择题部分

1. (原书 第 6 题) 在 Internet 中, 某 WWW 服务器提供的网页地址为 `http://www.126.com`, 其中的“http”指的是 ()。
- A. WWW 服务器主机名
 - B. 访问类型为超文本传输协议
 - C. 访问类型为文件传输协议
 - D. WWW 服务器域名

【解析】URL 地址由以下几个部分组成, `<URL 访问方式>://<主机>:<端口>/路径`。第一部分为访问协议, 第二部分为主机 (也可用域名标识来表示存放资源的主机在因特网中的域名), 第三部分是端口号, 第四部分是路径。

参考答案: B

2. (原书 第 7 题) 关于 www 服务, 下列哪种说法是错误的? ()
- A. WWW 服务采用的主要传输协议是 HTTP
 - B. 一服务以超文本方式组织网络多媒体信息
 - C. 用户访问 Web 服务器可以使用统一的图形用户界面
 - D. 用户访问 Web 服务器不需要知道服务器的 URL 地址

【解析】HTTP 是 WWW 客户机和 WWW 服务器之间的应用层传输协议。网页页面采用超文本方式对信息进行组织。用户可以使用统一的图形用户界面访问 Web 服务器，但用户访问 Web 服务器的时候需要知道服务器的 URL 地址。

参考答案： D

3. (原书 第 13 题)下列说法中错误的是 ()。

- A. HTTP 协议是一个无状态协议
- B. HTTP 报文使用 POST 方法时实体主体为空
- C. HTTP 报文使用 HEAD 方法时可以进行故障跟踪
- D. 利用 HTTP 协议可以传输 XML 文件

【解析】HTTP 协议是无状态的，用户访问同一个服务器上的页面时，服务器的响应过程会与第一次访问相同，服务器不会记录用户是否曾经访问过。

HTTP 协议定义了通信的两种报文：请求报文和响应报文。对于请求报文来说，它的通用格式包含三个主要部分：请求行、首部行、实体主体。通常请求行的格式为：方法字段、URL 字段、HTTP 协议版本字段，其中方法字段就包括 GET、POST 方法等。当方法字段是 GET 方法时内容主体为空，而是用 POST 方法时才使用实体主体。故而，B 答案有误。

参考答案： B

二. 综合应用题部分

1. (原书 第 1 题)学生 A 希望访问网站 www.sina.com，A 在其浏览器中输入 <http://www.sina.com> 并按回车，直到新浪的网站首页显示在其浏览器中，请问：在此过程中，按照 TCP/IP 参考模型，从应用层到网络层都用到了哪些协议？

【解析】从应用层到网络层，分别使用了以下协议：

(1). 该学生使用了万维网服务，在应用层使用了 HTTP 协议来通信。并且在将域名 www.sina.com 转换成 IP 地址的过程中需要用到 DNS 协议进行域名解析。

(2). 在传输层，HTTP 协议和 DNS 都是用 TCP 协议在客户和服务器之间建立连接，提供可靠的数据传输。

(3). 在网络层，要把传输层递交下来的报文进行分组和转发，故而需要使用 IP 协议。网络层提供的是无连接的不可靠的服务，故而需要 ICMP 协议来提供网络传输中的差错检测。另外，还需要 ARP 协议将本机的缺省网关 IP 地址映射成物理 MAC 地址。

2. (原书 第 3 题)假定你在浏览器上点击一个 URL,但这个 URL 的 IP 地址以前并没有缓存在本地主机上。因此需要用 DNS 自动查找和解析。假定要解析到所要找的 URL 的 IP 地址共经过 n 个 DNS 服务器,所经过的时间分别是 $RTT_1, RTT_2, \dots, RTT_n$ 。进一步假设与链路相关的 Web 网页只有一个对象,即少量的 HTML 文本。本地主机和包含这个网页对象的服务器之间往返时间是 RTT_w 。试问从点击这个 URL 开始,一直到本地主机接收到该对象,一共需要经过多少时间?

【解析】用户单击鼠标之后,发生了以下事件:

- (1). 浏览器分析超链接指向的页面的 URL (假设 URL 为 `www.126.com/index.htm`)。
 - (2). 浏览器向 DNS 请求解析域名 `www.126.com` 的 IP 地址。
 - (3). 域名系统 DNS 解析出网易服务器的 IP 地址。
 - (4). 浏览器利用域名系统 DNS 解析到的 IP 地址,与 `www.126.com` 的服务器建立 TCP 连接。
 - (5). 浏览器发出读取 `index.htm` 取文件命令的 HTTP 请求: `GET/index.htm`。
 - (6). 服务器给出响应,把文件 `index.htm` 返回给浏览器。
 - (7). TCP 连接释放。
 - (8). 浏览器对 `index.htm` 文档进行解释,并把结果显示在浏览器上,供用户查看。
3. (原书 第 5 题)某主机的 MAC 地址为 `00-15-C5-C1-5E-28`, IP 地址为 `10.2.128.100` (私有地址)。图 6.19 是网络拓扑,图 6.20 是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80 个字节的十六进制及 ASCII 码内容。

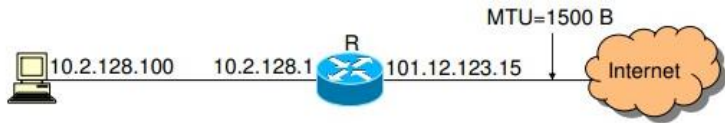


图 6.19

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15 c5 c1 5e 28 08 00 45 00	..!!IQ... ..^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06 ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...:@... ..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2 00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P... ..[...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45 54 20 2f 72 66 63 2e 68	GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP /1.1..Ac

图 6.20 以太网数据帧 (前 80 字节)

请参考图中的数据回答以下问题。

(1). Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？

(2). 该主机在构造图 b 的数据帧时，使用什么协议确定目的 MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

(3). 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为 RTT，rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像，则从发出题图 b 中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT？

(4). 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？

注：以太网数据帧结构和 IP 分组头结构分别如图 6.21、图 6.22 所示。

6B	6B	2B	46~1500B	4B
目的 MAC 地址	源 MAC 地址	类型	数据	CRC

图 6.21 以太网帧结构



图 6.22 IP 分组头结构

【解析】本题是统考的真题，综合性比较强，是对同学们的综合考查。

(1). 根据图 6.21 可知，以太网帧的头部和尾部的开销是 18 个字节，IP 分组放在帧头部以后的 6+6+2=14 字节。IP 数据报首部为 20 个字节，其中，倒数 4 个字节为目的地址，倒数第二个 4 个字节，即 12~16 字节为源地址（字节都从 1 开始计算）。

目的 IP 地址字段前有 4×4=16 字节，从以太网数据帧第一字节开始数 14+16=30 字节，得对应的 IP 分组目的 IP 地址 40-aa-62-20(十六进制)，Web 服务器的 IP 地址为 64.170.98.32。

以太网帧的前 6 字节 00-21-27-21-51-ee 是目的 MAC 地址，本题中即为主机的默认网关 10.2.128.1 端口的 MAC 地址。

(2). ARP 协议位于网络层，解决 IP 地址到 MAC 地址的映射问题。主机的 ARP 进程在本以太网以广播的形式发送 ARP 请求分组，在以太网上广播时，以太网帧的目的地址为全 1，即 FF-FF-FF-FF-FF-FF，该帧叫做广播帧。

(3). HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作时, 这里的持续, 指的是服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这段连接, 但是客户机在收到前一个响应后才能发送下一个请求。

第一个 RTT 用于请求 web 页面, 客户机收到第一个请求的响应后, 即可获得 rfc.html 页面的内容, 发现该 HTML 网页链接了 5 个 JPEG 小图像, 需要发出 5 次请求, 每次请求一个对象。每访问一个对象就用去一个 RTT, 请求 5 个对象需要 5RTT。因此, 请求 rfc.html 页面和页面链接的 5 个对象, 共需要 $1+5=6$ 个 RTT 后浏览器才能收到全部内容。

(4). 首先, 根据题目中的说明, IP 地址 10.2.128.100 是私有地址。所以经过路由器转发源 IP 地址是要发生改变的, 即变成 NAT 路由器转变后的一个全球唯一的 IP 地址, 也就是将 IP 地址 10.2.128.100 改成 101.12.123.15。计算得出, 源 IP 地址字段 0a-02-80-64 需要改为 65-0c-7b-0f。

其次, IP 分组每经过一个路由器, 生存时间都需要减 1。结合图 b 和图 d 可以得到初始生存时间字段为 80, 经过路由器 R 之后变为 7f。故而, 生存时间每经过一个路由器之后都会发生变化, 还得重新计算首部校验和。

最后, 如果 IP 分组的长度超过该链路所要求的最大长度 MTU, IP 分组还需要分片, 分片标志发生改变, 而每一片的片偏移被设置成新的片偏移。故而, 此时 IP 分组的总长度字段、标志字段、片偏移字段也会发生改变。

本章到此就结束了, 请问您有什么疑问吗? 任何问题, 欢迎您与我们作者进行交流!



shareOurDreams
梦享团队微信号



weCSdream
梦享团队官方微信公众号



梦享论坛团队
梦享团队新浪微博

“梦享考研系列”辅导书——答疑解惑

尊敬的读者朋友！

您好！首先，欢迎您使用我梦享团队编写的“梦享考研系列”辅导书，我们衷心地感谢您的支持！

让每一个考研人圆梦，是我们团队的梦想；默默陪伴着您走过每一个寻梦的日日夜夜，做您不离不弃的朋友，是我们的愿望。

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。每一个甜蜜的果实，都在挥洒汗水之后才能摘取到。对于每一个考生来说，一本绝佳的考研辅导书，就像一把利剑，拥有这把利剑，我们能够百战百胜，所向披靡。我们深知我们团队的能力有限，但我们一直希望，我们这套书，就是大家手中的那一把利剑！为此，我们团队特意向各位考生征求好的教材写法，好的题目解析方法等，希望把大家的精华汇聚到一本书里，为更多的考生提供更好的辅导书。

除了“梦享考研系列”辅导书之外，梦享团队致力于给大家更好的考研服务。为了给广大读者提供一个答疑和交流的平台，梦享团队开通了微信号、微信公众号和新浪微博账号等三种平台。欢迎大家来跟我们交流，一起成长。



shareOurDreams
梦享团队微信号



weCSdream
梦享团队官方微信公众号



梦享论坛团队
梦享团队新浪微博

因为有你，所以有梦享！

梦享团队祝愿每一个考研人梦想成真！

参考文献

- [1] 汤子瀛. 计算机操作系统[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2001.
- [2] Tanenbaum A.S. 现代操作系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [3] 翔高教育. 计算机学科专业基础综合习题精编[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2010.
- [4] 崔巍, 等. 计算机学科专业基础综合辅导讲义[M]. 北京: 原子能出版社, 2011.
- [5] 严蔚敏. 数据结构 (C 语言版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2007.
- [6] 严蔚敏, 等. 数据结构题集 (C 语言版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 1999.
- [7] 谢希仁. 计算机网络 (第 5 版) [M]. 北京: 电子工业出版社, 2008.
- [8] 谢希仁. 计算机网络释疑与习题解答[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011.
- [9] 唐朔飞. 计算机组成原理 (第 2 版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [10] 唐朔飞. 计算机组成原理学习指导与习题解答 (第 2 版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2012.